호흡기계 중환자간호 중간고사 핵심요약

2026학년도 2학기 호흡기계 중환자간호 · 중간고사 10/26

1. D-1 벼락치기: 이것만은 꼭
2. 호흡기계 약물요법
3. 호흡기계 구조와 기능
4. COPD의 병태생리와 치료
5. 천식(Asthma)의 병태생리와 치료
6. ARDS의 병태생리와 치료
7. 연습문제 (127문항: 객관식 90 · 단답형 37)
8. 정답 및 해설

🎯 교수 강조(수업 발언) · 💡 암기 팁 · ⚠️ 헷갈림 주의 · 📝 보충 · ★ 핵심

개인 학습용 2차 정리본. 원 강의자료의 저작권은 각 담당 교수님께 있습니다. 수업 전사는 자동 음성인식 기반이라 표현이 다를 수 있습니다.

D-1

D-1 벼락치기: 이것만은 꼭

전 범위 · 교수 강조 위주

한눈에 보기

- **천식 '중요 표시' 7장**: 진단(FEV1/FVC <0.75–0.80, BD 반응 **>12% 그리고 >200 mL**), 검사 전 중단 4·24·36h, 1안·2안, 졸림·혼미·호흡음 감소 → 즉시 SABA+산소·ICU
- **ICS**: 천식 최우선 약(LABA·SABA를 ICS 없이 X, 단 급성악화 첫 약 = SABA) / 흡입 전 끝까지 내쉬기, ICS 후 헹구고 뱉기(구강 칸디다증·쉰 목소리 예방)
- **COPD**: BD 후 FEV1/FVC **<0.70**, 지난 1년 악화력 고/저위험, LABA+LAMA 1차 → 고위험 + 호산구 ≥300 = 3제, 급성악화 SpO2 **88–92%**
- **ARDS**: 2024 정의 3범주, 사망률↓ 입증 = **저VT 6 mL/kg PBW·Pplat ≤30 + 복와위**, 장시간 RM·HFOV = 하지 마라
- **NMBA**: 발생 48h 이내 + P/F ≤100, 가능하면 최대 48h, cisatracurium 1선 / 스테로이드 = 조건부·근거 중등도
- **구조와 기능**: VC = IRV+VT+ERV(4800/3400), TLC = VC+RV(6000/4500), 분압 100/40·40/45, CO2 7·23·70%
- **네뷸라이저**: β2 작용제 → 항콜린제 → (객담 많으면) NAC → 석션 → ICS. **NAC 처음 금지**(역설적 기관지 경련)

📌 **시험 안내** 형식 = **객관식 + 단답형**(학생 확인)

- 약물(전보민): 시험 직접 언급 없음
- 구조와 기능(장선주, 중간고사 담당): 녹화(p.23 O2 운반 도중까지)에 직접 언급 없음, p.23 CO2 운반–p.36은 녹화 없음 → 슬라이드 기준
- COPD(오진경): 고농도 산소 시 CO2 저류 기전 = "시험 문제 나오진 않아요" → 출제 안 함
- 천식(오진경): 10/13 '중요 표시' 슬라이드 13·15·16·28·37·38·39 배포(아래 [중요 N], 🎯 없는 37·38도 꼭)
- ARDS(이홍열): "피지올로지에서는 시험 안 낼게요"(학생 해석 slide 32–34·47–52·57–59, 범위 불명확) · "객관식으로 낼 테니까" · "5개 내라고 했는데 5개가 다 안 나왔어요"(약 5문항 이하 추정)

1. 약물

- 🎯 호흡곤란 → **유발 요인부터 빨리 판단** → 수축·염증 = 기관지확장제·ICS / 객담 = 거담제·객담용해제 / 기침 = 진해제
- 🎯 흡입기 = **사용법 교육 + 매일 쓰는 순응도** / 흡입 전 **숨 끝까지 내쉬기**(가장 많이 빠뜨림)
- 🎯 ICS 후 **헹구고 뱉기**(삼키면 전신 흡수↑) / 대표 부작용 = **구강 칸디다증 + 쉰 목소리**
- 🎯 거담제·객담용해제는 **가래를 꺼내 주지 못함** → 기침·석션·체위배액·두드리기
- 🎯 ARDS 이뇨제: 투과성↑면 폐부종이 있어도 순환 혈액량은 **부족할 수 있음**(체액 과다로 단정 X) → **승압제 요구↑ = 이뇨 보류**, 관류 먼저
- 🎯 NMBA **가능하면 최대 48h**, 호전되면 조기 중단 / Hofmann 약물 = **체온·산염기 유지**(저체온·산증 → 느림, 고열·알칼리증 → 빠름)
- ★ β2 작용제: 빈맥·부정맥·**고혈당** → 심부정맥·**저칼륨혈증**·조절 안 되는 당뇨 주의(천식 p.23은 부작용) / 항콜린제: **구강건조·요저류·안압↑** → 녹내장·전립선 비대 주의
- ★ SABA·SAMA = reliever(5~10분) / LABA·LAMA = controller(매일). Ventolin·Atrovent **둘 다 속효성**

- ★ guaifenesin = 수분↑ / NAC = **S–S 결합 파괴** / ambroxol = 표면활성제↑·섬모 활성화
- ★ 스테로이드 = **PLA2 억제**(NSAID = COX). ICS는 직접 확장 X → 기관지확장제와 함께
- ★ cisatracurium(Hofmann, 간·신부전에도 축적 없음) **1선** / vecuronium = 간·신 / atracurium = **히스타민 방출**

2. 구조와 기능

- 🎯 **pharynx = 인두**("파인"), larynx = 후두
- 🎯 흡기 = **흉쇄유돌근·외늑간근** 수축 + 횡격막 **수축** → 압력↓ → Po > Pi / 호기 = **내늑간근·복직근** + 횡격막 **이완** → Po < Pi / 휴식기 Po = Pi
- ★ 안정 호기 = **수동적**, 호기근은 **강제호흡** 때. DRG = 매 주기(흡기 2초·호기 3초) / VRG = 강제호흡만
- ★ 전도부 끝 = **종말세기관지** / 호흡부 시작 = **호흡세기관지**. 세기관지 약 1 mm, 연골 없음
- ★ 호흡막 = 편평상피 + 내피 + **융합된 기저막** 3층, **0.5 μm**, O2·CO2 **지용성**(surfactant는 3층 아님)
- ★ 과립폐포세포 → surfactant / 먼지세포 = 폐포대식세포 / 순응도: **폐기종↑ · RDS↓**
- ★ VC 남 4800/여 3400, TLC 남 6000/여 4500(4200 아님), 해부학적 사강 약 150 mL
- ★ 분압(PO2/PCO2): 동맥 쪽 **100/40**, 정맥·조직 쪽 **40/45**, 조직 도착 동맥혈 PO2 **95**
- ★ O2: 혈장 **1.5%**, 나머지 헴의 Fe. 결합 결정요인 = **PO2·pH·온도**(운동: 온도↑·pH↓·PO2↓ → O2 공급↑)
- ★ CO2: 혈장 **7** · Hb(globin) **23** · 중탄산 **70**%, 염소이동
- ★ 화학수용기 = **PCO2에 더 민감**, 연수 = CSF pH·PCO2(PO2 X) / **동(sinus) = 압력, 체(body) = 화학**
- ★ 이물질 → **우측** 주기관지(굵고 수직) / 흉막 = **장막**

3. COPD

- 🎯 국내 특징 = **결핵**(비흡연 COPD 최중요 인자) / 문진은 **과거 흡연력까지**
- 🎯 mMRC 1 vs 2 = **평지 걸을 때 숨차나?**(1 빨리·오르막 / 2 평지 보통 속도 / 3 약 100 m·몇 분 / 4 옷 입고 벗기)
- 🎯 2024 개정: 가·나·다군 폐지 → **지난 1년 악화력** 2분류(고위험 = ≥2회 또는 입원 ≥1회), mMRC·CAT = 증상평가만, **혈중 호산구 추가**
- 🎯 국내 vs GOLD 2026: GOLD는 **중등증·중증 악화 ≥1회 → E군**(올해 개정), 0회 → A(mMRC 0–1·CAT <10)·B(≥2·≥10) / 지난 1년 악화 횟수 = 다음 악화 예측인자
- 🎯 비가역 → **기관지확장제 1차** / 고위험 + **호산구 ≥300** → ICS+LABA+LAMA / **<100 = ICS 효과 거의 없음**
- 🎯 급성악화 **SpO2 88–92%** / **메틸잔틴 IV 권고 안 함** / **NIV 효과 좋음**
- 🎯 흡입기 꾸준히 제대로 쓰는지 **확인** / **금연 무조건**, 5A = Ask → Advise → Assess → Assist → Arrange
- 🎯 호흡재활 = **생존율↑**, 가장 중요 = **유산소 운동**(최대운동능력의 60% 이상·20~60분·주 3~5회)
- 🎯 실무 = 국내 지침(2024) 위주 + GOLD 2026으로 보완
- ★ 진단 **BD 후 FEV1/FVC <0.70**(젊은 층 과소진단·노인 과진단). 40세↑ + 위험인자·증상 → 폐활량측정
- ★ 급성악화 약: **SABA ± SAMA 먼저**, **프레드니솔론 40 mg × 5일**(경구 = 주사), 화농성 객담 = 세균
- ★ 로마 5지표(VAS 5·RR 24·HR 95·SpO2 92·CRP 10) 3개 = 중등증 / + PaCO2 >45 & pH <7.35 = 중증

4. 천식

- 🎯 [중요 13] FVC = 노력폐활량, FEV1 = 처음 1초(폐쇄성 핵심), **TLC = RV + FVC**, FEV1/FVC **<0.75–0.80**, BD **>12% 그리고 >200 mL**
- 🎯 [중요 15·16] **증상 병력(2가지 이상) + 가변적 기류제한** 둘 다 / 변동 검사 6종: BD 가역·PEF 일중 >10%·4주 치료 후·운동·유발(메타콜린 ≥20%↓)·방문 간

- 🎯 검사 전 중단 **SABA 4h · 1일 2회 LABA 24h · 1일 1회 LABA 36h** → 투약 스케줄 확인
- 🎯 표현형: 알레르기(호산구성) = ICS 잘 반응 / 비알레르기 = 잘 안 함 / 성인발병 = 여성·직업성 감별
- 🎯 감별: 발생(20세 전 vs 40세 후)·증상 변동·폐기능(증상 없을 때 정상 vs 지속)·과거력·경과·흉부 X선(COPD 과팽창)
- 🎯 가장 중요한 약 = **ICS**, 다음 ICS+LABA(Inhaled CorticoSteroid + Long-Acting Beta Agonist). **LABA는 항상 ICS와**
- 🎯 [중요 28] 1안 완화제 = **필요시 저용량 ICS-formoterol**(3단계부터 MART) / 2안 = SABA, 1단계도 **SABA 쓸 때마다 ICS**(벤토린 단독 X). GINA는 1안 선호
- 🎯 조절 평가(지난 4주): ① 주간 증상 주 3회↑ ② 야간 수면 방해 ③ SABA 주 3회↑ ④ 활동 제한 → 0개 조절 / 1–2개 일부 조절 / 3–4개 조절되지 않음. **1안 사용자는 ③ 빼고 3항목**
- ★ [중요 37] ABC → **졸림·혼미·호흡음 감소**면 분류 없이 SABA+산소·ICU·삽관 고려 / 중증 = **RR >30·HR >120·SpO2 <90%·PEF ≤50%**
- ★ [중요 38] 경증·중등증 = SABA·경구 스테로이드 / 중증 = **SABA+SAMA·전신 스테로이드·IV Mg 고려** / SpO2 **93–95%**, 1시간 내 재평가
- 🎯 [중요 39] 악화 중 PaCO2 보통 <40 → **'정상' PaCO2 = 악화 신호**, 피로·졸림 → 기도 중재
- 🎯 기계환기 = **호기 시간 연장 · auto-PEEP 감시 · 깊은 진정 회피**(1–2일 내 호전) / NIV = GINA 권고 없음

5. ARDS

- 🎯 **배제 진단** → mimics 확인: 심인성 폐부종·수액 과부하(**CRRT·furosemide**) · CTD-ILD(**면역치료**) · 급성 ILD · 악성 / 1순위 = ARDS인지 판단
- 🎯 첫 삽관부터 **저VT 6~8 mL/kg PBW + 적절한 PEEP**(ARDS 아니어도)
- 🎯 이질성 → **과염증형(약 30%, 쇼크·승압제↑·대사성 산증, 사망↑) vs 저염증형** + **recruitable 여부**. 표현형은 **역동적** → treatable traits, 개별 맞춤
- 🎯 삽관 지연 = P-SILI·사망↑ / 눈(보조호흡근) + **ROX ≥4.88, 2·6·12h 추이** / **HACOR NIV 1h >5** / **Vte ≥9.5 mL/kg → 빨리 삽관**
- 🎯 VILI → **다장기부전** / 인공호흡기 = 지지 수단 → 좋아지면 빨리 weaning
- 🎯 **ΔP = Pplat – PEEP** = 가장 중요한 압력 중 하나(>15 → 사망↑) / ARMA: 산소화는 고VT가 좋았지만 사망은 **저VT** 31.0% vs 39.8%
- 🎯 생리는 출제 안 함, **결론만**: baby lung = **작은 폐** / 저산소혈증 1차 = **shunt**(2차 low V/Q) / **ΔP 영향 = RR의 약 4배 → RR 먼저**
- 🎯 PEEP = recruitability 측정(EIT)으로 / ATS·SSC **P/F ≤200 높은 PEEP(≥10)**, ESICM 권고 없음
- 🎯 복와위 = 일찍 + **매일 대상 평가**(P/F <150, >12h/일) / NMBA = 치료 노선 분명히
- 🎯 ECMO: 환자·보호자 의지 / 비경험 센터 → 전원 / **조기 선별** / 혈류 **≥3 L/min** / sweep 낮게·FDO2 1.0 시작 / **Pplat <25·PEEP ≥10**
- ★ 2024 정의: 비삽관(**HFNO ≥30** 또는 NIV/CPAP ≥5, P/F ≤300·S/F ≤315) · 삽관(**PEEP ≥5**, P/F 300·200·100 ↔ S/F 315·235·148) · 자원 제한(S/F ≤315만). 1주 이내·양측 침윤(CXR·CT·**LUS**), S/F는 **SpO2 ≤97%**일 때만
- ★ ATS 2024: **초록 = 저VT + Pplat ≤30, 복와위** / 빨강 = 장시간 RM·HFOV / 노랑 = NMBA·ECMO(중증)·높은 PEEP·스테로이드

6. 강의를 넘나드는 비교

6-1. 천식 vs COPD

	천식	COPD
분류	증상 빈도 5단계	국내 = 지난 1년 악화력 고/저위험 / GOLD = A·B·E
메틸잔틴	ICS보다 약한 추가 약	급성악화 IV 권고 안 함
NIV	권고 없음, 초조 환자 X	효과 확립
⚠️ 약물 강의	호산구성 과민반응 → ICS 병용	부교감 긴장도 → LABA/LAMA 단독·병용

6-2. 스테로이드·NMBA — ⚠️ 지침 차이: 둘 다 ATS 2024, ARDS 강의는 SSC·CCM 2021·흐름도 추가

	약물 강의	ARDS 강의
스테로이드	ATS 조건부·중등도. 사망 RR 0.84, 고혈당 RR 1.11 / 단일 표준 요법 없음(대한중환자의학회)	ATS 조건부·중등도 / 시기: 초기 삼출기(≤7일), 14일 이후 신규 X(노트)
NMBA 대상	ATS: **48h 이내 + P/F ≤100**, 근거 낮음	ATS(p.91): 중증, 약물과 같음 / 흐름도(p.81): ≤150 복와위 → ≤120 NMBA / p.83: 경증 반대
방식·기간	가능하면 최대 48h	SSC 2021: 간헐 볼루스 > 지속 / CCM 2021: 지속 비동조·복와위 등 → CIV ≤48h / P/F >150 중단
약	cisatracurium 1선(Hofmann)	cisatracurium(Nimbex)
ICU-AW	증가 가능, 불확실(RR 1.16)	슬라이드: NMBA가 늘릴 수 있음 / 교수: 주 기전 = 부동

6-3. 흡입기 3종

구분	핵심
MDI	추진제, 흔들기, 분사 + 흡기 **동시에**, spacer. 심비코트
DPI	흡입력, **빠르고 세게**, 기기에 내쉬지 않기. 세레타이드
SMI	스프링 탄성, 장전·교체

6-4. 폐용적 ↔ 폐활량검사

개념	구조와 기능	천식·COPD
잔기량	RV(최소량 30–120 포함)	폐활량검사로 측정 불가
전폐용량	⚠️ TLC = VC + RV	⚠️ TLC = RV + FVC, 제한성 확진
탄성	폐기종 순응도↑	폐기종 탄성↓ → 호기 때 기도 닫힘

7. 숫자 총정리

항목	수치	강의
네뷸 세트	salbutamol 2.5 mg · ipratropium 500 mcg · budesonide 0.5 mg	약물
초기 수액	결정질 최대 30 mL/kg	약물
폐용적(mL)	VT 500 · ERV 1000 · IRV 3300/1900 · RV 1200/1100	구조
호흡막·호흡수	0.5 μm · 12–18회/분	구조
NIV / ICU	pH ≤7.35 **또는** PaCO2 ≥45 / PaO2 <40 또는 pH <7.25	COPD
GOLD 1–4(FEV1 %)	1 ≥80 · 2 50–79 · 3 30–49 · 4 <30	COPD

항목	수치	강의
추적관찰	4~12주	COPD
유발검사(FEV1 감소)	메타콜린 ≥20% · 만니톨 ≥15% · 운동 >10% & >200 mL	천식
BD 검사	salbutamol 200–400 mcg → 10–15분 후	천식
재평가	1h, 60–80% & 호전 → 퇴원 고려	천식
ABGA	PEF·FEV1 <50%일 때	천식
역학	침습적 기계환기의 23.4%, 사망 40%(Severe 46.1%)	ARDS
복와위	SSC >12h · PROSEVA ≥16h · awake 8~12h	ARDS
ECMO	aPTT 40~60초 · Hb <7	ARDS

8. 헷갈림 TOP 10

1. **48h**: 발생 48h 이내(정의) vs 사용 최대 48h(기간)
2. **산소 목표**: COPD 88–92% vs 천식 93–95% vs ARDS 삽관 직후 92~95%
3. **FEV1/FVC**: 천식 <0.75–0.80 vs COPD <0.70
4. **악화 1회(입원 X)**: 국내 = 저위험 vs GOLD 2026 = E군
5. **ipratropium vs tiotropium**: SAMA vs LAMA. formoterol은 LABA인데 완화제
6. **수용체**: 항콜린제 = M vs NMBA = Nm
7. **Pplat**: ARDS ≤30 vs ECMO <25
8. **HFNO**: 30 L/min(진단 조건) vs 60 L/min(치료 시작)
9. **ROX vs HACOR**: ≥4.88 좋음 vs >5 위험
10. **늑간근**: 외 = 흡기 vs 내 = 호기(강제호흡)

LECTURE 1

호흡기계 약물요법

전보민 · 9/14

한눈에 보기

- 호흡곤란 = 중추의 **호흡 구동**과 실제 **환기 능력**이 맞지 않는 것. 유발 요인부터 빨리 판단해야 약이 정해짐.
- 표적 3가지: 평활근 수축 → 기관지확장제(β2 작용제=베타작용제·항콜린제) / 점막 염증·부종 → ICS(흡입스테로이드) / 분비물 → 거담제·객담용해제
- 네뷸라이저 순서: β2 작용제 → 항콜린제 → (객담 많으면) NAC+석션 → ICS
- 흡입기 교육: 흡입 전 숨 끝까지 내쉬기, ICS 후 입 헹구고 **뱉기**(구강 칸디다증·쉰 목소리 예방)
- ARDS: 스테로이드(조건부/중등도), NMBA(초기 중증, 조건부/낮음, 최대 48시간, cisatracurium 1선), 폐부종이 있어도 쇼크면 이뇨 보류

1. 호흡곤란의 기전과 원인별 치료

1-1. 정의와 2대 기전 (p.2~3)

- 호흡곤란(dyspnea) = **주관적 호흡 불편감** (p.2)
- **호흡 구동 증가**(increased respiratory drive): 더 숨 쉬어야 한다는 요구가 커짐 / **환기역학 장애**(impaired ventilatory mechanics): 호흡명령에 비해 실제 환기·폐 팽창이 부족 (p.2)
- 공통 핵심 = **구동-환기 불일치(mismatch)** ★ (교수가 질환마다 반복)

질환	기전 키워드 (p.3)
천식·COPD	기도저항↑ → 호흡근 부담, **과팽창 → 흡기 여유 제한**, 가스교환 장애 동반 시 구동↑
간질성 폐질환	폐 수용체 자극 → 구동↑ + 폐 팽창 제한·가스교환 장애 → **구동-환기 불일치**
흉수	**압박성 무기폐** + 폐 수용체 자극 → 구동↑, 흉곽·폐 팽창 제한
폐색전증, 폐고혈압	폐혈관 수용체 자극, 비효율적 환기(**사강 증가**)
심부전, 폐울혈, 폐부종	폐혈관 수용체 자극 + 가스교환 장애
폐렴	저산소혈증이 **화학수용체** 자극 → 환기 요구↑
대사성 산증(신부전 등)	산혈증 → **보상성 환기** 요구↑
빈혈, 심박출량 감소	조직 산소 전달이 수요를 못 따라감
호흡근 약화(중증 근무력증, 척수손상)	같은 운동명령으로 얻는 흉벽 움직임·환기↓ (교수: 명령은 오지만 말초 전달이 안 됨)

1-2. 원인별 약물 치료 방향 (p.4)

원인	약물
천식·COPD (기도 폐쇄·염증)	**흡입 기관지확장제 + 코르티코스테로이드** ★
심부전	이뇨제, 후부하 감소 (해당 질환 진료지침)
폐색전증, 폐고혈압	항응고제, 혈전용해제, 폐혈관 확장제 (해당 질환 진료지침)
폐렴	항균제

원인	약물
빈혈, 대사성 산증, 신경근육질환, 흉수	**진단과 원인 치료 우선**

🎯 **교수 강조** (9/14 00:07:14) 호흡곤란이 생기면 유발 요인(원인 질환·기전)을 먼저 빠르게 판단해야 약물과 치료 방향이 정해진다 — "유발되는 요인이 무엇인지 먼저 빠르게 판단하는 게 … 굉장히 중요한"

1-3. 치료 표적 3가지 (p.5) ★

병태	표적 치료
평활근 수축	기관지확장제
점막 염증·부종	항염증 치료(ICS)
분비물 축적	객담 배출 관리

⚠️ **헷갈림 주의** 기관지를 넓혀도 점막 염증·부종은 풀리지 않는다(쓰는 약이 다름).

2. 기관지확장제

2-1. β2 작용제 vs 항콜린제 (p.6, p.7, p.9) ★

구분	β2 작용제	항콜린제(항무스카린제)
작용	β2 수용체 자극 → 평활근 **이완**	콜린성(무스카린) 수축신호 차단 → **수축 억제**
대표 약물	salbutamol(Ventolin, 벤토린)	ipratropium(Atrovent, 아트로벤트)
주요 이상반응	빈맥, 심계항진, 협심증, 부정맥, **고혈당** (천식 p.23: +진전)	**구강건조, 요저류, 안압 증가** (천식 p.25 LAMA: +쓴맛·복통·변비·발음 이상)
주의 대상	심부정맥, **저칼륨혈증**(β2가 K를 세포 안으로 [보충]), 조절 안 되는 당뇨	**녹내장, 전립선 비대**
재평가	호흡곤란·호흡수·호흡음	같음

- 기관지: 교감 = 확장, 부교감 = 수축, 평활근 아드레날린성 수용체는 주로 β2 (교수)
- p.7 도식: 부교감 Ach→**[M]**(파란 박스, 항콜린제 작용 부위) / 교감 NE→**[α]·[β]**(빨간 박스, β2 작용제 관련). 신경절은 둘 다 Ach→[N]
- 병용: β2 작용제로 **먼저 넓히고**, 항콜린제로 **다시 좁아지지 않게 유지**(또는 섞어서).

💡 **암기 팁** 항콜린 = "입 마르고, 소변 막히고, 눈 압 오른다" → 녹내장·전립선 비대 주의. β2 = 심장(빈맥·부정맥) + 간(고혈당) + 칼륨.

📝 **수업 설명(교수)** β2 작용제는 심장 β 자극이 "가장 대표적인 부작용" → 호흡 재평가와 함께 **심혈관계 이상반응** 확인. 간 β → 고혈당(교수 용어 '포도당 신생합성', 설명은 글리코겐 분해). 항콜린제는 **구강건조**(분비샘 억제)·**안압 증가**(산동 → 방수 유출↓)가 "가장 큰" 문제, 요저류 → UTI 위험.

2-2. 속효성 vs 지속성 (p.8) ★

구분	SABA / SAMA	LABA / LAMA
역할	**증상 완화제**(reliever)	**질병조절제**(controller)
사용	지금 당장 호흡곤란이 있을 때, 5~10분 안에 확장	만성 수축 장기 예방, **매일 정해진 시간에 규칙적으로**
예시	salbutamol★, terbutaline / ipratropium★	tiotropium, umeclidinium (LAMA), tiotropium/olodaterol (LABA+LAMA 복합)

⚠️ **헷갈림 주의** Ventolin·Atrovent는 **둘 다 속효성**(p.8 빨간 별표). 표에 LABA 단독 약물은 없고 "5~10분"은 교수 발언. **예외**: formoterol(LABA)은 발현이 빨라 천식 1안의 **완화제**(필요시 저용량 ICS-formoterol, 천식 p.28; p.13 심비코트가 그 약) → 「LABA = controller」는 p.8 분류 문항에서만.

3. 흡입 스테로이드(ICS)와 흡입기

3-1. ICS 기전 (p.10) ★

- budesonide, fluticasone: **기도 점막 염증·부종 조절**, 목표 = 증상 조절·악화 예방 → 처방된 요법 지속, 반응 평가 (p.10)
- 막 인지질 →(phospholipase A2)→ 아라키돈산 → lipoxygenase(5-LO) → 류코트리엔 / cyclooxygenase → 프로스타글란딘·트롬복산
- **스테로이드 = phospholipase A2 억제**(COX보다 한 단계 위), NSAIDs(aspirin·ibuprofen·indomethacin) = COX 억제
- **ICS는 기관지를 직접 넓히지 않는다** → 단독이 아니라 기관지확장제와 함께 쓴다 (2회 반복). 천식 강의는 거울상: LABA·SABA를 ICS 없이 쓰지 않음(p.23·28)

⚠️ **헷갈림 주의** 교수가 LOX 산물에 프로스타글란딘·트롬복산까지 이어 말했지만 시험은 슬라이드(LOX → 류코트리엔). 천식 강의 p.9: 아스피린의 COX 억제 → 류코트리엔↑ = **아스피린 과민성 천식**(「NSAID = 항염」은 일반론).

3-2. 천식 vs COPD 흡입치료 원칙 (p.11) ★

구분	천식	COPD
기류제한 원인	**호산구성 과민반응**(I형, 교수) 염증 (천식 p.12: 비알레르기형은 호중구성 등, ICS 반응 ↓)	**미주신경 매개 부교감신경 긴장도**
치료 중심	**ICS 병용**(스테로이드 거의 무조건)	**LABA/LAMA 단독 또는 병용**
급성악화	SABA/SAMA	SABA/SAMA
공통 평가	흡입기 사용법과 순응도	흡입기 사용법과 순응도

- COPD도 스테로이드를 쓸 때가 있다(상대적 차이, 교수).

🎯 **교수 강조** (9/14 00:28:04) 흡입기와 약의 종류가 매우 다양하므로 흡입기 사용법 교육과 매일 쓰게 하는 순응도 향상이 가장 중요하다 — "... 매일매일 사용하도록 순응도를 높이는 게 중요한데요"

⚠️ **헷갈림 주의 약물 강의 기준** 표. COPD 강의는 기류제한 = 소기도 질환+폐기종(p.4), 1차 = **LABA+LAMA 병용** (p.18·32) → 「부교감 긴장도·단독 또는 병용」은 약물 강의 문항에서만. 「SABA를 ICS 없이 쓰지 않음」(천식 p.28)은 유지·완화 전략, 급성악화 첫 약은 천식(p.37)·COPD(p.28) 모두 SABA.

3-3. 흡입기 3종 (p.12) ★

종류	분사 원리	사용 요점
MDI (정량식 분무 흡입기=정량흡입기)	**추진제**	사용 전 3~4회 흔들기, 분사와 천천히 깊은 흡기를 **동시에**. 어려우면(소아 등) **스페이서**(spacer, 교수)
DPI (건조분말 흡입기)	**환자의 흡입력**	동조 불필요, **빠르고 세게** 흡입. 기기에 숨을 내쉬면 습기로 약이 굳음
SMI (연무용 분무기)	**스프링 탄성**(추진체·흡입력 불필요)	약물 장전·교체 과정 습득(교수: 한 달마다 교체)

3-4. ICS+LABA 복합 흡입기와 ICS 부작용 (p.13) ★

- 세레타이드 디스커스(DPI, salmeterol/fluticasone [보충]): 돌려 열고 레버 딸깍 → 숨 끝까지 내쉼 → 흡입구 수평으로 물고 **강하고 깊게** 흡입 → 약 10초 숨 참기 → 입 헹군 뒤 뱉기
- 심비코트 라피헬러(MDI, budesonide/formoterol [보충]): **5초 흔들기** → 숨 끝까지 내쉼 → **천천히** 들이마시며 누르기 → 5~10초 숨 참고 코로 내쉼 → 입 헹굼(헹군 물은 마시지 않음)
- 구분 요령(교수): 설명서에 '흔들라'가 있으면 MDI, 돌려서 그냥 들이마시면 DPI

🎯 **교수 강조** (9/14 00:32:00) 흡입기 종류와 관계없이 흡입 전에 숨을 끝까지 내쉬어야 최대로 흡입된다. 환자가 가장 많이 빠뜨리는 단계다 — "중요한 게 … 흡입하기 전에 숨을 끝까지 내쉬어야 되는데"

🎯 **교수 강조** (9/14 00:32:21) ICS 흡입 후에는 물로 입안을 헹구고 반드시 뱉는다. 삼키면 전신 흡수 가능성이 높아진다 — "물로 입안을 깨끗이 헹군 후 뱉어내야 된다"

🎯 **교수 강조** (9/14 00:33:39) ICS의 대표 부작용 2가지는 구강 칸디다증(=캔디다증)과 쉰 목소리(발성 변화=목소리 변화)이고, 이를 줄이는 교육을 강하게 설명할 수 있어야 한다 — "두 개가 대표적인 부작용이기 때문에 … 굉장히 강하게 설명을"

📝 **수업 설명(교수)** 스테로이드가 구강 점막에 침착 → 국소 면역↓ → 칸디다 감염. 발성 변화 = 성대 근육이 부어 쉰 목소리 지속.

4. 객담·기침 약물

4-1. 객담 배출 3요소 (p.14)

요소	내용	돕는 방법(교수)
분비물 성상	양·점도·끈적임. 점액 = **95% 물 + 고분자 뮤신**(배상세포 분비)	거담제·객담용해제
배출 기능	섬모 운동과 기침. 흡연 등으로 섬모가 없어지면 점액 정체·염증	기침·석션·흉부물리요법(체위배액·두드리기) + ambroxol(섬모 운동 활성화)

요소	내용	돕는 방법(교수)
기도 개방성	COPD처럼 좁으면 같은 양도 기도를 막음	기관지확장제

4-2. 거담제와 객담용해제 (p.15) ★

약물	분류	핵심 작용
guaifenesin	거담제 (점액분비촉진제)	기관지 분비샘 **수분 분비↑** → 묽게
N-acetylcysteine (뮤테란, 흡입제 뮤코미스트)	점액용해제	뮤신의 **이황화결합(S–S)을 화학적으로 파괴** → 점도 급감
ambroxol	점액조절제 (점액활성제)	II형 폐포상피세포(=ATII, 교수)의 **표면활성제(=계면활성제) 분비↑**(기도벽 접착력↓; ARDS p.27: ATII 손상 → 결핍), 다당류 사슬 분해·수분 공급, **섬모 운동 활성화**

🎯 **교수 강조** (9/14 00:41:11) 거담제·객담용해제는 가래를 직접 꺼내 주지 못하고 배출을 쉽게 할 뿐이므로 기침·석션·체위배액·두드리기로 물리적으로 빼내야 한다 — "이 약물들의 핵심은 뭐예요? 가래를 꺼내주진 못해요"

💡 **암기 팁** guaifenesin = 물 붓기 / NAC = 끊기(S–S) / ambroxol = 미끄럽게(표면활성제) + 섬모 깨우기.

4-3. 네뷸라이저 투여 순서 — "What should we use first?" (p.16) ★

- 흔한 세트 처방(삽관 환자 루틴, 교수): Ventolin(salbutamol 2.5 mg), Aventro(ipratropium 500 mcg/2 mL), Budecort(budesonide 0.5 mg/2 mL), 하루 4회 정도 (p.16)

순서	약	이유
①	salbutamol (β2 작용제)	먼저 기관지를 넓힘
②	ipratropium (항콜린제)	다시 수축하지 않게 세팅 (①과 섞어 먼저 줘도 됨)
③	객담이 많으면 N-acetylcysteine(뮤코미스트) → **석션**	객담을 묽게 해 제거
④	budesonide (ICS)	객담이 덮여 있으면 점막 흡수가 어려움 → 제거 후에 줘야 항염증 효과↑

⚠️ **헷갈림 주의** 뮤코미스트(NAC)는 **제일 처음에 쓰지 않는다.** 역설적 기관지 경련을 일으켜, 이미 수축·부종된 기도가 악화될 수 있다. 순서는 기관지 경련 위험·분비물 폐쇄·배출 능력·처방에 따라 조정(p.16). EMR Aventro = Atrovent(ipratropium).

4-4. 진해제 (p.17)

구분	작용	대표 약물	주의
중추성 마약성	연수 기침중추 역치↑(다른 중추도 억제), **강력한 기침 억제 + 통증 완화**	codeine, hydrocodone	졸음, 소화기 운동 저하, **호흡억제**, 의존성(교수)
중추성 비마약성	기침중추만 억제	dextromethorphan	약간의 졸음, **과다복용 시 환각**

구분	작용	대표 약물	주의
말초성	말초 기침 수용체의 **구심성**(중추로 가는) 신경 억제(**C-fiber**)	levodropropizine	졸음, 어지럼

📝 **수업 설명(교수)** 기침은 객담·이물을 내보내는 보호 기능이라 중환자에서 억제할 일은 거의 없다. dextromethorphan은 감기약 대부분에 들어 있어 겹쳐 먹으면 과다복용 위험.

🎯 **교수 강조** (9/14 00:48:10) 호흡곤란 유발 요인별 약 정리(p.5 표적 3가지와 연결): 기관지 수축·염증 → 기관지확장제·ICS, 객담 → 거담제·객담용해제, 기침 → 진해제 — "가장 중요한 게 디스프니아를 유발하는 여러 가지 요인 중에 …"

5. ARDS 약물

5-1. 사례와 약물 사용 목적 (p.18, p.20)

- 사례(초기 중증 ARDS, 가상): 발생 24시간째 삽관·폐보호환기, PaO2 60 mmHg / FiO2 0.80 → P/F 75, PEEP 10, 환기·진정 조정에도 심한 비동시성(=비동조)·저산소증, 누적 수분 균형 +3 L, 승압제 요구량 증가 (p.18)

목적	약물	핵심 조건 (p.20)
폐의 염증반응	전신 스테로이드	환자별 이득·위해 평가
환기 비동시성, 과도한 환기 노력	신경근육차단제(=신경근차단제, NMBA)	**초기 중증 ARDS**에서 선별
체액 축적	수액 조절, 이뇨제	필요성 평가 (폐부종이 있어도 혈관 내 체액 과다라고 단정 불가)

🎯 **교수 강조** (9/14 00:52:32) 체액 축적에서 이뇨제를 언제·어떻게 쓸지가 가장 중요한 포인트다. 모세혈관 투과성↑(패혈증 등)이면 폐부종이 있어도 순환 혈액량은 부족할 수 있어 이뇨제가 순환을 악화시킬 수 있다 — "언제 어떻게 조절할 것이냐 … 이게 가장 중요하게 생각해야 되는 포인트"

⚠️ **헷갈림 주의** ATS ARDS 지침 = 2023년 9월 승인(p.19), 2024년 1월 AJRCCM 게재 [보충] → 교수의 "2024년도에 발표", **ARDS 강의 p.69·91의 'ATS 2024'와 같은 지침**. p.19 초록 5개 권고(스테로이드·VV-ECMO·초기 중증 NMBA·RM 없는 높은 PEEP은 조건부, 장시간 RM은 강한 반대) = p.91 그림의 * 항목. 승인 연도는 2023. 대한중환자의학회 지침은 2016년판이 최신(교수).

5-2. 전신 스테로이드 (p.21~22) ★

- ATS: **전신 스테로이드 사용을 제안한다 — 조건부 권고 / 중등도 근거**, 기관삽관 ARDS 연구 기반, 절대적으로 쓰라는 뜻은 아님 (p.21)
- 작용: 염증매개물질 생성·작용 억제. 원인 질환, 감염·대사 합병증 위험을 함께 보고 **개별화** (p.21)

결과	통합분석 (p.21)
사망률	RR 0.84 (0.73–0.96), 감소
기계환기 기간	평균 약 4일 감소 → 단축 가능성

결과	통합분석 (p.21)
중대한 고혈당	RR 1.11 (1.01–1.23), 증가 → 혈당 추적·조정
감염·근육 약화	불확실 → 감시

- 대한중환자의학회: **약물·용량·기간의 단일 표준 요법은 없다** ★ (p.22). 교수는 표 6-1 중 Meduri 2007만 짚음: methylprednisolone 부하 1 mg/kg → 1 mg/kg/d 1~14일 → 28일까지 감량
- ARDS 강의 보완: 초기 삼출기(늦어도 7일 이내)에 시작, 14일 이후 신규 시작 금물(p.30–31 노트) / NMBA와 고용량 병용 제한 = ICU-AW 예방(p.82)

> 📝 **수업 설명(교수)** 스테로이드는 이화작용으로 지방·단백질을 쓰게 해 오래 누운 중환자에서 근육 약화가 우려되지만, 제대로 평가한 연구가 드물다.

5-3. NMBA 권고 (p.23) ★

- ATS: **초기 중증 ARDS에서 NMBA 사용을 제안한다 — 조건부 권고 / 낮은 근거**(스테로이드 = 중등도보다 낮음)
- **초기 중증 = 발생 48시간 이내 + P/F ≤100 mmHg**
- 대상: 이미 깊은 진정이 필요한 환자, 또는 환기 설정·진정 조절에도 심한 비동시성·임상 악화가 지속되는 환자
- 기간: **가능하면 최대 48시간**, 빨리 호전되면 조기 중단(근육 소실·신경 손상 예방)
- 결과: 깊은 진정 대조군 대비 사망률 RR 0.72(감소), 얕은 진정 대조군 대비 RR 0.99(감소 없음; 진정 깊이와 NMBA 조건이 섞여 해석 불확실). [보충] 깊은/얕은 진정 대조군 = ARDS p.80의 이전 RCT 3개/ROSE. **압력손상은 감소**(RR 0.55), **ICU 획득 쇠약(ICU-AW)은 증가 가능성, 불확실**(RR 1.16).

> 🎯 **교수 강조** (9/14 00:59:03) 초기 중증 ARDS에서 NMBA는 가능하면 최대 48시간 이내로 쓰고, 빨리 호전되면 일찍 끊는다. ATS 권고에서 가장 중요한 부분이다 — "가능하면 최대 48시간 이내에 해야 된다 … 권고사항의 그게 가장 중요한 파트"

> ⚠️ **헷갈림 주의** 48시간이 두 번 나온다: '발생 48시간 이내'(초기의 정의) vs '사용 최대 48시간'(기간). 원 연구들은 P/F 150 미만으로 등록했지만 [보충] 시험은 슬라이드 ≤100 기준. ARDS p.82: 48시간은 절대 상한 아님(넘기면 12시간마다 재평가, P/F >150이면 중단).

5-4. NMBA 기전과 3종 비교 (p.24~25) ★

- 기전: 운동신경 말단 ACh → 골격근 **니코틴 수용체(Nm)** → 수축. NMBA가 ACh와 경쟁해 Nm 차단 → 횡격막 포함 근육 이완 → 인공호흡기가 계획대로 보조, 과도한 압력·과팽창 손상 방지 (p.24)

약물	대사 경로	특징 (p.25)
cisatracurium	**Hofmann 제거**(체온·생리적 pH에서 혈중 자발 분해)	간·신부전에도 축적 없음 → **1선 표준**(교수: 중환자 대부분 다발성 장기부전)
vecuronium	간 대사 + 신장 배설	간·신부전 시 반감기 연장·작용 지연
atracurium	Hofmann 제거 + 혈장 에스테라제	축적 위험 낮음, **용량 의존 히스타민 방출**(기관지 연축·저혈압·홍조)

- 체온·산염기 감시: **저체온·심한 산증 → 분해 지연**, **고열·알칼리증 → 너무 빨리 분해** (p.25)
- ARDS p.82: 비스테로이드계라 ICU-AW↓, vecuronium보다 MV·ICU 기간↓(노트). 「국내 미보유」(ARDS 교수)는 미확인

🎯 **교수 강조** (9/14 01:06:22) Hofmann 제거 약물(cisatracurium·atracurium)을 쓸 때는 체온과 산염기 균형을 잘 유지해야 비동시성을 빨리 줄이고 효과를 높일 수 있다 — "산염기 불균형을 잘 유지하면서 … 효과적으로 이 약물을 쓰는 게 중요하다"

💡 **암기 팁** Hofmann은 "따뜻하고 약알칼리"에서 일한다: 차갑고 산성이면 느려지고, 뜨겁고 알칼리면 빨라진다.

⚠️ **헷갈림 주의** 항콜린 기관지확장제의 표적 = 무스카린(M) 수용체 / NMBA의 표적 = 골격근 니코틴(Nm) 수용체.

5-5. 폐부종 관리와 수액 (p.26~28) ★

- ARDS 폐포-모세혈관 장벽 손상(폐부종) + 패혈증 등의 전신 혈관 누출·확장 → **순환 혈액량 부족** (p.26)

단계	우선 판단	치료 방향 (p.26)
쇼크·저관류 지속	추가 소생이 필요한가?	승압제 요구가 늘면 **적극적 이뇨 보류** → **쇼크 원인과 관류 회복**을 먼저 평가
소생 후 안정화	체액 축적이 있는가?	불필요한 수액 줄이기
체액 제거	제거를 견딜 수 있는가?	혈압·소변량·신기능·전해질을 보며 프로토콜대로 이뇨제(furosemide)

- ESICM 2025(수액요법 지침 part 2, p.27) Q10: ARDS + 순환부전에서 제한적 vs 자유로운 수액 전략 → **권고 없음, 근거 매우 낮음**(소생 단계 RCT 없음). 제한적 = 체액 축적·폐부종 악화 감소, 자유로운 = 혈액량 부족 교정·장기 혈류 개선 (p.28). ≠ ESICM 2023(ARDS 지침·PEEP, ARDS p.69)
- ARDS 강의(p.21·26 노트·35): 소생 목표 달성 **후** 보존적 수액·이뇨가 예후 개선(FACTT) = 위 표 2·3단계 → 1단계 이뇨 보류와 충돌 아님
- 패혈증·패혈성 쇼크 초기 소생: **IV 결정질 최대 30 mL/kg** 제안(조건부), 수액 반응성(심박출량↑ 여부)을 보며 추가, 혈역학 감시로 개별화 (p.28)

📝 **수업 설명(교수)** 이뇨제는 신장에 작용하므로 신기능이 너무 나쁘면 쓰기 어렵고, 시점·용량에 절대 기준은 없다. 흔히 furosemide, spironolactone.

5-6. 사례 적용 (p.29)

약물	이 사례에서
이뇨제	+3 L이어도 승압제 요구 증가 → **이뇨 보류**, 관류·순환 혈액량부터. 안정 후 체액 과다가 남으면 이뇨제·수액 조절 (교수 설명)
NMBA·스테로이드	48시간 이내 + P/F 75 + 비동시성 지속 → NMBA 고려(최대 48시간) / 스테로이드 조건부 고려·개별화 (작성자 적용, p.21·23)

- ARDS + 순환부전: **관류 회복과 폐부종 악화 위험을 함께 고려**, 수액량에 **ARDS 특이 권고 없음** → 원인 질환·수액 반응성·반복 혈역학 평가로 개별화 (p.29)

📝 **수업 설명(교수)** 가이드가 없는 부분은 계속 사정·판단해 노티하고, 지침이 바뀌면 달라진 점부터 확인한다.

LECTURE 2

호흡기계 구조와 기능

장선주 · 5주차 녹화 강의(1~23쪽 녹화, 이후는 슬라이드 기준)

한눈에 보기

- 공기 길: 코 → 인두 → 후두 → 기관 → carina → 1·2·3차 기관지 → 세기관지(1 mm, 연골 없음) → **종말세기관지 = 전도부 끝** → 호흡세기관지(기체교환면으로 공기 운반) → 폐포관 → 폐포주머니 → 폐포
- 교수가 가장 오래 다룬 곳: 폐용적·폐용량(약 7분, 직접 계산) · 분압 · 압력차와 호흡근 · O2 결합 결정요인(PO2·pH·온도)
- 외울 숫자: VT 500 · ERV 1000 · IRV 남 3300/여 1900 · RV 남 1200/여 1100 → VC 남 4800/여 3400, TLC 남 6000/여 4500 / 분압 100/40 · 40/45 · 95/40 / O2 혈장 용해 1.5%
- 교수가 슬라이드 밖에서 덧붙인 것: 해부학적 사강 150 mL · 여성 TLC 4500(4200 → 4500 정정) · 폐기종 순응도 ↑/RDS↓ · O2 유리 25% → 80% · 우측 주기관지로 이물질 · 흉막 = 장막
- 무녹화 구간: CO2 운반 7/23/70%(형광), DRG(매 주기)·VRG(강제호흡만), 화학수용기는 PO2보다 PCO2에 민감, 동(sinus) = 압력·체(body) = 화학

1. 호흡기계 구조

1-1. 전도부 vs 호흡부 ★

구분	범위	기능
전도부(conducting portion)	코·인두·후두·기관·기관지·세기관지 – **종말세기관지**	공기 운반 + 여과(전사 추정)·가온·가습 → 이물질·병원체 대부분을 폐포 전에 제거
호흡부(respiratory portion)	**호흡세기관지** → 폐포관 → 폐포주머니 → 폐포	기체교환

(p.2–3, p.9, p.11) 녹화에서 이 구분을 세 번, 종말/호흡세기관지 경계를 "다시 한번 정리하면"으로 두 번 반복했다.

⚠️ **헷갈림 주의** p.2는 전도부 "nose – bronchiole", 호흡부 "bronchiole in lung"이라 둘 다 세기관지가 들어 있다. 경계는 **종말세기관지(전도부 끝) / 호흡세기관지(기체교환면으로 공기 운반, p.11)** 로 외운다.

- 교수가 든 호흡기계 기능 5가지(슬라이드 없음): 기체교환 · 공기를 기체교환면으로 들이고 내보냄 · 기체교환면 보호(탈수·온도변화·병원체) · 발성 · 후각

1-2. 점액섬모 청소 ★

- 호흡점막 = 호흡상피(섬모원주상피 + 술잔세포 goblet cell = 약물 강의 배상세포) + 고유판(lamina propria, 점액샘 발달) (p.4)
- 흐름: 술잔세포·점액샘이 점액 분비 → 점액이 미생물과 결합 → **섬모(cilia) 운동으로 한 방향(위, 인두 쪽)** 운반 → 침·음식과 함께 삼킴 → 위산·소화효소로 분해 (p.4, 그림으로 약 3분 반복)

1-3. 코·인두 ★

- 코(p.5): 코안뜰(nasal vestibule) = 뻣뻣한 털로 이물질 차단 / 경구개(hard palate) = 코안의 바닥(입에서 보면 천장) / 연구개(soft palate) = 근육. 형광: 비갑개·코안뜰·바깥콧구멍·경구개·연구개
- 인두(pharynx, p.6) = **소화계통과 호흡계통의 공유 공간**, 뒤콧구멍(choana) – 후두·식도 입구

> 🎯 **교수 강조** (5주차 녹화 00:09:12) pharynx(인두)를 larynx(후두)와 헷갈리지 않게 "파(pha)링스 → 아임 파인(fine)의 '파인' → 인두"로 외운다 — "파링스는 인두, 이렇게 기억을 하시면 좋겠습니다"

인두 3구분	범위(교수 설명)	특징
비인두(nasopharynx)	뒤콧구멍 – 연구개 끝	전형적 호흡상피
구인두(oropharynx) ★	연구개 – 혀뿌리	음식물·공기 통과
후두인두(laryngopharynx) ★	그 아래 – 식도 입구	음식물·공기 공유

음식물은 구인두 → 후두인두 → 소화관 (p.6). 교수는 그림 위에 경계를 다시 그려 두 번 설명했다.

1-4. 후두(larynx) ★

- 공기는 성문(glottis)으로 들어온다. **인대로 연결된 연골 9개 + 골격근** (p.7)

구조	핵심
후두덮개(epiglottis)	성문 위를 덮음. 삼킬 때 후두가 위로 당겨지며 성문을 막아 음식물이 기도로 못 들어감. 삽관 때 자주 듣는 구조
방패연골(thyroid cartilage)	후두 앞면·양 가장자리 대부분, 앞 돌출 = **Adam's apple**
반지연골(cricoid cartilage)	후두 아래쪽, **기관과 연결**

1-5. 기관·기관지 ★

- 기관(trachea, p.8): 반지연골에 이어져 시작(제6경추 C6 높이), 지름 약 2.5 cm·길이 약 11 cm, C자 연골 15–20개(수치는 교수 추가)
- C자 연골은 앞이 닫히고 뒤가 열림 → 연골 없는 뒷벽(탄력인대 + 민무늬근 = **기관근 trachealis**)이 식도와 맞닿아 큰 음식물이 내려갈 때 공간을 내준다. 연골은 압력이 변해도 기관 모양을 유지
- 기관근은 자율신경 지배, **교감신경 흥분 → 기관 지름↑** (p.8)

> 📝 **교수 추가** (00:17:08) 천식·COPD 환자에게 쓰는 네뷸라이저 벤토린(Ventolin)은 β2 agonist(= β2 작용제, SABA; 교감신경 작용) → 기관·기관지 민무늬근 이완 → 기도 확장. [보충] 성분명은 살부타몰(salbutamol).

- **carina**: 기관이 좌·우 1차 기관지(primary = main bronchus)로 갈리는 곳 = 삽관 튜브 위치 확인 기준점(교수)
- 우측 1차 기관지는 좌측보다 **굵고 수직에 가까움** → 기관에 들어간 이물질은 **우측**으로 갈 확률이 높다(교수, 슬라이드 없음)
- 기관지나무(bronchial tree, p.9): 1차(벽은 기관과 비슷, 섬모상피 + C자 연골) → 2차 → 3차 ★. 갈라질수록 지름·연골↓ → **지름 약 1 mm에서 연골이 완전히 없어지면 세기관지**

1-6. 세기관지 – 폐포 ★

구조	핵심
세기관지(bronchiole)	지름 약 1 mm, **연골 없음**, 자율신경 지배 민무늬근 많음 → 지름으로 공기 유속·방향 조절 (p.9)
종말세기관지(terminal bronchiole) ★	**전도부의 마지막**. 하나가 폐소엽(pulmonary lobule = 결합조직 중격으로 구분된 폐조직의 단위 구조) 하나에 공기 공급. 지름 0.3–0.5 mm(교수)
호흡세기관지(respiratory bronchiole) ★	종말세기관지가 폐소엽 안에서 갈라진 것, **기체교환면으로 공기 운반** (p.11)
폐포관 → 폐포주머니 → 폐포 ★	형광 강조 (p.11). 폐포는 한쪽 약 1억 5천만 개, 양쪽 표면적 약 140 m^2(테니스코트 절반, 교수)

세기관지 민무늬근	교감신경 흥분	부교감신경 흥분
반응	이완 → 기도 **확장**	수축 → 기도 **좁아짐**

슬라이드에는 교감만 있고 부교감은 교수가 덧붙였다. 기관지가 수축하고 알레르기·염증으로 기도가 좁아진 상태를 천식(asthma)으로 연결했다(연결 설명일 뿐 정의가 아니다. 천식 정의·진단은 천식 강의 p.4·15 기준: 가변적 증상 병력 + 가변적 호기 기류제한, 비알레르기형도 있음).

1-7. 폐포 세포·호흡막 ★

세포	기능 (p.13)
폐포대식세포(alveolar macrophage) = **먼지세포(dust cell)**	폐포 상피 표면을 돌며 먼지·이물질 포식
과립폐포세포(great alveolar cell, 그림 라벨 septal cell)	**surfactant(= 계면활성제·표면활성제) 분비 → 폐포 수분층을 덮어 표면장력↓**

> 📝 **교수 추가** (00:25:31) 표면장력 = 물-공기 경계면에서 물 분자끼리 당기는 힘. surfactant가 없으면 폐포가 쪼그라들고 숨을 아주 세게 들이쉬어야 다시 펴진다 → 호흡곤란증후군(RDS). [보충] 과립폐포세포 = 제2형 폐포세포(type II pneumocyte) = ATII(ARDS 강의)·II형 폐포상피세포(약물 강의).

- **호흡막(respiratory membrane, ≈ ARDS의 폐포-모세혈관 장벽)** ★ (녹화에서 두 번 설명 + 확산 때 재언급): 3층 = ① 폐포 편평상피세포(= 1형 폐포세포 ATI, ARDS 강의) ② 모세혈관 내피세포 ③ 둘이 **융합된 기저막** / 두께 **0.5 μm** / O2·CO2는 **지용성**이라 쉽게 통과(세포막도 장벽이 못 됨) (p.14)

> ⚠️ **헷갈림 주의** surfactant는 3층에 들지 않는다(그림에서 폐포 쪽 바깥, 형광 없음). 기저막은 두 장이 아니라 융합된 한 층이다. "수용성"은 오답.

1-8. 폐와 흉막 ★

- 폐(p.15): 우 3엽(상·중·하), 좌 2엽(상·하) + 심장패임(cardiac notch). 폐첨(apex) = 첫째 갈비뼈 위 목뿌리, 폐저(base) = 횡격막 위. 탄력섬유가 많아 부피 변화를 잘 견딘다
- 흉막(pleura) = **장막(serous membrane)** 2층, 점막 아님(교수 "알고 계시면", 00:30:30) (p.16, 세 라벨 모두 형광):

구조	위치·역할
벽측흉막(parietal pleura)	흉벽 안쪽면·횡격막 윗면·종격 바깥
장측흉막(visceral pleura)	폐 표면을 직접 덮고 엽 사이로도 들어감

구조	위치·역할
흉막강(pleural cavity)	두 층 사이, 소량의 액체 → 호흡 시 마찰↓

📝 **교수 추가** (00:32:15) 흉막강에 액체가 차면 흉막삼출(pleural effusion, = 약물 강의 흉수)이고, 바늘로 빼는 것이 흉강천자(thoracentesis). 흉막이 찢어져 공기가 차면 기흉(pneumothorax), 혈액이 고이면 혈흉(hemothorax).

2. 호흡과 환기

2-1. 외호흡 vs 내호흡 ★

	외호흡(external respiration)	내호흡(internal respiration)
정의	세포외액(ECF) ↔ 대기의 O2·CO2 교환, 호흡계통에서	세포 수준: 각 세포가 O2 흡수·CO2 배출
단계	① 폐환기 ② 기체확산(호흡막) ③ 기체운반(폐 모세혈관 ↔ 조직 모세혈관)	—

(p.17, 3단계는 녹화에서 두 번 나열) 이 과정에 이상이 생겨 간질액 O2가 낮아지고 세포 대사가 떨어지면 저산소증(hypoxia), O2가 전혀 없으면 무산소증(anoxia)이다(교수). 저산소증(조직 수준) ≠ 저산소혈증(hypoxemia, 동맥혈 PaO2↓, ARDS·천식 강의).

2-2. 압력차와 호흡근 ★

- 교수가 화면에 직접 쓴 원리: **공기는 압력 높은 곳 → 낮은 곳**(pressure gradient). 폐가 팽창하면 폐 안 압력↓, 쪼그라들면 압력↑ (p.18)
- 슬라이드: **흉강 압력(thoracic cavity pressure)을 바꾸는 주체 = 횡격막(diaphragm)·늑골(rib)** (p.18). 폐 부피는 흉강 부피가 정한다(교수 표현은 "흉막강")
- 흉강 부피: 횡격막 **수축 = 평평하게 아래로 → 넓어짐**, 이완 = 돔처럼 위로 → 좁아짐 / 갈비뼈 위로 → 넓어짐, 아래로 → 좁아짐. 호흡수 12–18회/분 (p.18)

🎯 **교수 강조** (5주차 녹화 00:42:17) 흡기·호기 때 어떤 근육이 수축·이완하는지 알아 둔다(슬라이드 형광 근육 4개와 같다) — "어떠한 근육에 관여를 해서 이완과 수축이 나타나는지 이 정도까지는 선생님들이 알고 계시면 어떨까"

상태 (p.19)	근육	흉강 용적·압력	기류
휴식기(at rest, 호흡 사이)	늑골·횡격막 안 움직임	안팎 같음	없음, **Po = Pi** ★
흡기	**흉쇄유돌근(SCM)·외늑간근** 수축 → 늑골↑ + 횡격막 **수축** → 아래로	용적↑ → 압력↓	들어옴, **Po > Pi** ★
호기	**내늑간근·복직근** 수축 → 늑골↓ + 횡격막 **이완** → 위로	용적↓ → 압력↑	나감, **Po < Pi** ★

(Po = 바깥, Pi = 안. 그림의 사각근·소흉근·전거근(흡기), 흉횡근(호기)은 형광 없음)

⚠️ **헷갈림 주의** p.19 표는 안정호흡과 강제호흡을 나누지 않는다. **안정호흡**: 흡기 = 횡격막·외늑간근(DRG, p.28), 호기 = 근육 수축 없이 **수동적**(p.28–29). **호기근(내늑간근·복직근) 수축은 강제호흡 때**(VRG 날숨중추 흥분 → 능동적 호기, p.28·p.30). [보충] SCM 같은 흡기 보조근도 강제 흡기 때 동원된다(어느 근육이 보조근인지는 슬라이드에 없음).

> 💡 **암기 팁** 늑간근은 **외 = 흡기, 내 = 호기**. 흡기는 "바깥(Po)이 커서 들어온다". 횡격막은 흡기에 수축, 호기에 이완.

2-3. 순응도(compliance)

- 폐의 탄력성·팽창능력. 낮을수록 공기를 넣고 빼는 데 에너지↑ (p.20). 평소 호흡근 에너지 = 기초 에너지의 **3–5%** → 순응도가 낮으면 숨쉬기만으로 지칠 만큼 늘어난다
- 교수 예시(슬라이드 없음, 00:43:07): **폐기종(emphysema) = 순응도↑**(폐포 지지조직 파괴) / **RDS = 순응도↓**(surfactant 부족) / 늑골·척추 관절염 = 순응도↓(전사 복원 추정). 국문으로 **유순도**라고도 한다(천식·COPD·약물 강의의 "순응도"는 복약·흡입기 adherence로 뜻이 다르다 → 폐 compliance는 ARDS 강의처럼 "유순도"로 읽는다)

> ⚠️ **헷갈림 주의** 순응도가 높다고 정상은 아니다(폐기종). [보충] 엄밀히 compliance = 팽창능력(ΔV/ΔP)이고 탄력(elastance)은 그 역수다. 정의 문항은 슬라이드 표현 "탄력성, 팽창능력"을 맞는 진술로 본다.

> ⚠️ **강의 간 주의** ① COPD 강의(p.4·10)의 "폐기종 → 탄성 감소"는 탄성 반동(elastic recoil)↓ = 순응도↑와 같은 현상이다. "폐기종에서 탄력성↑/↓"처럼 방향만 따로 물으면 팽창능력↑ = 탄성(반동)↓로 풀어 판단한다. ② 여기 RDS는 surfactant 결핍형(미숙아 RDS 모델)이다. 성인 ARDS(10/19)는 surfactant 고갈도 기전에 들지만 유순도↓의 직접 원인을 환기되는 폐 용적↓(baby lung = 작은 폐, 남은 폐 유순도는 거의 정상)로 보고, 외부 surfactant 투여는 실패했다.

2-4. 폐용적·폐용량 ★ (녹화에서 가장 길게, 약 7분)

항목	정의	슬라이드 수치(mL)
일회호흡량(tidal volume, VT)	한 번 호흡하는 양	평균 **500**
호기예비량(ERV)	편안히 내쉰 뒤 호기근을 더 수축해 더 내보내는 양	**1000** (남녀 구분 없음)
흡기예비량(IRV)	안정 흡기 후 더 들이쉬는 양	남 **3300** / 여 **1900**
폐활량(vital capacity, VC)	한 번 호흡으로 들어오거나 나갈 수 있는 최대량	IRV + VT + ERV
잔기량(residual volume, RV)	최대 호기 후 남는 공기. 폐가 흉막강에 밀착해 크게 변하지 않음 [보충: 정상인 기준. COPD·천식의 공기 걸림·과팽창에서는 RV·FRC↑, IC↓ = 약물 p.3 "흡기 여유 제한", COPD p.10 "폐과다팽창"]	남 **1200** / 여 **1100**
최소량(minimal volume)	기흉으로 폐가 쪼그라들어도 surfactant 덕분에 폐포에 남는 공기, **RV 안에 포함**	**30–120** (그림)
전폐용량(TLC, = 천식 강의 총폐용량)	모든 용적의 합(교수 추가, 그림에는 형광 없음)	VC + RV

VC = IRV + VT + ERV — 녹화에서 두 번 말하고 바로 계산에 썼다. 잔기량은 폐활량에 들지 않는다. 그래프에만 있는 흡기용량(IC)·기능적 잔기용량(FRC)은 형광·정의가 없다 [보충: IC = VT + IRV, FRC = ERV + RV].

교수 직접 계산 (00:50:02)	폐활량(VC)	전폐용량(TLC) = VC + RV
남	3300 + 500 + 1000 = **4800**	4800 + 1200 = **6000** (6 L)
여	1900 + 500 + 1000 = **3400**	3400 + 1100 = **4500**

⚠️ **헷갈림 주의** 여성 TLC는 교수가 처음 "4200"이라 했다가 다시 더해 **4500**으로 고쳤다. [보충] 교과서(Martini)는 여성 ERV 700 → VC 3100·TLC 4200이라 숫자가 다르다. 계산 문제는 **슬라이드 값과 교수 계산** 기준. 잔기량(최대 호기 후 남는 양) ≠ 최소량(그 일부, 30–120 mL).

- ★ 해부학적 사강(anatomic dead space, 해부사강) — 교수 "제가 여기 쓰지는 않았지만"(00:47:51): 안정 호흡 약 500 mL 중 약 350 mL만 폐포에 닿고, **약 150 mL는 기관·기관지에 머물러 기체교환을 못 한다**

📝 **강의 간 연결** ① 천식·COPD의 폐활량검사(spirometry)는 FVC(노력폐활량)·FEV1을 재고 RV·TLC는 못 잰다(폐용적 검사 필요). 천식 슬라이드의 TLC = RV + FVC는 여기 TLC = VC + RV와 같은 개념이다(폐활량 VC ≠ 폐활량검사). ② 150 mL는 해부학적 사강이다. ARDS·폐색전증에서 늘어나는 것은 혈류가 끊긴 폐포의 폐포 사강이고(ARDS p.4, 약물 p.3), 저VT에서는 이 고정 사강의 비중이 커진다(ARDS p.34).

3. 가스 확산과 운반

3-1. 분압 ★ (p.22, 교수 약 3분)

위치	PO2	PCO2 (mmHg)
폐동맥 → 폐포모세혈관에 들어오는 혈액	40	45
폐포	100	40
폐포모세혈관을 나가는 혈액	100	40
전신모세혈관에 들어오는 동맥혈	**95**	40
간질액	40	45
조직을 떠나는 정맥혈	40	45

- 교환 장소 = 호흡막, 원리 = 기체 분압 차 + 기체·액체 사이 분자 확산. 외호흡(그림 a): O2 폐포 → 혈액, CO2 혈액 → 폐포 / 내호흡(그림 b): O2 혈액 → 조직, CO2 조직 → 혈액
- 교수가 짚은 점: 조직을 떠난 40/45 혈액 = **폐동맥으로 들어오는 혈액과 같다**

💡 **암기 팁** 동맥 쪽 **100/40**, 정맥·조직 쪽 **40/45**. 예외는 조직에 도착한 동맥혈 PO2 **95** 하나. (ABGA는 동맥혈 기준: 정상 PaCO2 ≈ 40, 45를 넘으면 고탄산혈증 → COPD·천식 강의. 정맥 45와 섞지 말 것)

3-2. 산소 운반 ★

- 큰 그림: O2는 대부분 **혈색소(Hb) 결합**, CO2는 세 형태(탄산(중탄산)·Hb 결합·혈장 용해). 둘 다 혈장에는 조금만 녹아 대부분 적혈구가 운반한다
- 동맥혈 O2의 **약 1.5%만 혈장 용해**, 나머지는 Hb 중앙의 Fe에 결합(교수: 정확히는 **헴(heme)의 철**). Hb + O2 ↔ HbO2 **가역** (p.23)
- Hb의 O2 결합량 결정요인 = **PO2 · pH · 온도** (녹화에서 세 번 반복)
- 조직 PO2가 낮을수록 O2가 많이 떨어져 나온다(교수 수치, 슬라이드 없음, 00:56:02): 비활성 조직(PO2 약 40) → 결합 O2의 약 **25%** 유리 / 활성 조직(PO2 약 15–20) → 약 **80%** 유리 → 약 **3배** 공급 (운동 중 골격근은 80·90%까지)
- **골격근 수축(운동) 시: 온도↑ · 국소 pH↓ · PO2↓ → Hb의 O2 결합↓ → 골격근에 O2 충분히 공급** (p.23). 교수: 활성이 늘어 산이 생기고 pH가 낮아지면 이를 "활성 증가" 신호로 받아 O2가 떨어져 나오며, 온도↑도 같은 방향

📝 **보충** 이 방향이 산소해리곡선 우측이동(pH↓·PCO2↑·온도↑·2,3-DPG↑)이다. 녹화가 이 설명 도중(00:58:15) 끊겨 교수가 해리곡선·Bohr 효과를 말했는지는 확인할 수 없고, 슬라이드에도 이 용어는 없다.

3-3. 이산화탄소 운반 ★ (녹화 없음, 슬라이드 기준)

경로	비율	핵심 (p.23)
혈장 용해	약 **7%** ★	CO2 그대로 녹음
Hb 결합	약 **23%** ★	**글로빈(globin)** 과 결합 → 카바미노헤모글로빈(carbaminohemoglobin). O2 결합을 방해하지 않음 → O2·CO2 동시 운반
탄산(→ 중탄산 이온 HCO3−)	약 **70%** ★	CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3−

(★ = 그림 속 형광 박스 3개)

- 그림 흐름: CO2의 **93%가 적혈구 안으로** → 탄산탈수효소(carbonic anhydrase)가 H2CO3로 → H+와 HCO3−로 해리 → **H+는 완충제, 특히 Hb가 제거 / HCO3−는 Cl−와 맞바꿔 혈장으로 = 염소이동(chloride shift)**. 폐에서는 거꾸로 진행해 CO2를 내보낸다 (p.23–24)
- 슬라이드 문장은 "혈장 안에서 bicarbonate 이온으로 변환되어 운반"이지만 같은 쪽 그림은 **변환은 적혈구 안(탄산탈수효소), 운반은 혈장(chloride shift)** 이다. 기전은 그림 기준으로 이해하되, 슬라이드 문장 그대로(혈장에서 bicarbonate 이온 형태로 운반) 나오면 **맞는 진술**로 본다

💡 **암기 팁 혈장 7 · Hb 23 · 탄산(중탄산) 70**. O2는 Hb의 **Fe**, CO2는 **globin**에 붙어 자리가 달라 동시 운반이 된다 (슬라이드 기준 답). [보충] Hb가 O2와 결합하면 CO2 운반력이 줄어드는 Haldane 효과는 별개 현상이다(COPD 강의에서 고농도 산소 CO2 저류 기전으로 언급, 출제 안 함).

4. 호흡 조절 (녹화 없음, 슬라이드 기준)

4-1. 국소 호흡 조절 (p.25)

부위	자극	반응
말초조직	활성↑ → 간질액 PO2↓·PCO2↑	간질액–혈액 분압차로 조직 O2 공급 + 세동맥 민무늬근 **이완** → 혈류↑
폐포	PO2 낮은 폐포	모세혈관앞괄약근(= 모세혈관앞조임근, precapillary sphincter) **수축** → 폐동맥 혈액을 PO2 높은 폐포로
세기관지	PCO2↑	세기관지 **확장**

⚠️ **헷갈림 주의** O2가 낮을 때 조직 세동맥은 **이완**, 폐 쪽은 **수축**으로 방향이 반대다. [보충] 폐 쪽 반응 = 저산소성 폐혈관수축(HPV).

4-2. 호흡중추 ★

- 수의 조절 = 대뇌피질(cerebral cortex) → 호흡근 운동신경 / 불수의 조절 = 연수(medulla oblongata)·교뇌(pons), 폐·기도 감각정보의 영향을 받음 (p.26)
- 호흡중추 = 연수·교뇌 **망상체(reticular formation)의 세 쌍 신경핵** (p.27)

	배측호흡군(DRG)	**복측호흡군(VRG)**	**교뇌**
위치·명칭	연수 호흡리듬중추, 흡기중추	연수 호흡리듬중추, 호기중추	교뇌
작동	**매 호흡주기마다** 출력, 감각·상위중추 없이 자율 반복	**강제호흡 때만**	감각자극·정서상태에 따라 호흡수·깊이 조절
근육	외늑간근·횡격막	보조호흡근	—

(p.27–28)

	안정호흡(quiet breathing)	**강제호흡(forced breathing)**
흡기	DRG 흥분 → 들숨근 수축 (**2초**)	VRG 들숨중추 + DRG 흥분, VRG 날숨중추 억제 → 들숨근 수축 + 날숨근 이완
호기	DRG 억제 → 들숨근 이완 → **수동적** (**3초**)	VRG 들숨중추·DRG 억제, **VRG 날숨중추 흥분** → 들숨근 이완 + 날숨근 수축 → **능동적**

(p.28–30)

> 💡 **암기 팁 D**RG = **들**숨 기본 리듬(매 호흡주기마다 작동: 2초 흥분 / 3초 휴지), **V**RG = 보조근 지원군(강제호흡 때만). 강제호흡에서 들숨근과 날숨근은 늘 반대로 움직인다.

- p.27은 VRG = 호기중추라 적었지만 p.30 흐름도에는 "VRG의 들숨중추"와 "VRG의 날숨중추"가 함께 나온다. "VRG = 보조근, 강제호흡 때만"을 축으로 기억한다

4-3. 반사 조절

- **신장수용기(stretch receptor, 기계수용기)**: 팽창반사(inflation reflex) = **강제호흡 시 폐의 과다팽창을 막음**. 팽창·수축반사 모두 **안정호흡 때는 일어나지 않고 강제 흡기·호기에서 중요** (p.31)

> ⚠️ **헷갈림 주의** 수축반사(deflation reflex)를 슬라이드는 "폐가 수축할 때 흡기중추 억제, 호기중추 자극"으로 적었다. [보충] 교과서는 반대(흡기 자극, 폐 허탈 방지). 시험은 슬라이드 기준이지만 상충 구간이라 이 문장으로는 연습문제를 내지 않는다.

- **압력수용기(baroreceptor, 기계수용기)** (p.32): 압력 변화를 감지해 자율신경계통 기능 조절. 대동맥동(aortic sinus)·경동맥동(carotid sinus) = **혈압** → 순환·호흡중추 / 폐 = **팽창 정도** → 호흡리듬중추 → 호흡수 조절
- **화학수용기(chemoreceptor, = 약물 강의 화학수용체)** ★ (p.33): 혈액·CSF의 화학조성 변화 → 호흡수·깊이 조절

화학수용기	**대동맥체(aortic body)·경동맥체(carotid body) [보충: 말초]**	**연수(medulla oblongata) [보충: 중추]**
감지	동맥혈 **pH · PCO2 · PO2**	**CSF**의 **pH · PCO2** (PO2 없음)

- **PO2보다 PCO2에 더 민감** ★: 동맥혈 PCO2가 조금만 변해도 CO2 수용기가 자극되지만, 산소수용기를 자극할 만큼 PO2가 떨어지는 일은 거의 없다 (p.33)

💡 **암기 팁 동(sinus) = 압력, 체(body) = 화학** (p.32–33). 연수는 O2를 못 보므로 PO2를 감지하는 것은 대동맥체·경동맥체(body)뿐이다.

📝 **강의 간 연결** "거의 없다"는 정상 상태 이야기다. 폐렴처럼 저산소혈증이 있으면 말초 화학수용기(대동맥체·경동맥체)가 자극돼 환기 요구↑(약물 p.3). COPD 고농도 산소 시 CO2 저류의 주 기전은 V/Q 불균형이고 hypoxic drive는 마지막 순위이며 출제되지 않는다(COPD p.20 교수).

4-4. 상위중추·전체 경로 (p.34–35)

- 상위중추(higher center) = 대뇌피질·변연계(limbic system)·시상하부(hypothalamus) → 교뇌 호흡중추에 직접 영향 + 호흡근 직접 조절
- 입력: CSF 화학수용기 → 연수 / 경동맥·대동맥 부위 화학·압력수용기 → **설인신경(N IX)·미주신경(N X)** / 폐 신장수용기 → **미주신경(N X)**
- 출력: DRG·VRG → 척수 → **횡격신경(phrenic nerve)** → 횡격막 / 기타 운동신경 → 기타 호흡근
- p.35 그림 라벨은 화학수용기도 "carotid and aortic sinuses"로 묶어 적었다 → 위치 문제는 p.33 텍스트(체, body) 기준

5. 출생 시 호흡 변화 (p.36)

- 출생 전: 폐혈관이 수축해 동맥 저항↑, 폐·기도에는 공기 대신 소량의 액체
- 출생 시: 횡격막·외늑간근 강한 수축 → 첫 흡기 → 공기가 액체를 밀어냄 → 세기관지·폐포 팽창

6. 숫자 한 장 정리

항목	값
기관(교수)	지름 2.5 cm · 길이 11 cm · C자 연골 15–20개 · C6 높이
세기관지 / 종말세기관지	약 1 mm·연골 없음 (p.9) / 0.3–0.5 mm (교수)
폐포(교수)	한쪽 약 1억 5천만 개, 양쪽 약 140 m²
후두 연골 / 폐엽 / 호흡막	9개 / 우 3·좌 2 / 3층·0.5 μm
호흡수 / 호흡 에너지	12–18회/분 / 기초 에너지의 3–5%
폐용적(mL)	VT 500 · ERV 1000 · IRV 남 3300/여 1900 · RV 남 1200/여 1100 · 최소량 30–120 · 사강 150
폐용량(교수 계산)	VC 남 4800/여 3400 · TLC 남 6000/여 4500
분압(mmHg)	동맥 쪽 100/40 · 정맥·조직 쪽 40/45 · 조직 도착 동맥혈 95/40
O2 운반	혈장 1.5% · O2 유리 비활성 25% vs 활성 80%(교수)
CO2 운반	혈장 7 · Hb 23 · 탄산(중탄산) 70% · 적혈구 안으로 93%
호흡중추	망상체 세 쌍, 안정호흡 흡기 2초 / 호기 3초

LECTURE 3

COPD의 병태생리와 치료

오진경 · 10/12

한눈에 보기

- 진단은 기관지확장제 투여 후 **FEV1/FVC < 0.70** (국내·국제 동일). 40세 이상 + 위험인자/증상이면 폐활량측정법 ★
- 국내 2024 개정: 가·나·다군 폐지 → **지난 1년 급성악화력**으로 고/저위험군. 혈중 호산구가 평가 항목에 추가 ★
- 약물: LABA+LAMA가 1차, 고위험군 + 호산구 ≥ 300이면 ICS+LABA+LAMA 3제. 치료 중 악화가 생기면 호산구 100·300으로 나눔 ★
- 급성악화: 목표 SpO2 88–92%, SABA ± SAMA 먼저, 프레드니솔론 40 mg × 5일, 메틸잔틴 IV 비권고, NIV 효과 좋음 ★
- 실무는 국내 지침(2024) 위주로, 최신 근거는 GOLD 2026으로 보완

1. 정의·역학·위험인자

1-1. 정의 ★

- 기도·폐포 이상(기관지염, 세기관지염, 폐기종) → 기류제한 → 만성 호흡기 증상(숨참, 기침, 가래). 기류제한은 **지속적이고 진행할 수 있음** (p.4)
- **기류제한 = 소기도 질환 + 폐실질 파괴(폐기종)의 복합 작용** ★ (p.4, 32)
- 국내는 폐결핵 유병률이 높아 **감염(결핵)에 의한 COPD**가 임상적으로 중요 (p.4)

> 📝 **보충** 2024 개정에서 정의의 원인이 흡연 중심에서 다양한 원인으로 넓어졌고, 원인별 분류인 병인형(etiotype)이 도입됨 (전사, 슬라이드엔 없음). 폐기종이나 만성기관지염이 있다고 모두 COPD는 아님.

1-2. 역학 (교수가 짚은 숫자 = 3위 · 12.9%/30% · 2.8%/1.6%)

- 세계 사망원인 1990년 6위 → 2019년 **3위**("3위면은 되게 높잖아요"), 연간 약 300만 명 사망. 국내 2015년 7위, 80세 이상 5위 (p.5)
- 국내 유병률 **40세 이상 12.9%, 70세 이상 약 30%**("생각보다 많이"). 이유는 높은 흡연율·결핵·대기오염(바이오매스 연소) (p.6)
- 진단 사각지대: 2015년 진단받은 사람 **2.8%**, 치료받은 사람 **1.6%** (p.6)
- 비용: 2015년 직·간접비용 중 간호비 39%가 가장 큼 (p.5)
- 조기진단: 일반인 전체 선별검사는 사망률 감소·비용효과 이득 없음 → **40세 이상 + 흡연력 등 위험인자 + 기침·가래·호흡곤란** 고위험군을 **정도관리된 폐활량측정법**으로 진단 (p.6)

1-3. 위험인자 8가지 ★ (p.7)

1. 유전적 인자: **선천성 알파-1 항트립신 결핍증(AATD)**, 가족력(추가 연구 필요)
2. 나이와 성별: 고령, 남성(추가 연구 필요)
3. 폐 성장 이상 — 세부(p.11·교수 설명): 출생 시 저체중, 소아기 호흡기 감염 → 젊을 때 FEV1 낮음
4. 외부 유해물질: 흡연, 직업성 분진·화학물질, 실내외 대기오염

5. 사회경제적 수준: 빈곤
6. 천식과 기도과민성
7. 만성기관지염
8. 호흡기 감염: **국내에서는 결핵 과거력 = 비흡연 COPD의 가장 중요한 인자** ★

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:13:11) 국내 지침의 특징 = 결핵. 정의(01:10:21)·위험인자(01:13:11)·Take home(01:43:07)에서 3번 반복 — "특별히 강조하는 게 결핵이 있는 거고요"

- FEV1 궤적 (p.8): 급속한 FEV1 감소가 없어도 **젊을 때 FEV1이 낮으면(시작점이 낮으면) COPD로 진행할 수 있음** → 고위험군으로 관찰

> ⚠️ **헷갈림 주의** 교수는 그래프 아래쪽 두 선을 모두 "COPD로 간다"고 설명했으나 슬라이드에서 TR2는 'Small lungs but no COPD'. COPD로 가는 선은 TR3(정상 시작 + 급속 감소)과 TR4(작은 폐 → COPD). 시험은 슬라이드 기준. AATD는 '유전적 인자', 폐 성장 이상은 별도 항목.

---

2. 발병 기전·병태생리

2-1. 발병 기전 (p.9)

- 담배 연기 같은 **만성 자극 → 호흡기계 이상 염증반응. 금연 후에도 염증 지속**(교수 설명: 남아 있는 유해물질 때문)
- 산화 스트레스(대식세포·호중구 활성화, 항산화물질 감소) + **단백분해효소 증가 → 엘라스틴 파괴 → 폐기종**
- 염증세포(대식세포·중성구·림프구)가 말초기도·폐실질·폐혈관에서 증가 + 염증매개물질(화학주성인자·염증성 사이토카인·성장인자) 분비
- 기관지 주변·사이질 **섬유화 → 소기도 장애·폐쇄에 기여** (교수 설명: 섬유화가 기도벽을 두껍게 해 악순환)

2-2. 병태생리·전신 영향 ★ (p.10)

- 소기도: 만성염증 → 섬유화 → 말초기도 협착
- 폐실질 파괴(폐기종) → 탄성 감소 → 호기 때 기도가 열려 있지 못함 (교수 설명: 폐포 자리를 공기주머니가 차지해 가스교환 저하)
- 슬라이드: **기류제한과 폐과다팽창은 심장기능에 영향** (교수 설명: 흉곽내압 상승 → 심박출량 감소)
- 혈중 염증매개물질 → 동반질환: 허혈성 심질환, 심부전, 골다공증, 빈혈, 당뇨, 대사증후군

---

3. 진단

3-1. 증상·문진 ★

- 40세 이상 + 아래 지표 → COPD 의심 → **폐활량측정법**. 지표가 많을수록 가능성 ↑ (p.11)
- 가장 특징적 증상 = **만성 호흡곤란, 운동 시 심해짐(DOE)**. 기류제한보다 수년 먼저 생길 수 있음. 기침·가래는 있기도 없기도 함
- 문진 지표: **현재 또는 과거 흡연력**, 분진·가스 노출(직업, 취사·난방 연기), COPD 가족력(특히 형제), 소아기 병력(저체중 출생, 호흡기 감염)

🎯 **교수 강조** (10/12 01:16:36) 간호정보조사에서 현재 흡연 여부만 묻지 말고 과거 흡연력까지 함께 물어야 고위험군을 찾을 수 있음 — "꼭 과거력까지 같이 물어보셔야 되겠고"

3-2. mMRC 호흡곤란 점수 ★ (p.12)

점수	기준
0	힘든 운동을 할 때만 숨참
1	**평지를 빨리 걷거나** 약간 오르막에서 숨참
2	**평지에서** 숨이 차 동년배보다 천천히 걷거나, 자기 속도로 걸어도 멈춰 쉬어야 함
3	평지를 **약 100 m 또는 몇 분** 걸으면 멈춰 쉬어야 함
4	숨이 차서 집을 나설 수 없거나 **옷 입고 벗을 때도** 숨참

🎯 **교수 강조** (10/12 01:17:24) 헷갈리는 1·2·3점 구분이 중요. 1과 2는 '평지를 걸을 때 숨이 차는가'로 나눔 — "중요한 거는, 좀 헷갈리는 거는 1, 2, 3이죠"

💡 **암기 팁** 1 = 빨리 걷거나 오르막 / 2 = 평지 보통 속도도 힘듦(버스 한 정거장 정도는 걸음) / 3 = 평지 약 100 m(몇 분) 걸으면 멈춰 쉼(버스 한 정거장도 어려움) / 4 = 집 밖·옷 갈아입기도 못 함.

3-3. 신체검사: Pink puffer vs Blue bloater (p.13, 그림만 있음)

	Pink puffer	Blue bloater
우세 병변	**폐기종** 우세	**기도 염증** 우세([보충] 만성기관지염형)
양상	빠르고 얕은 호흡, 앞으로 숙인 자세, 폐음이 거의 안 들림	**청색증**, 기침·가래 많음, crackle

📝 **보충** 교수 구두 설명, 가볍게 보라고 함. 실제 치료 결정은 **악화력과 혈중 호산구**로 함.

3-4. 폐활량측정법(=폐활량검사, spirometry) ★

- FVC, FEV1 측정 → **기관지확장제 투여 후 FEV1/FVC < 0.70이면 기류제한 확진** (p.13). 국내·국제 동일, 강의에서 3번 반복
- 고정값 0.70의 한계: **젊은 성인은 과소진단, 노인은 과진단** (p.13). 논란은 있지만 간단하고 널리 쓰여 유효한 기준으로 받아들여짐

⚠️ **헷갈림 주의** 천식은 FEV1/FVC **< 0.75~0.80 + 심한 폐기능 변동**(가변적 기류제한), COPD는 **< 0.70**(비가역적 기류제한) (p.32).

4. 질병 평가

4-1. 국내 2024 개정의 핵심 ★ (p.14)

	개정 전	2024 개정 후
분류	가·나·다군	**고위험군 / 저위험군 2분류**
분류 기준	증상(mMRC·CAT) 포함	**급성악화력 중심**
mMRC·CAT	군 분류에 사용	**증상 평가 도구로만** 사용
혈중 호산구	—	**평가 항목으로 새로 포함**(호산구로 약을 고르기 때문)

위험군 (p.14, 17)	**지난 1년간 급성악화력**
저위험군	악화가 없었거나 **1회**
고위험군	**2회 이상** 또는 **입원할 정도의 악화 1회 이상**

- 여기서 '악화' = 항생제나 전신 스테로이드를 추가해야 할 정도로 호흡기 증상이 나빠진 급성 상태
- 평가 7항목: 증상(mMRC·CAT), 폐활량측정, 악화 위험, **혈액 호산구**, 동반질환, 종합평가, 추가검사(영상, 폐용적·확산능, ABGA, 운동능력, BODE)
- BODE = BMI·Obstruction(기류제한)·Dyspnea(호흡곤란)·Exercise(운동능력). 합치면 생존율 예측이 좋음

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:20:03) 개정 핵심 = 가·나·다군 폐지 → 급성악화력 중심 2분류, mMRC·CAT은 분류에서 빠지고 증상평가로만, 혈중 호산구 추가 — "그럼 개정의 핵심 변화는 뭐냐"

4-2. mMRC vs CAT ★

	mMRC	CAT(COPD 평가검사)
평가	**호흡곤란만**	삶의 질 전반: 기침, 가래, 가슴 답답함, 계단 숨참, 활동 제약, **외출 자신감, 수면, 기운**
형식	0~4점	**8문항 × 0~5점**, 높을수록 나쁨
용도	호흡곤란 객관화	초기 진단보다 **질병 경과 판단**
기준	GOLD: 0–1 vs ≥ 2	국내 p.15: **10점보다 높으면 증상이 심함**

> ⚠️ **헷갈림 주의** CAT 10점 경계: p.15(국내) "10점보다 높으면(> 10) 증상 심함" vs p.17(GOLD) "A군 < 10, B군 ≥ 10" → 출처별로 기억. GOLD 그림의 'CAAT'는 CAT과 문항이 같고 대상만 만성 기도질환으로 넓힌 이름.

4-3. 국내 2024 vs GOLD 2026 ★ (p.17)

	국내 2024	GOLD 2026
진단	기관지확장제 후 FEV1/FVC < 0.70	동일
폐기능 등급	없음	GOLD 1 ≥ 80 / 2 50–79 / 3 30–49 / 4 < 30 (FEV1 %예측치)
분류	고위험(≥ 2회 또는 입원 ≥ 1회) / 저위험(0–1회)	중등증·중증 악화 **≥ 1회 → E군**(증상 무관) / 0회 → 증상으로 A·B
A·B 구분	—	A: mMRC 0–1, CAT < 10 / B: mMRC ≥ 2, CAT ≥ 10

- GOLD 평가 흐름(p.17): 폐활량측정으로 진단 확인 → 기류폐쇄 정도(FEV1 등급) 평가 → 증상·악화 위험 평가

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:27:24) '중요한 슬라이드'로 국내 2024와 GOLD 2026 분류 기준을 비교함 — "중요한 슬라이드로 약물 치료하는 것들 한번 보여드렸고"

> ⚠️ **헷갈림 주의** 같은 환자도 분류가 갈림. **지난 1년 악화 1회(입원 없음) = 국내 저위험군, GOLD 2026 E군.** 교수는 GOLD의 '1회 이상 = E군'을 올해 개정된 업데이트로 설명함(예전엔 2회 이상). 국내 고위험 기준(2회 또는 입원 1회)과 섞지 말 것.

---

5. 약물치료 (안정기)

5-1. 약제 분류 ★ (p.16)

1. **기관지확장제 = 주된 치료**: β2 작용제(=베타작용제), 항콜린제, 메틸잔틴, 병합요법
2. 스테로이드: ICS, ICS+LABA, 경구 스테로이드
3. PDE4 억제제: 로플루밀라스트(닥사스) 0.5 mg 정
4. 생물학적 제제: dupilumab, mepolizumab
5. 기타: 예방접종·항생제, 점액용해제, 항산화제, 진해제 등

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:22:27) COPD는 비가역적 기류제한이라 1차는 기관지확장제. 천식과 달리 스테로이드 비중은 낮고, 호산구가 높거나 악화를 여러 번 겪은 환자에게 ICS 권장(처음부터 계속 쓰는 것 아님) — "천식에서 스테로이드가 제일 중요하다고 강조를 드렸지만". 단, 안정 시 단계치료의 규칙은 '고위험군 **그리고** 호산구 ≥ 300'(5-2)

- **로플루밀라스트(닥사스)**: 기관지확장제가 아니라 **경구 항염 유지요법제**. 적응증 = 악화 병력 + 만성기관지염을 동반한 중증 COPD에서 기관지확장제의 부가요법 (p.16). 악화 증상 조절용 아님

> ⚠️ **헷갈림 주의** PDE4 기전 발언은 전사가 불명확함. 슬라이드 표현 '선택적 PDE-4 억제제'로 기억. [보충] PDE4를 억제하면 cAMP 분해가 줄어(cAMP 증가) 항염 효과.

5-2. 안정 시 단계치료 ★ (p.18)

위험군	호산구 < 300/mm³	호산구 ≥ 300/mm³
저위험군	LABA+LAMA	LABA+LAMA
고위험군	LABA+LAMA	**ICS+LABA+LAMA (3제)**

- 처음부터 **LABA+LAMA 병용**이 1차: 병합요법이 단일요법보다 결과가 좋고 부작용도 적었음(선행연구 종합). 약물 강의 p.11은 「LABA/LAMA 단독 또는 병용」·원인 「부교감 긴장도」로 서술 → COPD 강의 문항은 병용 1차·소기도 질환+폐기종(p.4)

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:28:23) 호산구 300이 COPD 약물치료의 중요한 컷오프. 고위험군 + 호산구 ≥ 300이면 처음부터 ICS 포함 3제 — "호산구가 높은 환자는 ICS가 들어가...추가된다라는 걸로 기억"

5-3. 치료 중 악화가 생겼을 때의 단계치료 ★ (p.19)

위험군	호산구 < 100	100 ≤ 호산구 < 300	호산구 ≥ 300
고위험군 악화	LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드	ICS+LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드	ICS+LABA+LAMA **+ Anti-IL-4R(dupilumab)** ± PDE4i ± 마크롤라이드
저위험군 악화	LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드 (< 300 전체)	(같음)	ICS+LABA+LAMA

🎯 **교수 강조** (10/12 01:29:45) 호산구 < 100에서는 ICS 이득이 거의 없음(대규모 연구). 호산구 수치 하나로 치료가 달라짐 — "호산구 100 미만에서는...효과가 거의 없다라는 걸 기억해 주시면"

⚠️ **헷갈림 주의** p.19는 **유지치료 중 악화가 생겼을 때 유지 약제를 바꾸는 후속 단계**(교수 설명). 급성악화 당시의 응급 약물치료(p.28: SABA, 프레드니솔론 등)와 다른 개념. 고위험군은 3구간(100·300), 저위험군은 2구간(300).

💡 **암기 팁** 호산구 숫자: **< 100 = ICS 효과 거의 없음 / ICS 문턱 = 안정 시·저위험 악화는 300, 고위험 악화는 100 / 고위험 + 악화 + ≥ 300 = 3제 + dupilumab**. 생물학적 제제는 이 한 칸에만 나옴.

6. 비약물치료

6-1. 4가지 축 (p.20)

1) 위험요소 제거(교육, 금연, 직업·대기오염) 2) 호흡재활 3) 산소요법·NIV 4) 수술요법

📝 **보충** 예방접종(교수 구두): 인플루엔자는 모든 COPD 환자, 폐렴구균은 65세 이상에 권장.

6-2. 산소요법: 목표 SpO2 88–92% ★ (p.20)

- **급성악화 시 목표 SpO2 88–92%** = 가장 안전한 최적점. 근거: Austin et al.(2010) RCT (p.20) — 교수 설명: 이 범위로 맞춘 군이 고농도 산소군보다 사망률이 약 58% 낮음
- 천식 급성악화 93–95%(천식 p.38)·ARDS 삽관 직후 92~95%(ARDS p.22)보다 낮다는 점에 주의

🎯 **교수 강조** (10/12 01:30:20) COPD 급성악화 산소요법에서 반드시 짚을 것은 목표 SpO2 88–92% — "산소요법에서 꼭 짚고 넘어갈 게 목표 산소포화도죠"

📝 **보충** 고농도 산소 시 CO2 저류 기전(V/Q 불균형 > Haldane 효과 > hypoxic drive)은 "시험 문제 나오진 않아요"라고 함.

6-3. 환자 교육·흡입기 ★ (p.21)

- 일방적 지식 전달만으로는 자가관리 기술 향상이 부족 → 지속적 관리·감독
- 교육 주제: 금연, 질병 기본정보·병태생리, 치료, 호흡곤란 감소법, 의료진 방문 시기, 악화 대비 자가치료, **임종 관련 내용**(임종 시 치료 방향 결정에 도움)

- 흡입기 순응도↓ → 증상조절 실패, 악화↑, 삶의 질↓, **사망 위험↑**

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:34:10) 흡입기는 교육으로 끝내지 말고 환자가 꾸준히, 제대로 쓰는지 확인하는 것이 중요 — "환자가 진짜 꾸준히 제대로 사용하는지 확인하는 게 중요하다"

6-4. 금연: 5A ★ (p.22)

- 의료진의 **3분 정도 짧은 금연 권고**만으로도 금연율 ↑

단계	내용
Ask	방문 때마다 흡연 상태를 묻고 기록
Advise	명료하고 강하게 금연 권고
Assess	금연 의지 확인, **금연 시점(기한) 정하기**
Assist	상담·행동요법·약물(니코틴 패치 등)로 도움
Arrange	추적관찰 일정 잡기

- 그 외 위험요소 제거(p.22): 직업성 분진·화학물질·가스 회피, 실내외 공기오염 → 효과적 환기시설, 공기오염 적은 요리시설

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:34:25) COPD 환자는 추가 손상을 막기 위해 금연이 무조건 필요, 5A 순서로 접근 — "특히 COPD 환자는 금연을 무조건 해야 됩니다"

> 💡 **암기 팁** 5A = **묻고(Ask) → 권하고(Advise) → 의지·기한 보고(Assess) → 돕고(Assist) → 약속 잡기(Arrange)**. Assess(사정)와 Assist(도움) 순서 혼동 주의. 녹취의 3단계 "어시스트"(01:34:44)는 Assess를 말한 것(순서는 슬라이드).

6-5. 호흡재활 ★ (p.23)

- **모든 병기**의 COPD 환자에서 운동능력↑, 호흡곤란·피로↓, **생존율 증가**
- (교수 설명 01:35:23) 흡입 기관지확장제·스테로이드는 생존율 증가가 밝혀진 아웃컴이 없지만 운동(호흡재활)은 있음. [보충] GOLD 최신판은 악화가 잦은 환자에서 ICS 포함 3제의 사망률 감소 근거를 언급 → 시험 답은 슬라이드(p.23 '생존율 증가')와 교수 설명 기준
- 환자 선택: 운동능력, 호흡곤란 정도, 동기, 흡연 여부를 고려해 개별 결정
- 운동훈련: **유산소운동이 가장 중요**, 최대운동능력 **60% 이상, 20~60분, 주 3~5회**. 그 외 금연, 교육, 영양상담(과체중·저체중 모두 문제). 시행 전후 효과 정량화

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:35:40) 호흡재활은 생존율을 높이는 몇 안 되는 치료이고, 그중 가장 중요한 것은 유산소 운동 — "제일 중요한 건 유산소 운동이고"

6-6. 수술요법 (p.20, 한 줄)

- 폐용적축소술(LVRS), **기관지내시경 폐용적축소술(BLVR: 일방향 밸브로 공기 배출만 허용 → 과팽창 부위 허탈)**, 폐이식, 기포절제술(bullectomy)

---

7. 급성악화

7-1. 정의와 중증도 ★ (p.24–25)

- 정의: 기본 호흡기 증상이 **매일의 변동 범위를 넘어 치료제 추가가 필요할 정도로** 급격히 악화

	기존 분류(치료 결과로 사후 분류)	로마 제안(Rome proposal, 객관 지표)
경증	속효성 기관지확장제만(교수 예: 벤토린)	지표가 기준 미만([보충] 중등증 기준 3개에 못 미치면 경증)
중등증	+ 항생제 또는 경구 스테로이드	**5개 지표 중 3개 충족**, ABGA상 저산소·고탄산혈증은 있을 수 있으나 **산증 없음(pH > 7.35)**
중증	응급실 방문·입원, 급성 호흡부전 동반 가능	중등증 기준 + **ABGA 고탄산혈증과 산증(PaCO2 > 45 & pH < 7.35)**

- 로마 5지표 경계: 호흡곤란 **VAS 5**, 호흡수 **24회/분**, 맥박 **95회/분**, SpO2 **92%**(또는 기저보다 3% 초과 변화), CRP **10 mg/L**
- 순서: 중증도 평가와 **감별진단(심부전, 폐렴, 폐색전증)을 동시에** → 맞는 검사·치료 → 마지막에 **원인 규명**(바이러스 검사, 객담 배양 등)

> 📝 **보충** 기존 분류는 이미 쓴 치료로 거꾸로 나눠 의사결정에 한계 → 로마 제안은 ICU에서 매시간 재는 활력징후·SpO2가 곧 분류 기준이 됨(교수 설명).

> 💡 **암기 팁** 로마 숫자는 "**5 · 24 · 95 · 92 · 10**"(VAS · RR · HR · SpO2 · CRP). 중등증과 중증을 가르는 것은 **ABGA 산증 유무**.

7-2. 의미·원인·입원 (p.26–27)

- 의미: 삶의 질↓, 증상·폐기능 악화(**회복에 수주**), 폐기능 감소 가속, **사망률 유의하게 증가** → 예방과 초기 치료가 중요
- **주된 원인 = 기도감염**(바이러스·세균, 코로나 포함)
- **'잦은 악화자(frequent exacerbator)'**: 악화를 겪은 환자는 다음에도 악화되기 쉬움 → **향후 악화를 예측하는 가장 중요한 인자** ★

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:39:16) 지난 1년 급성악화 횟수가 다음 악화를 예측하는 중요한 인자이며, GOLD 2026은 1회 이상만 있어도 E군(p.17 연계) — "올해 개정된 업데이트된 점이다라는 걸 기억해 주시면 되겠습니다"

- 입원 적응증: 매우 심한 증상(급격한 안정 시 호흡곤란, 의식 변화), 급성 호흡부전, 새 청색증·부종, 초기치료 불응, 심각한 동반질환(특히 심혈관), 돌봐줄 사람이 없음 (p.27)

7-3. 급성악화 약물치료 ★ (p.28)

약물	핵심
기관지확장제	**SABA 단독 또는 SAMA와 함께 가장 먼저**(평소 유지는 LABA+LAMA지만 악화 땐 SABA). **네뷸라이저 = MDI**(FEV1 개선 차이 없음, 위중할 땐 네뷸라이저가 다소 유리할 수 있음)
메틸잔틴	**테오필린·아미노필린 정맥투여 권고하지 않음**(치료역이 좁고 부작용 심각)
스테로이드	**프레드니솔론 40 mg/일 × 5일**, **경구 = 주사** 동등. 악화 재발 감소. 장기 투여는 폐렴·사망률↑ → 명확한 악화에만

약물	핵심
항생제	많은 경우 바이러스 → 적응증 선별. **화농성 객담 증가 = 세균감염 징후**
보조	수액 균형, 필요 시 이뇨제, 항응고제, 동반질환 치료, 영양. 입원할 정도의 중증 악화는 **PE·DVT 위험 → 예방 필요**

🎯 **교수 강조** (10/12 01:40:17) 급성악화에서 메틸잔틴계(테오필린, 아미노필린) 정맥투여는 권고하지 않음 — "급성악화에서는 메틸잔틴계 권고하지 않는다라는 거 기억해"

7-4. 호흡보조요법: 산소 → NIV → 침습적 환기 ★ (p.29–30)

- CO_2 저류가 많아 산소 보조와 함께 NIV·인공호흡기로 환기를 도움. 심한 호흡곤란, 의식 변화, 여러 치료에도 계속 악화되면 **빨리 기관삽관**

구분	적응증 (슬라이드 원문 기준)
ICU 치료 (p.29)	초기 응급처치에 반응 없는 심한 호흡곤란 / 의식 변화(혼란·기면·혼수) / 산소+NIV에도 **PaO2 < 40 mmHg 또는 pH < 7.25** 지속·악화 / 침습적 환기 필요 / 승압제 필요
NIV (p.29)	**다음 중 한 가지**: 호흡산증(**pH ≤ 7.35 또는 PaCO2 ≥ 45 mmHg**) / 보조근 사용·역설적 복부운동·늑간 함몰이 보일 정도의 호흡곤란 / 산소치료에도 저산소혈증 지속
침습적 환기 (p.30)	**NIV 실패·불내성**, 호흡·심정지, 의식 저하·진정제로 조절 안 되는 초조, 다량 흡인·지속 구토, 객담 배출 불가, 수액·승압제에도 호전 없는 심한 혈류역학 장애, 중증 심실성 부정맥, NIV를 못 견디는 환자의 치명적 저산소증

🎯 **교수 강조** (10/12 01:41:49) 천식은 NIV 효과가 명확하지 않지만 COPD는 NIV 효과 근거가 잘 확립되어 많이 씀(p.32 요약에서도 반복) — "COPD는 NIV 되게 효과 좋다"

⚠️ **헷갈림 주의** NIV 호흡산증 기준이 슬라이드는 "**또는**"(pH ≤ 7.35 또는 PaCO2 ≥ 45)이지만, [보충] GOLD 원문은 "그리고"(호흡성 산증). → 슬라이드 기준, 경계 숫자보다 'COPD = NIV 효과적'을 우선. ABGA 기준 3종 혼동 주의: 로마 중증 PaCO2 > 45 & pH < 7.35 / NIV pH ≤ 7.35 또는 PaCO2 ≥ 45 / ICU PaO2 < 40 또는 pH < 7.25.

7-5. 퇴원과 추적관찰 (p.31)

- 체크리스트: 임상·검사 결과 검토, 유지치료·질병 이해도 확인, **흡입기 사용 숙련도 재평가**, 급성기 약물(스테로이드·항생제) 중지 확인, **장기 산소치료 필요성 검토**, 동반질환·추적 정보 제공
- 추적관찰: **빠르면 4주, 늦어도 12주 이내**

📝 **보충** 퇴원 시점은 환자가 '치료가 부족해 입원했다'는 것을 가장 절실하게 느끼는 때 → 교육과 치료 검토(흡입기 재평가 등)의 적기(교수 설명).

8. Take home: 천식 vs COPD ★ (p.32)

	천식	COPD
정의	만성 기도염증, **가변적** 호기 기류제한	장기간 **비가역적** 기류제한, 소기도 질환 + 폐실질 파괴(폐기종)

	천식	COPD
원인	**항원**(직업·흡연·대기오염·약물(교수: NSAID)), 비만	**흡연**, 실내외 대기오염, 직업성 노출, **폐 성장 이상** (+ 교수 구두: 국내 결핵 병력)
진단	호흡기 증상 2개 이상 + FEV1/FVC **< 0.75~0.80** + 심한 폐기능 변동	증상·병력·신체검진 + FEV1/FVC **< 0.70**
분류	**증상 빈도** 등으로 5단계	**지난 1년 급성악화력**으로 고/저위험군(증상은 CAT·mMRC)
주약제	**ICS** 또는 ICS+LABA	**LABA+LAMA 1차**, 고위험 + 호산구 ≥ 300이면 ICS 포함 3제
치료	흡입기 사용법·순응도 점검, 항원 제거, 인플루엔자 접종, 행동지침	**금연, 호흡재활**, 예방접종, 기도감염 시 항생제, **NIV 효과적**

- 두 질환은 증상이 비슷해 감별이 필요하고, 한 사람에게 함께 있을 수 있음(예전 명칭 '오버랩')

> 🎯 **교수 강조** (10/12 01:44:31) 실무에서는 국내 지침(2024) 위주로 판단하고 최신 근거는 국제 지침(GOLD 2026)으로 보완 — "국내 지침 위주로 판단을 하시되 최신 근거는 국제 지침으로 보완을"

LECTURE 4

천식(Asthma)의 병태생리와 치료

오진경 · 10/12

근거 지침: 2022 대한결핵및호흡기학회 천식진료지침(5차) + GINA 2026 (p.3). GINA Track 1·2는 국내 1안·2안과 같은 것.
표기: ★ 시험 유력 · **[중요 슬라이드 N]** = 교수가 10/13 따로 배포한 '중요 표시' 7장(13·15·16·28·37·38·39) · (p.N) 배포 강의안 쪽 · (보충 p.N) 보충자료 쪽

한눈에 보기

- 진단 = **가변적 증상 병력 + 가변적 호기 기류제한의 객관적 확인, 둘 다**. 기류제한 = FEV1/FVC <0.75–0.80, 가역성 = FEV1 12% 초과 그리고 200 mL 초과 ★
- 치료의 중심은 **ICS**. LABA는 항상 ICS와 함께, SABA도 **ICS 없이 단독 치료하지 않음**(2안 완화제는 SABA지만 1단계부터 ICS 병용). GINA는 1안(완화제 = 필요시 저용량 ICS-formoterol)을 선호 ★
- 급성악화: **ABC → 졸림·혼미·호흡음 감소?** 있으면 중증도 분류 없이 즉시 SABA+산소, ICU 의뢰, 삽관 고려. 중증 = RR >30, HR >120, SpO2 <90%, PEF ≤50% ★
- 악화 중 PaCO2는 보통 <40 → **PaCO2가 '정상'이면 악화 신호**. 기계환기는 호기 시간 연장·auto-PEEP 감시·깊은 진정 회피 ★

1. 정의와 병태생리

1-1. 정의 (p.4)

- **이질적(heterogeneous) 질환**이고 대개 **만성 기도염증**이 특징. 두 요소는 ① 시간과 강도가 **변하는 호흡기 증상**(천명·호흡곤란·가슴답답함·기침)의 병력, ② **가변적 호기 기류제한**. 기류제한은 나중에 고정될 수 있음 (p.4)
- 기도과민성·기도염증은 흔히 동반되지만 진단에 **필수조건도 충분조건도 아님**. 주관적 증상과 객관적 기류제한을 모두 확인해야 진단 (p.4)

1-2. 역학·원인 (p.5–8) — 숫자는 가볍게

항목	핵심
역학	세계 약 3억 명, 하루 약 1,000명 사망, 대부분 **예방 가능한 죽음**. 국내 유병률 3.2–4.7% (p.5)
숙주	**가족력**(환자의 25–80%) · 비만(발생 1.9–2.3배, 지방조직의 **렙틴**) · 성별(14세 이전 남아 2배 → 성인은 **여자↑**) (p.6)
환경	집먼지진드기·바퀴벌레, 감염(**위생가설**: 출생 초기 감염 노출 → 면역이 비알레르기성 경로로 발달), 직업성(성인 천식의 5–20%), 흡연(ICS·전신 스테로이드 **효과 감소**), 대기오염, **아스피린·NSAID** (p.7–8)

> 📝 **보충** 숙주인자(유전)는 주로 발병에, 환경인자는 주로 악화에 관여. NSAID 복용 후 기관지 수축은 일반 성인 약 0.3%, 천식 환자 10–20% → 천식 환자에게 진통제를 줄 때 과민반응 이력부터 확인

1-3. 아스피린 천식 기전 ★ (p.9)

- 막 인지질 →(phospholipase A2)→ 아라키돈산 → 두 갈래: **COX-1/2 경로** → PGD2·PGF2α(**염증성**) / **PGE2(항염)** · **5-LO(lipoxygenase) 경로** → LTA4 → LTC4·D4·E4 류코트리엔(**염증성**). 약물 p.10: 스테로이드는 그 위 PLA2를 억제

- **아스피린이 COX를 막음** → 아라키돈산이 5-LO 경로로 몰림 → **류코트리엔↑**, PGE2↓ → 그림의 시소가 **pro-inflammatory 쪽으로 기울어** 기도과민성·염증↑ (p.9)
- 그래서 **류코트리엔 조절제(LTRA)가 아스피린 과민성 천식에 특히 도움** (p.24)

1-4. 기도개형·기도과민성 (p.10–11)

- **기도개형(airway remodeling)**: 만성 염증과 함께 생기는 기도 구조 변화. 중증도와 연관되고 **비가역적 협착**을 남길 수 있음 (p.10)
- 기도과민성 기전 4가지: ① 평활근 비대·과수축 ② 흥분-수축결합 이상: 정상 기도의 **'수축의 최대 편평기(plateau)'가 사라져** 끝없이 좁아짐 ③ 기도벽이 두꺼워져 협착 증폭 ④ 민감해진 **감각신경**이 작은 자극에도 과장된 수축 (p.11)

1-5. 표현형(phenotype) 5가지 ★ (p.12)

표현형	특징	ICS 반응
알레르기천식	유년기 시작, 습진·비염 등 아토피력·가족력, **호산구성**	**잘 반응**
비알레르기천식	알레르기 무관, 호중구성/호산구성/비과립구성	**잘 반응 안 함**
성인발병(후기발병)	**여성**, 대부분 비알레르기, 고용량 ICS 필요, **직업성 천식 감별** 필요	불량
지속적 기류제한 동반	기도개형으로 가역성이 불완전	—
비만 동반	증상은 심한데 **호산구성 염증은 적음**	—

> 🎯 **교수 강조** (10/12 00:10:42) 표현형마다 ICS 반응이 다르다는 점(알레르기 = 잘 반응, 비알레르기 = 잘 반응 안 함, 성인발병 = 여성·직업성 감별)을 기억할 것 — "표현형에 따라서 스테로이드 치료에 대한 반응이 (다르다는 걸) 기억해 주시면 됩니다"

2. 진단

2-1. 폐활량검사(=폐활량측정법, spirometry) ★ [중요 슬라이드 13] (p.13–14, 보충 p.2)

- 폐활량검사 = 기류제한과 기도가역성을 확인하는 **일차 검사**, 지침이 천식 환자에게 **가장 먼저** 권하는 검사 (보충 p.2 구두 보충, COPD에서도 반복)

지표	정의
FVC	**노력폐활량** [보충: 최대 흡기 후 힘껏 끝까지 내쉰 양]
FEV1(1초 노력호기량)	FVC 측정 중 **처음 1초간** 내쉰 양
RV(잔기량)	최대한 내쉰 상태에서도 폐에 남는 공기 (배포본에서 가려짐, 보충 p.2 공개)
TLC(총폐용량)	**= RV + FVC** ★ (배포본에서 가려짐, 보충 p.2 공개)

- ① **FEV1/FVC >0.75–0.80** = 건강한 성인. 이보다 낮으면 **호기 기류제한** (2022 국내) (p.13, 보충 p.2)
- ② **기관지확장제 반응**: FEV1이 기저치 대비 **12% 초과 그리고 200 mL 초과** 증가. **두 조건을 모두** 만족해야 양성 ★ (p.13, 보충 p.2)
- ③ 슬라이드 라벨은 **"FVC의 백분율(%)"** = 교수 설명상 **정상 예측치 대비 %(%Ref)**. 정상치가 성별·나이·인종·신장에 따라 달라 예측치 대비 위치를 같이 봄 (p.13, 보충 p.2)
- RV·TLC는 폐활량검사로 **측정할 수 없어 폐용적 검사**를 따로 함. **제한성 환기장애 확진은 FVC가 아니라 TLC** ★ (보충 p.2 구두 보충)

- 결과지 읽기(p.14): Ref(예측치)·Meas(실측)·%Ref. **FEV1/FVC부터 봄** → 예시 43%(기류제한) + FEV1 65%pred = 폐쇄성. flow-volume 곡선은 호기 쪽이 오목하게 꺼짐

> 🎯 **교수 강조** (10/12 00:11:54) FEV1은 호기 초기에 얼마나 빨리 내쉬는지를 보여 주는 폐쇄성 폐질환 진단의 핵심 지표 — "폐쇄성 폐질환을 진단할 때 중요한 지표가 되기 때문에 잘 보셔야"

> 🎯 **교수 강조** (10/12 00:21:03) 폐활량검사 슬라이드에 직접 '중요' 표시: FVC·FEV1·RV·TLC(=RV+FVC) 정의, FEV1/FVC 기준, 12%+200 mL — "이 슬라이드 위에 중요 표시를 해놨는데… 스피로메트리랑 진단"

> ⚠️ **헷갈림 주의** 천식의 기류제한 = FEV1/FVC **<0.75–0.80**, COPD = 기관지확장제 후 **<0.70** (p.17). COPD 수업에서 교수가 "천식은 0.70~0.80"이라고 한 대목은 말실수로 보임 → 시험은 슬라이드 기준 0.75–0.80. [보충] ATS/ERS 2022는 가역성 기준을 '예측치 대비 >10%'로 바꿨지만, 시험은 슬라이드 기준(12% & 200 mL)

2-2. 진단 ① 증상 병력 + 호기 기류제한 ★ [중요 슬라이드 15] (p.15, 보충 p.3)

- **1. 증상 병력**: 천명·호흡곤란·가슴답답함·기침 중 **2가지 이상**, 시간에 따라 변함, **밤·기상 직후** 악화, 운동·웃음·알레르겐·찬 공기·바이러스 감염으로 유발 (p.15)
- ★ **성인에서 다른 증상 없이 기침만 있으면 천식은 드묾** — 기침만으로 온 환자를 천식으로 몰지 말라는 지침의 단서 (보충 p.3)
- **2. 가변적 호기 기류제한**: 2.1 FEV1이 낮을 때 **최소 한 번 이상** FEV1/FVC 감소(<0.75–0.8) 확인 **그리고** 2.2 심한 폐기능 변동 (p.16 검사 중 1개 이상). 처음 음성이면 **증상 있을 때·이른 아침**에 재검 (p.15)
- 진단은 **1번과 2번을 동시에** 확인해야 함 (보충 p.3)

> 🎯 **교수 강조** (10/12 00:21:13) 진단 슬라이드(p.15–16)에도 '중요' 표시: 증상 병력 + 기류제한 확인, 폐기능 변동 검사 6종 — "스피로메트리랑 진단, 제가 중요 표시 해놨고"

2-3. 진단 ② 폐기능 변동을 증명하는 검사 6종 ★ [중요 슬라이드 16] (p.16, 보충 p.4)

검사	양성 기준
기관지확장제 가역반응 (가장 많이 씀)	salbutamol 200–400 mcg 흡입 **10–15분 후** FEV1 **>12% & >200 mL** 증가 (>15% & >400 mL면 더 신뢰)
2주 이상 PEF 변동	평균 일중 PEF 변동 **>10%** (하루 2회 측정)
4주 이상 항염증 치료 후	FEV1 >12% & >200 mL 증가, 또는 **PEF >20%** 증가 (단 호흡기 감염이 없는 경우)
운동 유발검사	운동 후 FEV1 **>10% & >200 mL 감소**
기관지유발검사	**메타콜린** 후 FEV1 **≥20% 감소** / 과호흡·고장성 식염수·**만니톨** 후 **≥15% 감소**
방문 간 변동	FEV1 >12% & >200 mL 변동(단 호흡기 감염이 없는 경우). **특이도는 좋고 민감도는 낮음**

- ★ **검사 전 약물 중단: SABA ≥4시간, 1일 2회 LABA ≥24시간, 1일 1회 LABA ≥36시간** (p.16)
- 유발검사는 **기류제한이 없어(평소 정상이라) 진단이 어려울 때** 시행 (보충 p.4)
- **반응이 12% 미만이라고 천식을 배제할 수 없음**. 오래된/중증 천식은 가역성이 안 나올 수 있고, 증상 없을 때 검사하면 정상 → **반복해서, 가급적 증상 있을 때** 검사 (보충 p.4)

🎯 **교수 강조** (10/12 00:19:20) 검사 전 SABA 4시간·1일 2회 LABA 24시간·1일 1회 LABA 36시간 중단. 검사 오더가 나면 흡입제 투약 스케줄을 꼭 확인하는 것이 간호 실무 포인트 — "벤토린 주고 그대로 하면 (가역성을) 알 수 없기 때문에 꼭 오더 스케줄을 확인"

💡 **암기 팁** 중단 시간 **"4 · 24 · 36"**(SABA → 하루 2번 LABA → 하루 1번 LABA, 오래가는 약일수록 길게). 감소 기준 **"메타 20 · 만니톨 15 · 운동 10"**, 증가 기준은 거의 다 **"12 & 200"**(PEF만 일중 변동 10, 4주 치료 후 20)

2-4. 천식 vs COPD 감별 ★ (p.17–18)

항목	천식에 가까움	COPD에 가까움
발생	**20세 전**	**40세 이후**
증상	분·시·날마다 변함, 밤·새벽 악화, 운동·감정·알레르겐으로 유발	치료해도 지속, 매일 증상·운동성 호흡곤란
폐기능	**가변적** 기류제한	**지속적**(BD 후 FEV1/FVC <0.7)
증상 사이 폐기능	**정상**	비정상
과거력	알레르기·천식 가족력	흡연·생체연료 노출
경과	저절로 또는 기관지확장제·ICS로 **수주에 호전**	수년에 걸쳐 서서히 악화, 호전 제한
흉부 X선	정상	**심한 과팽창**

- 사용법: 한쪽에 **3가지 이상** 해당하면 그 진단을 시사, **양쪽 수가 비슷하면 ACO 고려** (p.18)
- 표 3-10 나머지 행(p.18): 전형적 **기도 염증** = 천식 호산구 및/또는 호중구 / COPD 객담 호중구 ± 호산구·기도 림프구·전신 염증 / ACO 객담 호산구 및/또는 호중구. **급성악화** = 천식은 치료로 위험이 상당히 감소 / ACO는 COPD보다 더 흔할 수 있음

🎯 **교수 강조** (10/12 00:22:09) 감별의 핵심 = 발생 시기, 증상 변동, 폐기능(천식은 증상 없을 때 정상 / COPD는 BD 후에도 기류제한 지속), 과거력, 경과, 흉부 X선 — "감별이 어려우니까 감별의 핵심을 조금 짚어볼 때"

⚠️ **헷갈림 주의** ACO(asthma–COPD overlap)는 2022 국내 표에 별도 질환처럼 나오지만, 최근에는 별도 질환이 아니라 **'asthma + COPD'(두 질환이 같이 있는 상태)**로 기술함 (10/12 00:21:30). 10갑년 초과 흡연자는 COPD 동반 여부를 평가 (p.30)

2-5. 초기 평가 (p.19)

- 동반질환: 부비동염·비염·GERD·폐쇄성 수면무호흡증·ABPA. 같이 치료해야 악화와 약 사용이 줄어듦
- **악화·사망 예측인자**: 폐기능 저하, **최근 1년 2회 이상 응급실 방문 또는 입원**, **최근 5년 이내 ICU 치료**, 정신사회적 요소, 낮은 순응도, 여성, 현재 흡연 (p.19, 교수는 앞의 셋만 짚음)

3. 약물치료

3-1. 약물 8종 (p.20–27)

약물	핵심	부작용·간호
ICS(흡입스테로이드) ★	지속성 천식에 **가장 효과적인 항염증약**. 증상·과민성·악화·**사망** 감소. **ICS 용량과 중증 급성악화 예방 사이에 명확한 상관성. 완치는 못 함**(끊으면 수주~수개월 내 재악화) (p.21)	구인두 캔디다증(=칸디다증)·목소리 변화(=발성 변화)·기침 → **흡입 후 가글**, MDI(정량흡입기)엔 **spacer**(스페이서) (p.22)
ICS+LABA ★	**ICS + LABA = Inhaled CorticoSteroid + Long-Acting Beta Agonist**(교수: 뒤 슬라이드에 약어로 나오니 필기해 두라, 00:24:56). ICS 단독보다 증상·SABA 사용·악화·입원 감소. **LABA는 ICS·경구스테로이드를 대체 못 함 → 항상 ICS와 함께**	심혈관 자극, 진전, **저칼륨혈증**(경구 β작용제(=β2 작용제)보다는 적음) (p.23; 약물 p.9: 빈맥·고혈당도)
LTRA(montelukast)	경증에서 ICS 대신 쓸 수 있으나 저용량 ICS보다 약함. **아스피린 과민성 천식에 도움** (p.24). 이미 생긴 발작엔 효과 없음(강의)	**자살충동·환각** 등 정신건강 부작용 (p.24) → 복용 환자에게 설명 (FDA 2020 경고)
전신(경구) 스테로이드	조절 불량·잦은 악화 시 저용량 추가. 효과적이지만 **부작용이 큼** (p.24). 저용량 = 프레드니솔론 하루 7.5 mg(강의 00:29:42, 전사 '7.5mm'에서 추정)	골다공증·고혈압·당뇨·HPA축 억제·백내장·녹내장·비만·**피부 얇아짐**·근력 약화·불면 → 미리 설명 (p.24)
메틸잔틴 (theophylline, aminophylline)	약한 기관지확장 + 저용량에서 항염. 서방형 테오필린의 조절 효과는 **ICS보다 약함** (p.25) → **추가 약**	구역·구토·무른 변·**부정맥·경련** (p.25). 치료역이 좁아 혈중농도 감시(강의 00:30:37)
LAMA: tiotropium(스피리바)	**β작용제로 부정맥·진전**이 있는 환자의 대체 기관지확장제. **추가 약**	구강건조·쓴맛·복통·변비·발음 이상 (p.25; 약물 p.9: 요저류·안압↑도)
생물학적 치료제	항IgE omalizumab / 항IL-5 mepolizumab·reslizumab / 항IL-5R benralizumab / 항IL-4R dupilumab(듀피젠트). 이름이 **-mab**(단클론항체), 프리필드 시린지(강의). 2–4주마다 피하·정맥. **고비용 → 표현형·IgE·호산구 수로 판단**. 항IgE: 중증 악화↓, 삶의 질↑, **경구스테로이드 40–50% 경감** (p.26)	국소 피부반응. 항IgE 아나필락시스 약 0.2%(대부분 **2시간 이내**) (p.26) → 투여 후 2시간 관찰(강의, 전사 추정)
항원특이 면역치료	원인 항원을 **소량부터 단계적으로 증량** → 과민반응 감소. 피하(SCIT)·설하(SLIT)	교수는 정의만 짚음 (p.27)

🎯 **교수 강조** (10/12 00:25:02 · 00:28:04, 두 번) 천식 약물 중 가장 많이 쓰고 가장 중요한 약은 ICS, 그다음이 ICS+LABA 복합제. LABA는 ICS를 대체할 수 없어 항상 ICS와 함께 — "제일 중요한 약물은 흡입스테로이드다" / "가장 중요한 약물은 천식에서는 ICS다"

📝 **보충** MDI는 분사 순간에 맞춰 들이쉬어야 해서 어린이·노인은 약이 입안에 남아 국소 부작용이 커짐. spacer는 약을 챔버에 머물게 했다가 들이쉴 때 밸브로 내보냄. LTRA·테오필린·LAMA는 모두 **'ICS나 ICS+LABA로 조절 안 될 때 추가하는 약'**이라고 세 번 반복

⚠️ **헷갈림 주의** ipratropium(아트로벤트) = **SAMA**(속효성, 응급실 네뷸라이저) / tiotropium(스피리바) = **LAMA**(지속성, 천식 조절에 추천). 약물 강의 p.10은 거울상 규칙(ICS는 기관지를 안 넓히니 기관지확장제와 함께) → 2안 2단계(ICS 유지 + 필요시 SABA)와 모순 아님

3-2. 단계별 치료 1안·2안 ★ [중요 슬라이드 28] (p.28, 보충 p.5)

- 단계를 고르기 전 왼쪽 **'평가' 상자부터**: 진단 확인, 증상 조절·위험인자, 동반질환, **흡입기 사용 기술·순응도**, 환자 선호도 (보충 p.5)

단계	1안 (진입 기준 → 조절제)	2안 (진입 기준 → 조절제)
1	1–2단계 합쳐서: 증상 **주 4–5일 미만** → **필요시 저용량 ICS-formoterol** (매일 쓰는 조절제 없음)	증상 **월 2회 미만** → **SABA 쓸 때마다 저용량 ICS**
2	(위와 같음)	월 2회 이상~주 4–5일 미만 → **저용량 ICS 유지**
3	거의 매일 증상 또는 **주 1회 이상 야간증상** → **저용량 ICS-formoterol 유지 = MART**	같은 기준 → 저용량 ICS-LABA 유지
4	3단계 기준 **+ 폐기능 저하** → 중간용량 ICS-formoterol 유지	같은 기준 → 중간/고용량 ICS-LABA 유지
5	고용량 ICS-formoterol, 또는 **LAMA 추가**, 또는 **표현형 치료**(anti-IgE·IL5/5R·IL4R)	고용량 ICS-LABA, 또는 LAMA 추가, 또는 표현형 치료
완화제	**필요시 저용량 ICS-formoterol** (전 단계 통일)	**필요시 SABA**

- **MART**(Maintenance And Reliever Therapy, 유지 및 완화 요법. 문헌에선 SMART라고도 함) = 1안 3단계부터. 저용량 ICS-formoterol을 매일 쓰면서 필요할 때도 **같은 흡입기**를 씀 (보충 p.5)
- 단계가 오르면 같은 약의 **용량만 저→중→고**. 어느 트랙이든 조절이 안 되면 **단기간 경구스테로이드**를 추가할 수 있음 (보충 p.5)
- **GINA는 1안을 더 추천**: SABA 단독은 위험하고 outcome도 1안이 좋았음. **국내 지침은 1안 2단계에 단서**(순응도 저하·경과 관찰 어려움): 필요할 때만 흡입하면 약이 반년을 가서 병원에 안 옴 → 폐기능검사·흡입기 확인을 못 함 (보충 p.5, p.41)

🎯 **교수 강조** (10/12 00:33:38) 진단(p.13–16)에 이어 단계별 치료 1안·2안에도 '중요' 태그를 걸었다고 직접 말함 — "스파이로메트리 진단에 '중요' 태그… 치료에 또 '중요'로 태그를 걸었고요"

🎯 **교수 강조** (10/12 00:37:44) 2안 1단계(증상 월 2회 미만)는 SABA를 쓸 때마다 저용량 ICS를 같이 흡입함. SABA를 단독으로 쓰지 않는 것이 핵심 — "벤토린만 단독으로 쓰진 않는다는 게 핵심이고"

💡 **암기 팁** 1안 = **"흡입기 하나(ICS-formoterol)로 완화+조절"**, 2안 = **"완화는 벤토린, 그래도 ICS는 꼭 같이"**. 진입 기준 사다리: **월 2회 → 주 4–5일 → 거의 매일·주 1회 야간 → + 폐기능 저하**

⚠️ **헷갈림 주의** formoterol은 LABA이지만 **작용이 빨라** 완화제로 쓸 수 있음(약물 p.8의 「LABA = controller」 분류와 다름). 국내 지침의 1안 2단계 단서는 **금지가 아님**. 추적관찰이 어려울 수 있다는 점을 알고 처방하라는 뜻(질의응답)

3-3. 단계를 올리기 전 확인할 5가지 (p.29)

- 2–3개월 치료에도 증상이 지속되거나 악화되면: ① **잘못된 흡입 방법** ② **낮은 순응도**(①②는 파란 글씨, 교수 "압도적으로 흔합니다") ③ 위험인자의 지속적 노출 ④ 호흡기계 증상과 동반질환 ⑤ 잘못된 진단. 모두 문제없으면 step-up (p.29)

3-4. 비약물 치료 (p.30–31)

- 금연·간접흡연 회피. **10갑년 초과 흡연력 → COPD 동반 평가** (p.30)
- 직업성: 원인 노출을 그대로 두면 약을 바꿔도 안 나음 → 조기 발견·제거·재노출 차단 (p.31)
- **NSAID**는 처방 전 천식·이전 반응 확인, 복용 후 악화되면 중단. **이전에 악화가 없었으면 일반적으로 금기 아님**. **베타차단제**(경구·점안)는 전문가 관리하에 시작, 급성관상동맥질환이 있으면 **심장선택적 β차단제는 절대 금기 아님** (p.31)

4. 조절 평가·자가관리

4-1. 증상 조절 평가 — 지난 4주 ★ (p.32)

① 주간 증상 **주 3회 이상** ② 천식으로 **야간수면 방해** ③ SABA **주 3회 이상** 사용 ④ 천식으로 **활동 제한**

해당 개수	0개(4항목 모두 없음)	1–2개	3–4개
판정(슬라이드 용어)	**조절 천식**	**일부 조절 천식**(=부분 조절)	**조절되지 않는 천식**

- 조절되면 약을 유지하거나 줄임

> 🎯 **교수 강조** (10/12 00:43:02) 천식 조절 평가 4항목과 판정(0개 = 조절 / 1–2개 = 일부 조절 / 3–4개 = 조절되지 않음) — "천식이 잘 조절됐는지는 뭐로 평가하냐, 중요한 항목이고요"

> 🎯 **교수 강조** (10/12 00:43:39) 예외: 1안처럼 ICS-formoterol을 완화제로 쓰는 환자는 SABA를 안 쓰므로 ③을 빼고 **나머지 3항목으로만** 판단(슬라이드엔 없고 지침 각주) — "나머지 세 항목으로만… 이렇게 기억해 주시면 될 것 같아요"

4-2. ACT·행동지침 (p.33–34)

- **ACT = Asthma Control Test**(activated clotting time 아님). 환자가 직접 작성, 지난 4주 5문항 × 1–5점, 25점 = 완벽 조절. 교수는 **20점 미만이면 조절이 잘 안 되는 것**이라 함(전사 '20점 1층'). 컷오프는 슬라이드에 없음 (p.33). [보충] 표준 ACT: **≥20 = 조절, ≤19(=20점 미만) = 잘 조절 안 됨** → 교수 발언을 '20점 미만'으로 읽으면 표준과 일치
- 행동지침: **녹색**(완화제 주 2번 이하) 유지, 운동 후 악화 소견이 있으면 **운동 15분 전 완화제 흡입** / **황색**(밤에 깸, 완화제 **주 3번 이상**) 완화제 추가, 호전 없으면 적색 행동 / **적색**(말을 못 함, 청색증) **경구 스테로이드 시작 + 즉시 응급실(119)**. 자가 치료 후 1–2주 안에 진료 (p.34)
- 부적절한 치료와 악화 시 치료 지연이 사망의 주원인 → 행동지침 교육만으로도 **예방 가능한 사망**을 줄임

4-3. 악화 정의·사망 위험인자 (p.35–36)

- 악화 = 증상이 계속 나빠지고 폐기능이 계속 떨어져 **치료의 변화가 필요한** 상황. **천식의 첫 발현**일 수도 있음 (p.35). 유발인자(표 5-1: 바이러스 감염·항원·대기오염·ICS 비순응 등)는 짧게만 언급
- **사망 위험인자**(표 5-2): **삽관·인공호흡이 필요했던 치명적 천식 병력**, 지난 1년 천식으로 입원·응급실, **스테로이드 사용 중이거나 최근 중단**, **ICS 미사용**, **SABA 과다(한 달에 벤토린 1통 이상)**, 정신·심리사회 문제, 순응도 저하, **음식 알레르기** (p.36)

⚠️ **헷갈림 주의** p.19 악화·사망 **예측인자**는 "최근 1년 **2회 이상** 응급실/입원 + 최근 **5년 이내 ICU**", p.36 **사망 위험인자**는 "지난 1년 입원·응급실(횟수 없음) + **삽관·인공호흡 병력**"

5. 급성악화와 중환자 관리

5-1. 초기 평가·중증도 분류 ★ [중요 슬라이드 37] (p.37, 보충 p.6)

- 순서: **ABC(기도·호흡·순환)** → "**졸림·혼미·호흡음 감소**가 있는가?"
- **있음** → 중증도 분류 없이 즉시 SABA + 산소, 중환자실 의뢰, 기관삽관 고려 ★
- 없음 → 임상 양상으로 경증·중등증 / 중증 분류
- 위험한 이유: 의식 저하 = **저산소증·고탄산혈증이 이미 진행됨**. 호흡음 감소(**silent chest**) = 기도가 너무 좁아 **공기 흐름 자체가 없음** → **천명이 줄면 좋아진 것 같아도 가장 위험한 신호**일 수 있음 (보충 p.6)

지표	경증·중등증	중증
말	**문장**	**단어**만
자세	앉아 있는 것 선호	앉아 있기 어려움
불안	없음	**불안(agitation)**
호흡수	증가	**>30회/분**
호흡보조근	미사용	사용
맥박	**100–120회/분**	**>120회/분**
SpO2(대기)	**90–95%**	**<90%**
PEF	**>50%**	**≤50%**

💡 **암기 팁** 중증 숫자 **"30 · 120 · 90 · 50"**(RR >30, HR >120, SpO2 <90, PEF ≤50). 순서는 **"ABC → 졸·혼·호 → 분류"**

5-2. 초기 치료와 재평가 ★ [중요 슬라이드 38] (p.38, 보충 p.7)

경증·중등증	중증
SABA 흡입	**SABA + SAMA**(흡입속효성항콜린제)
ipratropium(SAMA) 사용 **고려**	전신 스테로이드
경구 스테로이드	**정주 마그네슘(IV Mg) 고려** ★
SpO2 **93–95%** 유지	SpO2 **93–95%** 유지, **고용량 ICS 고려**

- 경증·중등증 치료 중 **악화가 지속되면 중증으로 분류해 치료 + ICU 치료 재평가** (p.38)
- **초기 치료 1시간 이내**에 모든 환자의 임상 양상을 재평가하고 폐기능 측정(악화는 빨리 변하므로)
- FEV1 또는 PEF **60–80% & 증상 호전 → 퇴원 계획 고려**
- **<60% 또는 호전 없음 → 치료 지속·재평가** (p.38)
- ★ **IV 마그네슘 = 중증 악화에서 추가로 쓰는 카드**. 기전: 평활근이 수축하려면 세포 내 **칼슘**이 올라가야 하는데, Mg는 생리적 **칼슘 길항제** → 흡입제와 **다른 경로**로 평활근 이완 (보충 p.7)

⚠️ **헷갈림 주의** 산소 목표: 국내 **93–95% 유지**, GINA는 **SpO2 <92%일 때 시작하고 상한 95%**. 목표 범위가 다른 게 아니라 **언제 시작하느냐**의 차이이고, GINA도 중증 악화에서 93–95%가 100% 산소보다 낫다고 봄 → **시험은 93–95%** (보충 p.7). COPD 급성악화 88–92%(COPD p.20)·ARDS 삽관 직후 92~95%(ARDS p.22)와 혼동 주의. [보충] IV $MgSO_4$ 용량(GINA 2 g, 20분)은 슬라이드에 없음

5-3. 중환자실 검사·해석: ABGA·흉부 X선 ★ [중요 슬라이드 39] (p.39, 보충 p.8)

- **ABGA는 일상적으로 필요 없음. PEF·FEV1 <예측치 50%**이거나 **초기 치료에 반응 없음·악화**일 때 고려
- 악화 중 **PaCO2는 대개 정상 이하(<40 mmHg)**
- **피로·졸림 = PaCO2 상승 + 기도 중재 필요**를 시사
- **PaO2 <60 mmHg + PaCO2 정상 또는 상승(특히 >45 mmHg) = 호흡부전**
- 흉부 X선은 일상적 권고 아님. **기흉·폐렴** 등이 의심될 때만 (p.39)

🎯 **교수 강조** (10/12 00:50:48) 악화 중 PaCO2는 보통 <40이므로 **PaCO2가 '정상'이면 안심할 일이 아니라 악화(환기 부전) 신호**. 피로·졸림이 같이 있으면 CO_2가 쌓이는 중이니 기도 중재를 준비 — "선생님들께서 좀 기억하실 건, 급성악화일 때 PaCO2가 정상보다 낮은..."

5-4. NIV·중환자실 이행·기계환기 ★ (p.40)

- **NIV**: 근거가 약해 **GINA는 권고를 제시하지 않음**(찬반 권고 없음, 교수 구두 "권고는 안 된다"). 시도한다면 밀착 감시(근거 D). **초조(agitated)한 환자엔 시도하지 않고, NIV를 적용하려고 진정하지 않음**. 천식에서 진정은 호흡을 억제하므로 피해야 할 처치 (p.40)
- **ICU 이행**(국내 2022): 졸림·혼미·호흡음 감소 → 분류 없이 즉시 SABA·산소, ICU 의뢰·삽관 고려 (p.37과 같음) (p.40)
- **기계환기**: 국내·GINA 모두 구체적 권고 없음(두 지침 다 외래 관리 중심) → **일반원칙 3가지** (p.40)

원칙	이유(교수 구두)
① **호기 시간 연장**	천식은 공기가 빠져나갈 호기 시간이 부족한 질환
② **auto-PEEP 감시**	다 못 나간 공기가 쌓임
③ **깊은 진정 회피**	대개 **1–2일 내 급격히 호전**됨

🎯 **교수 강조** (10/12 00:52:21) 천식 ICU 기계환기는 지침 권고가 없으니 일반원칙 3가지(호기 시간 연장, auto-PEEP 감시, 깊은 진정 회피)를 기억할 것 — "일반적인 원칙에 준해서 세 가지 정도만 기억해 주신다면"

🎯 **교수 강조** (10/12 00:52:42) 대개 1–2일 내 호전되므로 깊은 진정을 피하는 것이 중요(무엇을 늦추는지는 전사가 깨져 불명) — "(깊은 진정) 그 부분을 회피해야 하는 것이 중요하겠다"

📝 **보충** [보충] auto-PEEP(내인성 PEEP) = 다 못 내쉰 공기(air trapping·동적 과팽창) 때문에 호기말 폐포에 남는 양압. 참고문헌(Leatherman 2015, Demoule 2020) 원칙: 낮은 호흡수·낮은 일회호흡량·높은 흡기유량으로 호기 시간 확보, 호기말 정지(expiratory hold)로 측정. 슬라이드엔 수치 없음

6. 천식 적정성 평가 (심평원 10차, 2023) (p.41)

- 지표 3가지: **폐기능검사 시행률 41.5%**(10명 중 4명), **지속방문 환자비율 74.4%**, **흡입약제(ICS) 처방 51.8%**. 9차(40.1/77.2/54.2)보다 지속방문·ICS는 하락
- COPD(9차, 동일 지표): 폐기능검사 80.3% · 지속방문 80.2% · **흡입기관지확장제** 처방 91.5% → 천식이 훨씬 낮음
- 교수 해석: 지침은 모든 천식 환자에게 ICS를 권하는데 실제 처방은 절반 수준 → 과제는 새 약이 아니라 **이미 확립된 치료가 현장에서 잘 이행되지 않는 것**. 국내 지침의 1안 2단계 단서도 이 평가에 미칠 부정적 영향 때문 (p.41)

마지막 1분 숫자 체크

항목	숫자
정상 FEV1/FVC	>0.75–0.80 (COPD는 BD 후 <0.70)
BD 가역성	>12% **그리고** >200 mL / salbutamol 200–400 mcg → 10–15분 후
검사 전 중단	SABA 4h / 1일 2회 LABA 24h / 1일 1회 LABA 36h
PEF 일중 변동	>10% (2주)
메타콜린 / 만니톨 / 운동	≥20% / ≥15% / >10% & 200 mL 감소
조절 평가	지난 4주, 0 / 1–2 / 3–4개 = 조절 / 일부 조절 / 조절되지 않음 (1안 사용자는 SABA 항목 빼고 3항목)
중증 악화	RR >30, HR >120, SpO2 <90%, PEF ≤50%
산소 목표	93–95%
재평가	1시간 이내, 60–80% & 호전 → 퇴원 고려
ABGA	PEF·FEV1 <50%일 때. PaCO2 보통 <40, PaO2 <60 + PaCO2 >45 = 호흡부전
기계환기	대개 1–2일 내 호전 → 깊은 진정 회피

LECTURE 5

ARDS의 병태생리와 치료

이홍열 · 10/19

한눈에 보기

- 정의: 2024 Global Definition = 비삽관(HFNO ≥30 L/min 또는 NIV/CPAP ≥5) · 삽관(PEEP ≥5) · 자원 제한(S/F ≤315만)의 3범주. S/F(SpO2 ≤97%일 때)와 폐초음파를 허용하고, 1주 이내·양측 침윤은 그대로 ★
- 원인·예방: 직접(폐렴 1위, 흡인 2위) vs 간접(비폐성 패혈증 1위). 배제 진단이라 ARDS mimics를 꼭 확인. 2차 타격(고VT·수액 과부하·P-SILI·수혈/흡인·감염원 조절 지연)은 막을 수 있다 ★
- 병태생리: 장벽 투과성↑ → 단백질 풍부 부종 + 계면활성제 소실 + 무기폐, 면역혈전 → 사강↑. 표현형 = 과염증형(30%, 사망↑) vs 저염증형 ★
- 삽관 전: HFNO는 고유량, ROX ≥4.88을 추이로, HACOR >5(NIV 1시간), Vte ≥9.5 mL/kg → **삽관 지연 금지** ★
- 치료: 사망률 감소가 입증된 것 = 저일회호흡량(6 mL/kg PBW, Pplat ≤30)과 복와위(하루 >12시간) = ATS 초록. 장시간 RM·HFOV는 빨강(하지 마라). NMBA·VV-ECMO는 중증, 높은 PEEP은 P/F ≤200, 스테로이드는 조건부 ★

🎯 **교수 강조** (10/19 01:55:13~01:55:51) 시험 안내: physiology(생리) 부분은 출제하지 않고, 이 강의는 **객관식**으로 낸다 (문항 수 발언은 의미 불명확) — "피지올로지에서는 시험 안 낼게요", "객관식으로 낼 테니까 동료분들한테 알려주세요"

⚠️ **헷갈림 주의** '생리' 범위는 **불명확**(교수가 쓴 단어는 pathophysiology가 아니라 physiology. 학생 해석 = 호흡 생리·역학: slide 32–34 침상 생리, 47–52 폐 압력, 57–59 mechanical power. 병태생리 23–31은 출제 가능). 계산·공식은 가볍게, **교수가 "중요하다"고 한 결론(baby lung = 작은 폐, 저산소혈증 1차 기전 = shunt, ΔP 영향이 RR의 4배 → RR 먼저)은 외운다.**

1. 개념과 정의

1-1. ARDS 개념·특징 (p.2–4)

- **급성 선행 위험인자**(감염·패혈증·외상·흡인)가 유발한 **급성 미만성 염증성 폐손상**. 단일 질병이 아니라 **증후군** (p.3)
- 핵심 기전 = **폐포-모세혈관 장벽 투과성 증가** → ① 비심인성 단백질 풍부 폐부종 ② 계면활성제(=표면활성제, surfactant) 고갈 ③ 중력 의존성 무기폐 (p.3)

특징 (p.4)	내용	원인
가스교환	**불응성 저산소혈증**	폐내 단락(shunt)
가스교환	**고탄산혈증**	폐포 사강(dead space)↑ (미세혈전)
역학	폐 유순도(compliance)↓	환기되는 폐조직(aerated lung)↓
영상	양측성 폐 침윤	

- 개념 모델 업데이트: 임상 양상은 **치료 개입(자세·진정·수액·PEEP)에 따라 달라진다** (p.4)
- 패러다임 전환: 획일적 프로토콜 → **표현형(생물학적·영상학적·생리학적) 기반 맞춤 치료** (p.2)

🎯 **교수 강조** (10/19 00:01:50) 가이드라인을 바탕으로 하되 표현형에 맞추고 환자 개개인의 치료 반응을 보며 맞춤 치료를 한다 — "환자 개개인의 치료 리스폰스를 보면서 맞춤형 치료를 하는 것이 중요"

⚠️ **헷갈림 주의** 유순도 감소 ≠ 폐 전체가 딱딱해짐. 폐포에 부종·염증물질이 차서 **환기되는 폐 용적이 줄어든 것**이다(교수 00:04:36, Baby lung과 연결).

1-2. 정의의 변천 ★ (p.5–9)

정의	핵심 기준	한계·변화
1967 Ashbaugh (Lancet)	12명 증례: 빈호흡, 산소에 불응하는 저산소혈증, 유순도↓, 양측 침윤	최초 기술
1988 Murray LIS	CXR·P/F·PEEP·정적 유순도 각 0–4점, **평균 >2.5**	
1994 AECC	급성, 양측 침윤, **PAWP ≤18 mmHg**, **PEEP과 무관하게** P/F <300 = ALI, <200 = ARDS	최초 국제 합의. 'acute' 시간 기준 없음, PEEP을 바꾸면 P/F가 변함, 폐동맥 카테터 사용 감소
2012 Berlin	**1주 이내**, 양측 음영(CXR/CT), 심부전·수액 과부하로 설명 안 됨, **PEEP/CPAP ≥5**에서 P/F Mild 200–300 / Moderate 100–200 / Severe ≤100	PAWP·ALI 삭제. 한계: **HFNO 환자는 진단 불가**, ABGA 의존, CXR 판독 불일치, 자원 부족 국가 진단율 ~0%

⚠️ **헷갈림 주의** Murray LIS를 교수는 "평균 3점"처럼 말했지만 슬라이드(시험 기준)는 **평균 >2.5**.

📝 **보충** Berlin에서는 HFNO 60 L/min·FiO2 0.9를 받아도 삽관 전에는 ARDS가 아니었다 → COVID 이후 HFNO 사용이 늘어 새 정의가 필요해졌다(교수).

1-3. 2024 New Global Definition ★ (p.10–13)

- 위험인자: 폐렴, 폐외 감염(nonpulmonary infection), 외상, 수혈, **화상(burn)**, 흡인, 쇼크 (p.10). **선행 위험인자가 명확하면 심부전·수액 과부하가 같이 있어도 ARDS 진단 가능** (Berlin보다 넓게) (p.11)
- Timing **1주 이내**(Berlin과 같음). 영상 = 양측 침윤을 **CXR, CT 또는 숙련자의 폐초음파(LUS: 양측 B-line, 흉막하 경화)**로 (p.11)

범주	산소화 기준	호흡보조 조건
① 비삽관(Non-intubated, **신설**)	P/F ≤300 또는 **S/F ≤315**	**HFNO ≥30 L/min** 또는 NIV/CPAP ≥5 cmH2O. 중증도 구분 없음
② 삽관(Intubated)	Mild P/F 200–300 (S/F 235–315) / Moderate 100–200 (S/F 148–235) / Severe ≤100 (S/F ≤148)	**PEEP ≥5**. ABGA가 없으면 S/F로 분류 가능
③ 자원 제한 환경	**S/F ≤315**	**PEEP·산소 유량 조건 없음**

- S/F는 **SpO2 ≤97%일 때만** 유효, 메트헤모글로빈·일산화탄소헤모글로빈혈증 의심 시 산소포화도로 진단하지 않음. 추정 FiO2 = 0.21 + 0.03 × O2 유량(L/min). 측정은 자세·FiO2·유량 변경 후 **30분** 이상 지나서. 환자는 범주 사이를 이동할 수 있다 (p.10)

사례 (p.13)	계산	범주
복강 패혈증, 기계환기 FiO2 0.5, PaO2 75	P/F 150	삽관 ARDS, Moderate
COVID 폐렴, **HFNO 40 L/min**, FiO2 0.8, SpO2 91%	S/F 114	**비삽관 ARDS**
작은 병원, 안면마스크 15 L/min, FiO2 0.6, SpO2 85%, 폐초음파	S/F 142	**자원 제한 환경 ARDS**

💡 **암기 팁** P/F 300·200·100 ↔ S/F **315·235·148**("삼일오·이삼오·일사팔"). 비삽관과 자원 제한은 315 한 줄뿐이고 중증도가 없다.

⚠️ **헷갈림 주의** HFNO **30 L/min** = 비삽관 ARDS의 진단 조건 / **60 L/min** = 교수가 저산소혈증 치료로 시작하는 유량. 자원 제한 환경은 PEEP도 유량도 필요 없다.

---

2. 역학·원인·감별·예방

2-1. 역학 — LUNG-SAFE (p.15)

- 50개국 459개 ICU 약 3만 명: **ICU 입실 10.4%, 침습적 기계환기 환자의 23.4%(약 1/4)**. 사망률 **40%**(Mild 34.9 / Moderate 40.3 / **Severe 46.1%**)
- COVID: 발생 약 10배, 사망자 약 5배, **COVID ICU 입실 환자의 약 50~80%가 ARDS로 진행**. 사망률 39%로 non-COVID(40%)와 비슷 → 더 치명적이 아니라 환자 수가 늘었다(교수)

2-2. 원인과 위험인자 ★ (p.16–17)

	직접(폐성)	간접(폐외성)
먼저 다치는 곳	폐포 **상피**	혈관 **내피**(전신 염증 매개체)
가장 흔한 원인	**폐렴** 1위, **흡인** 2위	**비폐성 패혈증**(복강·요로 패혈증 등)
기타	연기·독성가스 흡입, 폐 타박상, 익수, 전자담배, VILI	중증 외상·출혈성 쇼크, 급성 췌장염, **TRALI**, 약물 과다, 지방색전증

- **비만 역설(obesity paradox)**: 비만은 발생률↑, 발생 후 사망률은 낮거나 비슷. 교수 해석 = 근육량이 많아 weaning 때 호흡근이 남아 있음 (p.17)
- 당뇨: non-COVID에선 무관하거나 위험↓, COVID ARDS에선 예후 불량. 환경 요인(만성 알코올 남용·흡연·미세먼지 장기 노출) → 발생 위험↑ (p.17)

2-3. 감별진단과 ARDS mimics ★ (p.18)

- 패혈증·폐렴 환자의 **30~60%는 원인 미생물이 끝내 동정되지 않음** → 가역적 원인 찾기(BAL, 자가항체, 실시간 metagenomics)

🎯 **교수 강조** (10/19 00:19:17) ARDS는 배제 진단 성격이 강한 증후군이다 — "중요한 것 중에 하나가 ARDS는 배제 진단적 성격이 강한 신드롬"

ARDS mimics 4범주	예 (노트)	치료 방향
① 심인성(정수압성) 폐부종·수액 과부하	가장 흔함	**CRRT·furosemide(Lasix)로 수분 제거** (스테로이드 아님, 교수)

ARDS mimics 4범주	예 (노트)	치료 방향
② 자가면역·결합조직질환 관련 ILD(CTD-ILD)	항-MDA5 피부근염 RP-ILD, ANCA 혈관염 폐포출혈	**면역치료**(교수)
③ 급성 간질성 폐질환·약물 반응	급성 호산구성 폐렴, 기질화 폐렴(COP)	**스테로이드에 극적으로 반응**(노트)
④ 악성 종양	폐렴형 미만성 선암	원인별 치료

🎯 **교수 강조** (10/19 00:19:58) 치료는 유지하더라도 진짜 ARDS인지 mimics(심인성 폐부종·CTD-ILD·악성 종양·급성 ILD)인지 반드시 확인한다 — "꼭 생각해야 되는 것이 진짜 ARDS가 맞는지... 꼭 확인을 해야"

🎯 **교수 강조** (10/19 00:20:27) CTD-ILD는 면역치료가 주 치료라 동반 여부를 꼭 확인하고, 심인성 폐부종·수액 과부하면 스테로이드가 아니라 CRRT·furosemide(Lasix)로 물을 뺀다 — "이런 질환이 동반되지 않았는지도 꼭 확인을 해야 됩니다"

2-4. 다중 타격 가설과 예방 ★ (p.19–21)

- 대부분 내원 때 완성된 ARDS가 아니라 **입원 후 수 시간~수일**(노트: 24~72시간)에 걸쳐 진행 (p.19)
- 정상 폐 → [1차 타격: 폐렴·패혈증·외상·쇼크 = 내원 전, **비가역**] → 예열된 폐(primed lung) → [2차 타격: 의인성, **예방 가능**] → 완성된 ARDS (p.20)

피해야 할 2차 타격 (p.21)	예방 행동
① 손상성 기계환기(VILI)	수술실·응급실 첫 삽관부터 **저일회호흡량 6~8 mL/kg PBW + 적절한 PEEP**
② 수액 과부하	소생 목표 달성 직후 불필요한 수액 중단, 보존적 수액 관리(약물 p.26: 쇼크·승압제 증가 중엔 이뇨 보류)
③ P-SILI	HFNO·NIV 중 호흡 drive·effort가 과도하면 방치하지 말고 **적시 삽관·진정**
④ 무분별한 수혈·흡인	**제한적 수혈 기준**(TRALI 예방), **침상 머리 거상 30~45도 + 구강 간호**
⑤ 감염원 조절 지연	즉각적인 감염원 제거 + 적절한 항생제

🎯 **교수 강조** (10/19 00:24:12) ARDS가 아니어도 처음 삽관할 때부터 저일회호흡량(PBW 6~8 mL/kg)을 쓰고 PEEP도 필요한 만큼 준다 — "로우 타이달을 하면서 PEEP도 필요한 만큼 적절히 적용하는 것이 중요"

💡 **암기 팁** 1차 타격 = 환자가 가지고 온 것(비가역), 2차 타격 = 의료진이 만드는 것(예방 가능): "큰 VT · 물 · 헐떡임 · 피/흡인 · 늦은 감염원 조절"(표 ①~⑤와 1:1).

📝 **보충** 교수: 먹고 걸을 수 있는 환자에게 이유 없이 거는 maintenance 수액은 주지 않는다. 적절한 삽관 시점의 정해진 기준은 없으니 "고민될 때가 삽관 시점"이다.

2-5. 조기 인지 (p.22)

- LUNG-SAFE에서 의료진이 ARDS를 **놓친 비율이 높았다**(특히 mild~moderate) → 진단이 늦으면 저VT·복와위도 늦어짐
- **삽관 후 첫 1시간**: 키 측정 → PBW 계산 → **VT 6 mL/kg PBW로 시작**, 목표 SpO2 92~95%, **Pplat <30 cmH2O**, 구동압 측정, PEEP 개별화

🎯 **교수 강조** (10/19 00:27:16) 가장 먼저 중요한 것은 환자가 ARDS인지 제대로 판단하는 것이다(늦으면 저VT·복와위를 떠올리지도 못함) — "1번은 환자가 ARDS인지 잘 판단하는 것이 중요하고"

3. 병태생리

3-1. 정상 폐포를 건조하게 유지하는 4기둥 (p.23–24)

- **1형 폐포세포(ATI)** = 가스교환 / **2형 폐포세포(ATII, =II형 폐포상피세포)** = 계면활성제 분비, 이온 수송, 재생(ATI로 분화)
- ① 치밀이음부(tight junction)가 누출 차단 ② 당질층(glycocalyx)이 백혈구·혈소판 유착 방지 ③ **ENaC + Na^+/K^+-ATPase**가 Na·Cl을 능동 수송해 물을 간질로 퍼냄 ④ 계면활성제가 호기말 허탈 방지 → **ARDS = 4기둥이 동시에 무너짐**

3-2. 핵심 병태생리 5가지 ★ (p.25–29)

기전	핵심	임상 의미
① 상피 손상	TJ 파괴·glycocalyx 탈락 → **손상 상피가 염증의 능동 주체**(호중구 유입 가속) → 괴사 → alveolar flooding, **유리질막(hyaline membrane)**	가스교환 차단
② 폐포액 제거(AFC) 장애	사이토카인·ROS·저산소증·고탄산혈증이 ENaC·Na^+/K^+-ATPase 억제, ATP 고갈	**AFC 저하 = 기계환기 기간↑·사망률↑**
③ 계면활성제 이상	양적(ATII 손상으로 생산↓) + 질적(혈장 단백·phospholipase·ROS가 불활성화)	표면장력↑ → 호기말 허탈·중력 의존성 무기폐 → **atelectrauma** 취약
④ 내피·glycocalyx 손상	세포 간 틈, VE-cadherin 파괴, **Ang-2가 Tie2 길항**, glycocalyx 탈락	투과성 폐부종
⑤ 염증·면역혈전	TNF-α·IL-1β·IL-6·IL-8 폭발, 호중구 ROS·NETs / **tissue factor·PAI-1↑ → 미세혈전**	**PVR↑, 폐포 사강↑ → 고탄산혈증**, 우심실 부담

⚠️ **헷갈림 주의** 정수압성 부종(심부전: 장벽은 정상, 압력↑) vs 투과성 부종(ARDS: 장벽이 망가져 정상 좌심방압에서도 샘). ARDS는 **같은 수액량에도 부종이 훨씬 심해진다** → 혈역학이 안정되면 보존적 수액 (p.28)

📝 **보충** 성인 ARDS에서 외부 계면활성제 투여 시험은 모두 실패했다(삼출액이 즉시 불활성화) → PEEP으로 받치고 복와위로 무게를 분산한다(p.27 노트). 교수는 ARDS가 저산소혈증뿐 아니라 면역혈전 때문에 심한 고탄산혈증도 일으킨다고 반복했다.

3-3. 시기별 진행 (p.30–31)

시기	시점	특징
삼출기(exudative)	첫 24~72시간에 시작, ~7일	부종·유리질막·호중구, shunt·유순도 급감. **PEEP·복와위 모집 반응이 후기보다 훨씬 좋음** ★
증식기(proliferative)	보통 7~14일 이후	염증 해소, ATII 증식 → ATI 분화, AFC 회복
섬유화기(fibrotic)	보통 14일 이후, **단 첫날부터 시작 가능** ★	콜라겐 침착 → 유순도 영구↓, 사강↑ → **weaning 실패**, 생존 후 DLCO↓·제한성 장애

- 교수: 3단계를 엄격히 나눠 치료하지는 않는다(**섬유화는 첫날부터 염증과 동시 진행 가능**, 연구로 확인)

> 📝 **보충** 발표자 노트: 스테로이드는 초기 삼출기(24~72시간 내, 늦어도 7일 이내)에 써야 효과가 있고, 섬유화기(14일 이후)에 새로 시작하면 효과 없이 신경근병증·감염 위험만 커진다 (p.30–31).

3-4. 침상 생리 — Baby lung·shunt·사강 (slide 32–34)

> ⚠️ **헷갈림 주의** 출제 범위 불명확(맨 위 참고) → 세부 기전은 가볍게, **결론(baby lung = 작은 폐, 1차 기전 = shunt)은 외운다**.

- **Baby lung**: CT에서 등쪽은 경화·무기폐, 배쪽만 환기 → 남은 폐 = 5~6세 아이 크기(성인의 20~30%). baby lung 자체 유순도는 거의 정상 → "딱딱한 폐"가 아니라 "작은 폐" → 저VT·ΔP 제한의 근거
- 저산소혈증 1차 기전 = **우→좌 폐내 shunt(V/Q = 0)**(>30%면 FiO2 100%에도 불응), 2차 = **low V/Q + 저산소성 폐혈관수축(HPV) 소실**(혈류가 등쪽 무기폐로 계속 몰려 shunt 악화) (p.33). 고탄산혈증 = **사강↑**(미세혈전, 과팽창, 저VT 때 고정 사강 약 150 mL의 비중↑) → ETCO2로 감시

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:37:34) Gattinoni의 Baby lung 개념을 알아야 한다 — "베이비 렁이라는 개념이 중요합니다 … 좀 아셔야 되는데"

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:39:20) ARDS 저산소혈증의 1차 기전은 shunt, 2차는 low V/Q mismatch — "하이폭세미아 기전은 1차적으로 제일 중요한 것은 션트"

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:41:48) 저VT 환기에서는 고정 사강의 비중이 커지므로 ETCO2·Ventilatory ratio로 감시한다 — "이런 것들은 생각하면서 치료하는 게 중요하고"

---

4. 이질성과 표현형 ★ (p.35–39)

- 예후를 개선한 건 생리적 지지요법뿐: **저VT(ARMA), 복와위(PROSEVA), 수액(FACTT)** (p.35)
- 모든 ARDS를 한 집단으로 묶은 약물 시험(statin, β2-agonist, iNO, surfactant)·PEEP 연구는 대부분 실패 → P/F <150만 모은 **PROSEVA가 복와위 연구 첫 positive**
- **치료 효과의 이질성(HTE)**: 같은 치료가 한 표현형엔 이득, 다른 표현형엔 해 → 평균 0. 예: **simvastatin(HARP-2)은 전체에선 실패, 과염증형에선 생존↑** (p.36, 38)

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:42:16) ARDS 환자는 동질적이지 않으며(heterogeneity), 한 집단으로 묶은 연구는 대부분 실패했다 — "중요한 것은 환자들은 동질한 사람들이 아니다, 헤테로지니어티"

(p.37)	과염증형(Hyper-inflammatory)	저염증형(Hypo-inflammatory)
비율	**약 30%**	약 70%
임상	**쇼크 심함, norepinephrine 요구량↑, 대사성 산증**	덜함
바이오마커	IL-6·IL-8·TNFR1↑, 중탄산·단백질 C↓	반대

(p.37)	과염증형(Hyper-inflammatory)	저염증형(Hypo-inflammatory)
결과	**사망률↑**, 인공호흡기 없는 날↓	사망률↓

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:44:45) 대표적으로 알아야 할 것은 과염증형(약 30%, 쇼크·승압제·대사성 산증으로 사망↑)과 저염증형 — "대표적으로 알아야 될 것은 하이퍼인플라마토리랑 하이포인플라마토리"

- 표현형은 **역동적(dynamic heterogeneity)**: 시기·치료에 따라 매일 바뀜(연구에서 25~50%가 바뀜) (p.39)
- **Treatable traits 4축**: 원인/미생물(가역 원인·mimics) · 생물학적(hyper vs hypo) · 역학(**high vs low recruitability**) · 혈관(우심실 부전, 높은 사강) (p.39)

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:46:41) 표현형은 고정되지 않고 치료에 따라 바뀐다 — "역동적으로 환자가 변할 수가 있다는 것을 알아두시는 게 좋고"

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:46:52) 변화에 맞춰 치료 가능한 특성(treatable traits)을 찾아낸다 — "환자의 치료 가능한 특성을 잘 찾아내는 것이 중요합니다"

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:46:58) 표현형 분류의 핵심 둘 = ① 생물학적 과염증형 vs 저염증형 ② PEEP에 모집되는(recruitable) 환자인지 — "중요한 것은 … 하이퍼냐 하이포냐 … 리크루터블 환자냐 아니냐"

> 📝 **보충** 교수: 과염증형에서 높은 PEEP이 더 효과적이었다(슬라이드는 "반응이 다르다"까지). 노트: rosuvastatin(SAILS)은 표현형으로 나눠도 효과 없음.

5. 삽관 전 호흡 보조 ★ (p.40–45)

5-1. 득실과 적시 삽관 (p.40)

- HFNO·NIV·awake prone: 산소화↑·호흡일↓ → 삽관 위험↓
- 양날의 검: ① **P-SILI**(강한 흡기 노력 → 흉막압 음압↑ → 실제 폐에 걸리는 압력↑ → 폐손상) ② **삽관 지연 → 사망률↑**. p.43–45 부제가 모두 "Preventing Delayed Intubation"

> 🎯 **교수 강조** (10/19 00:59:58) HFNO·NIV 실패 때 삽관이 늦어지면 P-SILI로 사망률이 오르므로 삽관 시점을 잘 잡아야 한다 — "인투베이션 하는 시점을 잘 잡는 것이… 하나의 중요한 요소"

5-2. HFNO와 awake prone (p.41–42)

- HFNO: 기도압(PEEP 효과)↑·FiO2 유지 → PaO2↑ = **높은 유량에서 최적** / 사강 세척(CO2 제거)은 낮은 유량에서도 됨
- 교수 실무: 저산소혈증엔 **60 L/min으로 시작**(최소 40~60), 이탈 땐 **FiO2를 먼저 낮추고 유량은 유지**. 20~30 L/min은 사강 세척 정도
- **Awake prone(APP)**: **하루 8~12시간 이상** → 28일 삽관율 **17% vs 27%**. 여러 세션으로 나눠도 됨

5-3. ROX index (HFNO) (p.43)

- **ROX = (SpO2/FiO2) ÷ RR**, 높을수록 좋음. **≥4.88**이면 기계환기 없이 유지될 가능성↑

시점	삽관 고려	지원 강화 후 30분 재평가	계속 관찰
2시간	<2.85	2.85–4.87	≥4.88
6시간	<3.47	3.47–4.87	≥4.88
12시간	<3.85	3.85–4.87	≥4.88

- 중간 구간은 지원을 강화하고 **30분 뒤 ΔROX**를 본다 → **<0.5면 삽관 고려, ≥0.5면 계속 관찰** (p.43 흐름도)

> 🎯 **교수 강조** (10/19 01:03:39) 힘들게 숨쉬는지·보조호흡근을 쓰는지 눈으로 보는 것도 중요하고, 객관적 지표로 ROX를 쓴다 — "눈대중으로… 보조호흡근 쓰는지 보는 것도 굉장히 중요하지만"

> 🎯 **교수 강조** (10/19 01:04:27) ROX는 한 시점이 아니라 2·6·12시간 추이로 보고 삽관을 판단한다 — "2시간, 6시간, 12시간… 흘러가는지 보는 것도 하나 중요한 요소"

> ⚠️ **헷갈림 주의** 교수는 "4.8"이라고 했지만 슬라이드는 **4.88**. 점수는 판단 보조 도구일 뿐, 떨어지는 추세면 cutoff 아래로 갈 때까지 기다리지 않고 삽관한다(교수).

5-4. NIV: HACOR와 Vte (p.44–45)

- **HACOR** = Heart rate, Acidosis(pH), Consciousness(GCS), Oxygenation(P/F), Respiratory rate. **NIV 1시간째 >5점 → NIV 실패 위험↑**(AUC 0.89). 활력징후가 멀쩡해도 P/F 101–125(5점) + RR 31–35(1점) = 6점
- **Vte(호기 일회호흡량)**: NIV 첫 4시간 평균 **≥9.5 mL/kg → 실패율 약 75%**(<9.5는 약 20%)

> 🎯 **교수 강조** (10/19 01:06:04) HACOR(HR·pH·GCS·P/F·RR)는 NIV 1시간째 5점을 넘으면 실패 위험이 높으니 봐야 할 지표로 알아 둔다 — "이런 것들이 중요하다는… 봐야 될 지표들이다라는 걸 알아두시면"

> 🎯 **교수 강조** (10/19 01:07:05) 낮은 압력보조에도 Vte가 크게(≥9.5 mL/kg) 나오면 NIV를 끌지 말고 빨리 삽관·진정해 호흡근을 쉬게 한다 — "빨리 인투베이션 하고 세데이션… 1번 전략… 잘 확인하는 것이 중요"

> 💡 **암기 팁** ROX는 높을수록 좋고(≥4.88), HACOR는 낮을수록 좋다(>5 위험). ROX = HFNO용, HACOR·Vte = NIV용.

6. 인공호흡 중 폐손상: VILI·P-SILI·구동압

6-1. VILI 기전 (p.46)

- 연표: Barotrauma(1973) → Volutrauma(1988) → Atelectrauma·Biotrauma(1997) → Ergotrauma(2016)
- **4대 기전(슬라이드 빨간 박스)** = 압력손상(barotrauma) · 용적손상(volutrauma) · 무기폐손상(atelectrauma: 반복적 열림·닫힘) · 생물손상(biotrauma: IL-8 등 매개체가 순환으로 → **다장기부전**). Ergotrauma = mechanical power(전달 에너지)에 의한 손상

⚠️ **헷갈림 주의** 교수는 말로 "baro·volu·atelec·ergo"를 나열하고 bio를 따로 설명했지만, 슬라이드의 4대 기전 박스는 **Baro·Volu·Atelec·Bio**(시험 기준).

🎯 **교수 강조** (10/19 01:08:21) VILI 손상은 폐에 그치지 않고 사이토카인을 거쳐 다장기부전까지 가므로 이 요소들을 조절하며 인공호흡기를 유지한다 — "멀티 올간 failure가 올 수가... 잘 조절하면서 벤틀레이터를 유지하는 게 중요"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:16:45) 인공호흡기는 치료 기계가 아니라 원인 치료(예: 항생제)가 들을 때까지 버티게 하는 지지 수단이므로, 좋아지면 빨리 weaning한다 — "빨리 환자가 좋아지면 위닝도 하는 것이 중요하다"

6-2. 폐 압력·mechanical power (slide 47–52, 57–59)

⚠️ **헷갈림 주의** '생리 출제 안 함'에 가장 가까운 구간(범위 불명확) → 계산은 가볍게, **결론(ΔP 영향이 RR의 4배 → PaCO2를 뺄 때 RR 먼저)은 외운다**.

- Pplat = 흡기말 정지 때 압력(과팽창 지표), 저항압 = PIP − Pplat(≥10이면 가래로 인한 튜브 막힘 의심). **경폐압(PL) = Palv − Ppl(≈식도내압)**이 실제 폐를 망가뜨리는 압력
- E 그림: 환자가 세게 들이쉬면 Pplat이 낮아도 PL이 높다(Pplat 10 + 흉막압 −15 → PL 25) / C 그림: 흉벽이 뻣뻣하면(고도비만·복수·흉수) Pplat 30이어도 흉막압 25 → PL 5 → VILI 위험이 낮을 수 있다 = **Pplat 해석의 한계** (p.51 노트)
- 흉막압은 식도내압을 재야 아는데 루틴으로 재지 않아 환자의 흡기 노력을 직접 알 수 없다 → drive·effort를 관찰해야 하는 이유(교수)
- Mechanical power = 단위 시간당 폐에 가해지는 에너지(연구용). **Costa 2021**(slide 59): 단일 환기 변수(VT·PEEP·Pplat·ΔP·RR) 중 사망과 유의하게 관련된 것은 **ΔP(OR 1.31)와 RR(OR 1.15)뿐**(총 Power·탄성 동적 성분도 유의). ΔP의 영향이 약 4배([4×ΔP + RR]). 사망 위험은 **RR ≥25회/분, ΔP ≥15 cmH2O**부터 증가

🎯 **교수 강조** (10/19 01:08:37) 인공호흡기를 이해하는 핵심은 압력(Paw, Palv, Pplat, Ppl, 저항압)이다 — "벤틀레이터를 이해할 때 중요한 게 pressure입니다"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:15:27) 경폐압은 침상에서 직접 못 재므로 환자의 호흡 drive·effort를 적당한 선에서 유지한다 — "드라이브나 이포트를 어떻게 적당한 선에서 유지하는지가 중요합니다"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:23:20) ΔP 1의 사망 영향이 RR 1의 약 4배이므로, PaCO2를 빼려고 분당환기량을 늘릴 때는 ΔP보다 RR을 먼저 올린다 — "RR을 먼저 올리는 게 롱 인저리 측면에서... 더 중요해서"

6-3. 해악을 줄이는 2대 전략과 P-SILI ★ (p.60–63)

2대 전략 (p.60)	방법
① **mechanical power 최소화**	VT·ΔP·RR↓, NMBA, ECMO
② **폐 불균질성(inhomogeneity) 최소화**	적절한 PEEP, **복와위**

- **P-SILI 악순환**: 폐손상 → 부종 → 호흡 drive↑ → 강한 흡기(식도내압 변동 Pes swing↑, **펜델루프트**: 배쪽 공기가 등쪽으로 → 등쪽 과팽창·부종) → 폐손상 악화. **인공호흡 중에도 생긴다**(assist 모드에서 VT가 10을 넘으면 1~2일 뒤 CXR이 다시

하얘짐, 교수) (p.61–62)

- **폐·횡격막 보호 환기(lung and diaphragm protective ventilation)**: 높은 VT·ΔP·부적절한 PEEP(VILI)와 과도한 노력(P-SILI)을 막되, **과도한 진정·보조·NMBA는 횡격막 불용성 위축** → 노력은 너무 낮지도 높지도 않게 (p.63)

6-4. 구동압 목표와 근거 (p.53–56)

- 구동압(ΔP)은 PBW 기준 VT와 달리 **기능적 폐 크기(baby lung)와 유순도까지 반영**
- 근거: **Amato 2015 NEJM**(9개 RCT, 약 3,500명) — 사망은 PEEP이나 Pplat이 아니라 **ΔP에 따라 변함. ΔP >15 cmH2O면 병원 사망↑**(ΔP 7 증가 → 60일 사망 RR 1.41). 수술 환자에서도 ΔP가 오르면 수술 후 폐합병증↑

Amato 세 시나리오 (p.55 빨간 박스, 교수 01:18:18)	**사망**
A. PEEP 고정 + ΔP↑(Pplat↑)	**↑**
B. ΔP 동일 + PEEP·Pplat 같이↑	**차이 없음** → "높은 Pplat이 항상 위험한 건 아니다" / "높은 PEEP이 항상 보호적인 건 아니다"
C. Pplat 고정 + PEEP↑(ΔP↓)	**↓**

- 위험 기준: **ΔP >15(Amato 노트)·≥15(Costa 노트)** → 15 미만 유지가 실무 목표. 교수: 위험이 12부터 가파르게 오르므로 **약 12 이하면 충분**, 나머지는 RR로 조절

> 🎯 **교수 강조** (10/19 01:16:51) 구동압(ΔP = Pplat – PEEP)은 침상에서 보는 가장 중요한 압력 중 하나다 — "드라이빙 프레셔는 저희가 보는 것 중에 가장 중요한 프레셔 중에 하나"

> ⚠️ **헷갈림 주의** ΔP 기준을 묻는 객관식이면 **15**(노트)를 우선한다(12는 교수의 실무 감각).

---

7. 폐보호 환기: 저일회호흡량과 PEEP ★

7-1. 저일회호흡량·Pplat 제한 (p.64–66)

SSC 2021 (p.64)	**내용**	**강도**
권고 71	ARDS: **VT 6 mL/kg** > >10 mL/kg	강한 권고
권고 72	ARDS 아닌 패혈증 호흡부전: **6~8 mL/kg** > 4~<6	약한 권고
권고 73	ARDS: **Pplat 상한 30 cmH2O**	강한 권고

- **ARMA(NEJM 2000)** = ARDS에서 **처음으로 사망률 감소를 증명**: VT 12 vs **6 mL/kg PBW**, Pplat ≤50 vs **≤30** → 사망 39.8% vs **31.0%**. 산소화는 오히려 고VT군이 더 좋았다(교수) (p.66)

> 🎯 **교수 강조** (10/19 01:30:02) ARMA에서 산소화는 고VT군이 좋았지만 사망률은 저VT군이 낮았다 → 산소화 수치보다 예후를 개선하는 저VT를 쓴다 — "옥시지네이션보다는... 로우타이달 볼륨을 적용하는 것이 중요하다"

> 💡 **암기 팁** "우리는 lab(검사 수치)을 치료하는 게 아니라 환자를 치료한다"(교수 2회 반복). 산소화가 좋아지는 쪽 ≠ 사는 쪽.

⚠️ **헷갈림 주의** ARDS = **6 mL/kg**(강한 권고), ARDS 아님·2차 타격 예방 = **6~8 mL/kg**, ATS 그림 = 6 mL/kg(범위 4~8) + Pplat ≤30. 모두 실제 체중이 아니라 **PBW(예측체중)** 기준이라 키를 재야 한다.

7-2. PEEP과 폐포 모집 (p.67–71) ★

- **ART trial(JAMA 2017)**: 폐포 모집술(RM, 기도압 50까지 올렸다 내림) + 점감식 PEEP 적정군이 저PEEP군보다 **사망률↑**(HR 1.20). 원인(후속 Letter to the Editor, p.68) = recruitability가 큰 환자는 1/3 이하였고 사망 증가는 주로 recruitability가 거의 없는 환자에서 → **펴질 게 없는 폐에 RM·높은 PEEP** → 저혈압·RV 부담·과팽창. 이후 RM은 거의 안 함
- Gattinoni CT: 저모집성 폐에 높은 PEEP → 폐는 안 펴지고 과팽창·저혈압 / 고모집성 폐 → 등쪽이 열려 산소화↑ (p.70)

가이드라인 (p.69)	PEEP 권고
ATS 2024	중등~중증에서 **RM 없이 높은 PEEP 제안**, **장시간 RM 반대**
SSC (슬라이드 표기 2026)	중등~중증에서 높은 PEEP 제안, 점증식 PEEP 적정 반대
ESICM 2023(ARDS 지침)	높은 vs 낮은 PEEP **권고 없음**(≠ 약물 p.27–28 ESICM 2025 수액 지침 Q10)
공통 메시지	**"맞는 폐에 맞는 PEEP"(the right PEEP for the right lung)**

- 가이드라인의 높은 PEEP = **최소 10 cmH2O 이상**(교수)
- 모집 측정: 산소화(간접), 유순도·ΔP(**모집과 과팽창을 구분 못 함**), CT(**침상 적정 불가**, 연구용), 폐초음파(**과팽창을 못 봄**), **EIT = 실시간 부위별 과팽창·허탈, 현재 1차로 사용**(교수) (p.71)

🎯 **교수 강조** (10/19 01:32:49) PEEP은 recruitability를 측정하는 장비·기법(EIT 등)으로 정한다. ATS·SSC는 P/F ≤200에서 높은 PEEP(≥10)을 제안, ESICM은 권고하지 않음 — "리크루터빌리티를 측정할 수 있는 장비나 기법을 사용하여서 정하는 것이 중요하다"

---

8. 복와위(Prone positioning) ★ (p.72–79)

- SSC 2021 권고 76: 중등~중증 ARDS에서 **하루 12시간 넘게** 제안. 메타분석: **>12시간 사망↓(RR 0.74), <12시간은 효과 없음** (p.72)
- **PROSEVA(2013)**: **P/F <150 + 하루 최소 16시간** → 복와위 연구 중 처음으로 생존율 개선(이전 연구는 3시간 등 시간 기준 없이 해서 실패) (p.78, 교수)
- 효과(p.73–77): 앙와위의 배쪽–등쪽 불균질 → **균일화**, 등쪽 모집↑(배쪽은 탈모집되지만 등쪽 용적이 더 커서 전체 모집↑), 무기폐·과팽창 모두↓, **atelectrauma↓**, 사강↓ → **V/Q matching↑**
- 대상: 중증 ARDS(**P/F <150**), **초기(가능하면 48시간 이내)**, 저VT + NMBA와 함께일 때 결과가 가장 좋음 (p.78)
- **절대 금기 = 불안정 척추 골절 하나뿐**. 어제 기관절개·복부 수술·폐이식 등은 상대적 고려사항(베개 등으로 조정, 살리는 게 우선) (교수, p.78)
- **APRONET**: 중등증 10.3%, 중증 32.9%만 시행. 안 한 이유 = "저산소증이 충분히 심하지 않다"(전체 **64.3%**, 교수: 1번 원인) → **P/F를 계산하지 않고 FiO2·SpO2만 봄**(교수) (p.79)
- 실무표(p.78, 교수는 금기만 설명): 3~5명, 사전 산소화·위 비우기·흡인, 수영 자세(팔·머리 2~4시간마다 변경), 중단 = 앙와위 4시간 뒤 P/F >150(PEEP <10, FiO2 <0.6)

🎯 **교수 강조** (10/19 01:41:12) 복와위는 일찍 할수록 좋고 늦으면 사망률이 오르므로, 적용 대상(중등~중증, P/F 기준)인지 매일 평가한다 — "적절한 대상자인지를 매일매일 평가하는 것이 중요하고"

📝 **보충** 예(교수): FiO2 0.4, PaO2 60 → SpO2 94%로 괜찮아 보이지만 **P/F = 150** → 복와위를 고려할 상황.

⚠️ **헷갈림 주의** 시간: SSC 권고 **>12시간/일** vs PROSEVA **≥16시간/일** vs awake prone **8~12시간/일**. 권고 강도: SSC 2021 = 조건부(suggest), ATS 그림 = **강한 찬성(초록)**.

9. 신경근차단제(=신경근육차단제, NMBA) (p.80–83)

- SSC 2021 권고 77: 중등~중증 ARDS에서 **지속 주입보다 간헐 볼루스 제안**(조건부, 근거 중등도) (p.80)
- 근거의 대비: 이전 RCT 3개 = **NMBA 지속 주입 > 미사용**(90일 사망↓) → 최근 **ROSE trial**(1,006명) = **48시간 지속 주입 vs 필요 시 볼루스 → 사망률 차이 없음**. 즉 "쓰냐 마냐"가 아니라 "지속이냐 간헐이냐"의 문제(쓰지 말자는 뜻 아님, 교수)
- 같은 슬라이드 회색 박스(**약한 권고**, 출처 표기 'Ventilation "COVID-19" guidelines CCM 2021'): **지속적 비동조(=비동시성)·깊은 진정 지속 필요·복와위·지속적으로 높은 Pplat**이면 **지속 주입(CIV) 최대 48시간** — 대부분 환자가 이 예외에 해당(교수). 교수 실무: 초기 ARDS 48시간은 CIV
- 대표 부작용 = **ICU 획득 근력약화(ICU-AW, =ICU 획득 쇠약)**: 슬라이드는 NMBA가 늘릴 수 있다고 하고(p.81, 약물 p.23 RR 1.16), 교수는 주 기전이 **부동**이라 deep sedation만으로도 생긴다고 함.
- 결정 흐름도(p.81): 환기 조정(VT 6, Pplat ≤30) → 진정(RASS −4~−5) → **P/F ≤150이면 복와위** → 그래도 보호 환기 불가·높은 drive, 또는 **P/F ≤120 → NMBA 권고**
- Rapid practice guideline(p.83): **경증 ARDS = NMBA 주입 반대**. 중등~중증 = 얕은 진정으로 보호 환기 가능? → 안 되면 신중한 깊은 진정 + 간헐 NMBA → 그래도 안 되면 **CIV ≤48시간**
- 실무표(p.82, 교수는 BIS만 언급): cisatracurium(Nimbex; 약물 p.25: Hofmann 제거) 37.5 mg/h, TOF(척골 0/4·안면 2/4), 투여 전 RASS −4~−5·**BIS 40~60**(ICU에선 보험 문제로 어려워 최소한 deep sedation을 확인한 뒤 시작), **P/F >150이면 중단, 48시간 이후엔 최소 12시간마다 필요성 재평가**, 눈 관리·욕창 예방

🎯 **교수 강조** (10/19 01:43:53) deep sedation은 하면서 weakness가 걱정돼 NMBA를 안 쓰는 애매한 치료 대신, 쓸 때는 확실히 쓰고 아니면 light sedation으로 가도록 치료 노선을 분명히 정한다 — "치료 노선을 잘 정해서 치료하는 것이 중요하고"

⚠️ **헷갈림 주의** 강의 차이가 아니라 **지침 차이**. ATS 2024(= 약물 p.19·23)는 두 강의 모두 중증(P/F ≤100, 약물 p.23은 '발생 48시간 이내'까지) NMBA **조건부 제안·근거 낮음**(p.91 그림도 같음). ARDS 강의는 SSC 2021 권고 77(간헐 볼루스 > 지속 주입), CCM 2021 COVID 가이드(약한 권고, CIV ≤48시간), 흐름도(P/F ≤150 복와위, ≤120 NMBA)를 더했다. 공통 = **최대 48시간**(약물 p.23 「가능하면 최대 48시간」도 p.82처럼 절대 상한 아님). 약물 p.23 깊은/얕은 진정 대조군 = 이전 RCT 3개/ROSE([보충] 해석). 교수는 cisatracurium(Nimbex)이 국내에 없어 vecuronium·rocuronium을 쓴다고 했지만(확인 안 됨), 두 강의 슬라이드 모두 선호 약물은 **cisatracurium**.

10. VV-ECMO (p.84–90)

- SSC 2021 권고 78: 패혈증 중증 ARDS에서 **기존 기계환기가 실패하면, 경험·인프라를 갖춘 센터에서 VV-ECMO 제안**(조건부, 근거 낮음). 메타분석 60일 사망 **34% vs 47%** (p.84)
- 경험 센터 = 연간 VV-ECMO **30~50건 이상**(COVID 때 센터별 사망률 차이가 뚜렷) (교수)

- 결정 흐름(p.85–87): 적격 기준(산소화) → 금기(**해로운 기계환기에 장기간 노출**, 출혈 위험, 혈관 접근 불가) → 단기 사망 위험·동반질환(기대여명 <5년) → **환자·가족의 선호와 가치** → 다학제 논의·이송 → **심초음파: 심한 좌심실 기능부전이면 VA, 아니면 VV**
- **LIFEGARDS**: 6개월 생존 61%, **삽관~ECMO 시작 지연 1일마다 사망↑**(OR 1.08), 초기 수액 과부하도 사망↑ (p.88)

ECMO 관리 (p.89–90)	수치·원칙
혈류	**≥3 L/min**(3~6 L)
FDO2	**1.0**으로 시작 후 PaO2 보며 낮춤
Sweep gas	**낮게(1~2 L/min) 시작** → PaCO2 급감 방지
인공호흡기(lung rest)	**Pplat <25, PEEP ≥10, RR 4~15**(또는 자발호흡), FiO2 최소
항응고	비분획 헤파린(UFH), **aPTT 40~60초**(예전 60~80)
수혈	**Hb <7 g/dL**, 혈소판 **2만**(출혈·시술 시 5만)
복와위	**ECMO 전에는 적극적으로**, ECMO 중엔 케이스별(PRONECMO에서 이득 없음)

🎯 **교수 강조** (10/19 01:47:01) ECMO 결정에는 산소화 기준·금기·단기 사망 위험·동반질환과 함께 환자·보호자의 평소 치료 의지도 중요하다 — "환자나 보호자들의 치료 의지 이런 것도 에크모 결정하는 데 중요합니다"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:47:16) VV-ECMO는 경험 있는 센터에서 해야 하므로 경험 센터가 아니면 전원을 준비한다 — "중요한 것은 익스피리언스 센터가 아니면 전원을 보낼 준비를 해야"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:48:19) ECMO는 늦게 걸수록 예후가 나쁘므로(삽관~ECMO 지연 = 사망 예측인자) 조기에 선별해 결정한다 — "조기에 환자를 잘 선별해서 결정하는 것이 중요하고"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:48:41) 초기 ECMO 혈류는 최소 3 L/min, 3~6 L로 건다 — "최소한 3리터 플로우... 3에서 6리터 정도는 거는 게 중요하고"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:48:59) Sweep gas는 낮게 시작해 조금씩 올리고(PaCO2가 급격히 떨어지면 뇌출혈 위험), FDO2는 1.0에서 시작해 낮춘다 — "조금씩 올려서 목표로 하는 스윕가스를 맞추는 것이 중요하고"

🎯 **교수 강조** (10/19 01:49:04) ECMO 중 인공호흡기의 핵심은 폐를 쉬게 하는 것(Pplat <25, PEEP ≥10, 호흡수는 최소한) — "중요한 것은 폐를 쉬게 해준다. 벤틸레이터를 과하게 주지 않는다"

⚠️ **헷갈림 주의** Pplat 목표: 일반 ARDS **≤30** vs ECMO 중 **<25**. 교수는 ECMO 권고가 "2022년 가이드라인부터" 바뀌었다고 했지만 슬라이드는 SSC 2021 권고 78(Carryover) → 슬라이드 기준.

📝 **보충** 교수는 bridge to recovery vs bridge to transplantation(폐이식 여부)도 ECMO 결정에 고려한다고 덧붙였다. [보충] 메타분석의 RCT 2개는 CESAR와 EOLIA로 알려져 있다(슬라이드에는 연구명이 없음).

11. ATS 2024 권고 한눈에 + 스테로이드 ★ (p.91)

그림 색	권고 강도	중재	적용 범위
빨강 = 하지 마라	강한 반대	**장시간 폐포 모집술(RM)**(ART에서 나빴음), **고빈도 진동 환기(HFOV)**	전 중증도
노랑 = 해도 된다	조건부 찬성	**NMBA, VV-ECMO**	중증(P/F <100)
노랑	조건부 찬성	**높은 PEEP**	중등~중증(P/F ≤200)
노랑	조건부 찬성	**전신 코르티코스테로이드**	전 중증도
초록 = 하라	강한 찬성	**폐보호 환기(VT 6 mL/kg PBW, 범위 4~8 + Pplat ≤30)**, **복와위**(약 P/F ≤150)	생존율이 입증된 것

- 스테로이드: ATS **"전신 스테로이드 사용 제안"(조건부 권고, 근거 중등도)**. 교수: ARDS·패혈증에서는 주자는 쪽이지만 **얼마나(용량) 줄지는 가이드라인이 정해 주지 않는다**

> 💡 **암기 팁** 초록(하라) = 사망률을 낮춘 둘 "6 mL/kg + 엎드리기". 빨강(하지 마라) = "오래 부풀리기(RM)와 진동(HFOV)".

> ⚠️ **헷갈림 주의** 약물 강의(9/14, p.19·21–22)와 같은 ATS 지침: 스테로이드는 두 강의 모두 **조건부 권고·근거 중등도**. 그림의 막대는 **전 중증도**, 투여 시기(초기 삼출기, p.30–31 노트)는 ARDS 강의에만. 약물 강의는 "단일 표준 요법 없음(대한중환자의학회), 고혈당 감시"와 Meduri 2007(methylprednisolone 1 mg/kg/d 1~14일 → 28일까지 감량)을 덧붙였다.

12. PICS와 결론 (p.92–93)

- **PICS 3축**: 신체(심한 보행장애, 피로, 근위축) / 인지(기억력 저하, 주의력 결핍) / 정신(우울, 불안, **PTSD**) + **가족의 심리 후유증** → 조기 재활, 섬망 예방, 퇴원 후 다학제 post-ICU 클리닉 (p.92)
- 결론(p.93): ① 조기 인지·예방 → ② 병태생리·표현형 → ③ 폐보호 환기(저VT, ΔP 제한, PEEP 개별화, P-SILI 조절) → ④ 보조치료(복와위, NMBA, ECMO, 보존적 수액) → ⑤ 스테로이드·이탈·PICS. **가이드라인 = 뼈대(backbone), 생리 기반 개별화 = 핵심**, 최소 24시간마다 재평가

> 💡 **암기 팁** PICS = "몸·머리·마음 + 가족".

PRACTICE

연습문제

정답·해설은 맨 뒤에

약물

1. 호흡곤란의 유발 요인(기전)과 약물 치료 방향을 옳게 연결한 것은? 🎯

① 폐렴 – 폐혈관 수용체 자극과 사강 증가 – 항균제
② 대사성 산증(신부전) – 같은 운동명령으로 얻는 흉벽 움직임 감소 – 진단과 원인 치료 우선
③ 천식·COPD – 기도저항 증가와 과팽창 – 흡입 기관지확장제·코르티코스테로이드
④ 호흡근 약화(중증 근무력증) – 저산소혈증의 화학수용체 자극 – 진단과 원인 치료 우선
⑤ 폐색전증 – 산혈증에 대한 보상성 환기 요구 증가 – 항응고제·혈전용해제

2. 항콜린제(ipratropium)가 기관지를 확장시키는 기전으로 옳은 것은?

① 부교감신경 절후 섬유의 아세틸콜린이 기도 평활근의 무스카린 수용체에 결합하지 못하게 차단해 수축을 억제한다
② 골격근의 니코틴(Nm) 수용체를 차단해 횡격막을 포함한 근육을 이완시킨다
③ 기관지 평활근의 β2 수용체를 자극해 평활근을 직접 이완시킨다
④ phospholipase A2를 억제해 기도 점막의 염증과 부종을 줄인다
⑤ 교감신경절의 니코틴(N) 수용체를 차단해 노르에피네프린 분비를 억제한다

3. β2 작용제(salbutamol) 투여 후 관찰 내용으로 옳지 않은 것은?

① 빈맥과 심계항진이 나타나는지 관찰한다
② 조절되지 않는 당뇨 환자는 고혈당에 주의한다
③ 심부정맥이나 저칼륨혈증이 있는 환자는 추가로 확인한다
④ 투여 후 호흡곤란, 호흡수, 호흡음을 재평가한다
⑤ 녹내장 환자는 안압 증가를, 전립선 비대 환자는 요저류를 주의 깊게 확인한다

4. 약물 강의 p.8 표의 기관지확장제 분류에서 지속성 기관지확장제(LABD)로서 질병조절제(controller)에 해당하며, 매일 정해진 시간에 규칙적으로 사용하는 약물은?

① salbutamol
② ipratropium
③ terbutaline
④ tiotropium
⑤ Ventolin과 Atrovent를 섞은 네뷸라이저

5. 아라키돈산 경로 도식(p.10)에서 항염증 글루코코르티코이드(스테로이드)가 억제하는 단계는?

① Cyclooxygenase
② Phospholipase A2
③ Lipoxygenase
④ 아라키돈산이 류코트리엔으로 전환된 이후 단계
⑤ Thrombin·bradykinin 같은 자극 물질 자체

6. 천식과 COPD의 흡입치료 원칙(약물 강의 p.11 표 기준)으로 옳은 것은? 🎯

① 천식의 기류제한 원인은 미주신경 매개 부교감신경 긴장도이다
② COPD 치료의 중심은 ICS를 병용한 약물 치료이다
③ ICS는 기관지를 직접 확장하므로 천식에서는 단독으로 사용해도 충분하다
④ 급성악화 시 천식은 LABA/LAMA로, COPD는 SABA/SAMA로 처치한다
⑤ 두 질환 모두 공통으로 흡입기 사용법과 순응도를 평가한다

7. 흡입기 3종(MDI·DPI·SMI)과 복합 흡입기(p.12~13)의 환자 교육으로 옳은 것은? 🎯

① DPI는 흡입력으로 분사되므로 빠르고 세게 들이마시고, 흡입구에 대고 숨을 내쉬지 않게 한다
② MDI는 약물이 분말로 들어 있어 흔들 필요가 없고, 분사 버튼을 누른 뒤 천천히 숨을 들이마시면 된다
③ SMI는 추진제의 압력으로 분사되므로 사용 전 3~4회 흔들고, 분사와 흡기를 동시에 맞춘다
④ MDI의 분사–흡기 동조가 어려운 환자는 DPI처럼 빠르고 세게 들이마시도록 교육한다
⑤ 설명서에 '흔들어 준다'는 단계가 있는 심비코트 라피헬러는 건조분말 흡입기(DPI)이다

8. ICS(budesonide, fluticasone) 흡입 후 입안을 헹구고 뱉도록 교육하는 목적은 어떤 부작용을 예방하기 위해서인가? 🎯

① 구강건조, 요저류
② 빈맥, 고혈당
③ 구강 칸디다증, 발성 변화(쉰 목소리)
④ 기관지 경련, 히스타민 방출
⑤ 중대한 고혈당, 근육 약화

9. 거담제·객담용해제와 핵심 작용의 연결로 옳은 것은?

① Guaifenesin – 뮤신의 이황화결합을 화학적으로 파괴
② N-acetylcysteine – 기관지 분비샘의 수분 분비 촉진
③ Ambroxol – 연수 기침중추의 역치 증가
④ Ambroxol – 폐표면활성제 분비 촉진과 기도 섬모 운동 활성화
⑤ Guaifenesin – 말초 기침 수용체의 C-fiber 억제

10. 객담이 많은 삽관 환자에게 N-acetylcysteine 흡입을 시작했다. 간호로 가장 적절한 것은? 🎯

① 약물이 객담을 직접 제거하므로 흡인(석션) 빈도를 줄인다
② 약물은 객담을 묽게 해 배출을 쉽게 할 뿐이므로 기침 유도, 석션, 체위배액, 두드리기로 물리적으로 배출시킨다
③ 객담 배출을 돕기 위해 dextromethorphan을 함께 투여해 기침을 줄인다
④ 기관지 경련을 예방하기 위해 기관지확장제보다 먼저 투여한다
⑤ 점액은 대부분 뮤신으로 이루어져 있으므로 수분 공급은 효과가 없다

11. p.16 'What should we use first?' — 객담이 많은 삽관 환자에게 salbutamol, ipratropium, N-acetylcysteine(뮤코미스트), budesonide 네뷸라이저를 줄 때, 수업에서 설명한 투여 순서로 옳은 것은?

① salbutamol → ipratropium → budesonide → N-acetylcysteine → 석션
② N-acetylcysteine → 석션 → salbutamol → ipratropium → budesonide
③ salbutamol → budesonide → ipratropium → N-acetylcysteine → 석션
④ salbutamol → ipratropium → N-acetylcysteine → budesonide → 석션
⑤ salbutamol → ipratropium → N-acetylcysteine → 석션 → budesonide

12. 진해제의 분류, 대표 약물, 주의사항의 연결로 옳은 것은?

① 말초성 – levodropropizine – 구심성 경로의 C-fiber 억제, 약간의 졸음·어지럼
② 중추성 비마약성 – codeine – 호흡억제, 소화기계 운동성 저하
③ 중추성 마약성 – dextromethorphan – 과다복용 시 환각
④ 말초성 – hydrocodone – 연수 기침중추의 역치 증가
⑤ 중추성 비마약성 – levodropropizine – 의존성, 호흡억제

13. ARDS에서 전신 스테로이드 사용(ATS 2024 ARDS 지침[2023.9 승인], 대한중환자의학회 지침, 약물 강의 p.21–22)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ATS는 전신 스테로이드 사용을 조건부로 제안하며, 근거 확실성은 중등도이다
② 통합분석에서 사망률 감소를 지지하고, 기계환기 기간은 평균 약 4일 감소해 단축 가능성을 보였다
③ 중대한 고혈당 위험이 증가하므로 혈당을 추적하며 조정한다
④ 대한중환자의학회 지침은 하나의 약물·용량·기간을 단일 표준 요법으로 제시한다
⑤ 원인 질환과 감염·대사 합병증 위험을 함께 평가해 개별화하여 적용한다

14. 초기 중증 ARDS 환자(발생 24시간, P/F 75 mmHg, 누적 수분 균형 +3 L)의 승압제 요구량이 계속 늘고 있다. 체액 관리로 가장 적절한 것은? 🎯

① +3 L 체액 정체가 있으므로 승압제를 유지한 채 저용량 furosemide로 음성 균형을 시작한다
② ESICM 2025가 ARDS 동반 순환부전에서 제한적 수액 전략을 권고하므로 추가 수액을 최소화한다
③ 적극적 이뇨는 보류하고, 쇼크 원인과 관류 회복을 먼저 평가한 뒤 이뇨 시점을 정한다
④ 승압제 요구가 늘고 있으므로 수액 반응성을 평가하기 전에 결정질 30 mL/kg을 먼저 추가 투여한다
⑤ 폐부종이 있으므로 혈관 내 체액 과다로 보고, 이뇨제 용량은 소변량을 기준으로 정한다

15. Hofmann 제거로 분해되는 NMBA를 지속 주입 중인 ARDS 환자에서 체온·산염기 상태와 약물 분해의 관계로 옳은 것은? 🎯

① 고열이 있으면 Hofmann 분해가 지연되어 약효가 길어진다
② 중증 저체온이나 심한 산증이 있으면 Hofmann 분해가 지연된다
③ 알칼리증이 있으면 분해가 지연되어 축적된다
④ 간·신부전이 있으면 반감기가 연장되므로 vecuronium으로 바꾼다
⑤ Hofmann 제거는 간 효소에 의존하므로 체온과 pH의 영향을 받지 않는다

16. ATS 2024 ARDS 지침(약물 강의 p.19·23, 2023.9 승인)의 초기 중증 ARDS 신경근육차단제(=신경근차단제, NMBA) 권고에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 권고 강도는 조건부이고, 근거 확실성은 전신 스테로이드 권고와 같은 중등도 수준이다
② 진정을 얕게 유지하던 환자에서 비동시성이 처음 보이면, 환기 설정·진정 조절보다 먼저 투여한다
③ 사망률은 깊은 진정 대조군 대비 감소(RR 0.72), 얕은 진정 대조군 대비 감소 없음(RR 0.99)이었다
④ 압력손상은 감소했고(RR 0.55), ICU 획득 쇠약(ICU-AW)도 감소가 확인되어 근육 손상 우려는 낮다
⑤ 빠르게 호전되더라도 근육 소실을 막기 위해 정해진 투여 기간을 모두 채운 뒤 중단한다

17. 천식·COPD 환자의 기도 병태 3가지(p.5)와 치료 표적에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 평활근 수축으로 좁아진 기도는 흡입 코르티코스테로이드가 직접 이완시켜 넓힌다
② 기관지확장제로 기도를 넓히면 점막의 염증과 부종도 함께 가라앉는다
③ 분비물 축적은 기도 개방성과 무관하므로 기관지확장제는 객담 배출에 도움이 되지 않는다
④ 점막 염증·부종은 항염증 치료(ICS)의 표적이며, ICS는 기관지확장제와 함께 쓴다
⑤ 객담이 많아 기도가 막히면 진해제로 기침을 억제해 기도 자극부터 줄인다

18. 흡입기 종류와 관계없이 흡입구를 물기 직전에 해야 하며, 환자가 가장 많이 빠뜨리는 단계라고 교수가 강조한 동작은? (숨을 어떻게 하는가) 🎯

답: _____

19. 점액 그물망 구조인 이황화결합(S–S)을 화학적으로 파괴해 점도를 급감시키는 점액용해제는?

답: _____

20. 체온과 생리적 pH에서 혈중 Hofmann 제거로 스스로 분해되어 간·신부전에도 축적되지 않아, ARDS에서 1선 표준으로 선택되는 신경근육차단제는?

답: _____

21. ATS 2024 ARDS 지침(약물 강의 p.23, 2023.9 승인)에 따라 초기 중증 ARDS에서 NMBA를 사용할 때, 가능하면 최대 몇 시간 이내로 제한하는가? (빠르게 호전되면 조기 중단) 🎯

답: _____

22. ATS 2024 ARDS 지침(약물 강의 p.23)에서 NMBA 사용 대상인 '초기 중증 ARDS'의 중증 기준은 P/F ratio 몇 mmHg 이하인가?

답: _____

23. p.20 ARDS 약물 사용 목적 표에서 체액 축적은 '폐부종이 있어도 ( ) 과다라고 단정할 수 없다'고 했다. 괄호에 들어갈 말은? 🎯

답: _____

24. 패혈증·패혈성 쇼크가 동반된 경우, 초기 소생에서 IV 결정질 수액을 최대 몇 mL/kg까지 투여하는 접근이 조건부로 제안되는가?

답: _____

25. Atracurium을 고용량으로 쓸 때 기관지 연축·저혈압·홍조를 일으키는, 용량 의존적으로 방출되는 물질은?

답: _____

26. 호흡곤란의 2대 기전 중 하나는 '호흡 구동 증가'다. 나머지 하나로, 호흡명령에 비해 실제 환기와 폐 팽창이 충분하지 않은 상태를 무엇이라 하는가?

답: _____

구조와 기능

27. 슬라이드 기준으로 호흡계통 전도부(conducting portion)의 마지막 구조이며, 하나가 폐소엽(pulmonary lobule) 하나에 공기를 운반하는 것은? 🎯

① 세기관지(bronchiole)
② 종말세기관지(terminal bronchiole)
③ 호흡세기관지(respiratory bronchiole)
④ 3차 기관지(tertiary bronchus)
⑤ 폐포관(alveolar duct)

28. 호흡점막의 점액섬모 청소 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 술잔세포(goblet cell)는 섬모를 움직여 점액을 운반하는 세포이다
② 점액과 미생물은 섬모 운동으로 폐포 쪽으로 운반되어 폐포대식세포가 처리한다
③ 고유판(lamina propria)은 상피층의 일부로 surfactant를 분비한다
④ 점액·미생물은 섬모 운동으로 인두 쪽으로 운반된 뒤 삼켜져 분해된다
⑤ 점액은 코안뜰(nasal vestibule)의 털에서만 분비된다

29. pharynx에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 소화계통과 호흡계통의 공유 공간이다
② 뒤콧구멍(choana)에서 후두와 식도 입구까지의 공간이다
③ 비인두(nasopharynx)는 전형적인 호흡상피로 덮여 있다
④ 구인두(oropharynx)는 물렁입천장(연구개)과 혀뿌리 사이 공간이다
⑤ 음식물은 비인두와 구인두를 거쳐 소화관으로 들어간다

30. 후두(larynx)의 구조와 설명의 연결로 옳은 것은? 🎯

① 방패연골(thyroid cartilage) – Adam's apple을 이룬다
② 반지연골(cricoid cartilage) – 성대문 위를 덮어 삼킬 때 음식물이 기도로 들어가지 않게 한다
③ 후두덮개(epiglottis) – 후두 아래쪽에서 기관과 연결된다
④ 후두 – 인대로 연결된 연골 6개와 민무늬근으로 구성된다
⑤ 성문(glottis) – 후두 앞쪽으로 돌출된 연골이다

31. 기관·세기관지 민무늬근의 조절에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 교감신경이 흥분하면 세기관지 민무늬근이 수축해 지름이 좁아진다
② 부교감신경이 흥분하면 세기관지 민무늬근이 이완해 기도가 넓어진다
③ 교감신경이 흥분하면 기관과 세기관지의 지름이 모두 커진다
④ 기관근(trachealis)은 체성신경 지배를 받아 의식적으로 지름을 조절한다
⑤ 세기관지 민무늬근은 PCO2가 높아지면 수축해 기도를 좁힌다

32. 호흡막(respiratory membrane)에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 폐포 상피, surfactant층, 모세혈관 내피의 3층으로 구성된다
② 공기와 혈액 사이 간격은 약 5 μm이고, 세포막이 주된 장벽이다
③ O2와 CO2는 수용성이라 호흡막을 쉽게 통과한다
④ 폐포 상피·모세혈관 내피·융합된 기저막의 3층, 약 0.5 μm다
⑤ 폐포 쪽과 모세혈관 쪽 기저막이 따로 있어 모두 4층을 이룬다

33. 흡기(inhalation) 때 일어나는 변화로 옳은 것은? (Po = 바깥 압력, Pi = 폐 안 압력) 🎯

① 횡격막 이완·늑골 상승 → 흉강 용적↑ → Po < Pi
② 횡격막 수축·늑골 상승 → 폐 안 압력↓ → Po > Pi
③ 흉강 용적↑ → 폐 안 압력↑ → 공기가 들어온다
④ 내늑간근·복직근 수축 → 늑골 상승 → 흉강 용적↑
⑤ 휴식기(at rest)에도 Po > Pi → 공기가 조금씩 들어온다

34. 슬라이드 p.19 그림의 호기(exhalation) 패널에 형광으로 표시된 근육으로, 강제 호기 때 수축해 늑골을 끌어내리는 근육끼리 묶은 것은? 🎯

① 흉쇄유돌근(sternocleidomastoid), 외늑간근(external intercostal)
② 사각근(scalene), 소흉근(pectoralis minor)
③ 외늑간근(external intercostal), 횡격막(diaphragm)
④ 전거근(serratus anterior), 흉쇄유돌근(sternocleidomastoid)
⑤ 내늑간근(internal intercostals), 복직근(rectus abdominis)

35. 슬라이드 수치(일회호흡량 500 mL, 호기예비량 1000 mL, 남성 흡기예비량 3300 mL, 남성 잔기량 1200 mL)로 계산한 남성의 폐활량(vital capacity)은? 🎯

① 3800 mL
② 4300 mL
③ 4800 mL
④ 5300 mL
⑤ 6000 mL

36. 잔기량(residual volume)과 최소량(minimal volume)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 잔기량은 폐활량(vital capacity)에 포함된다
② 잔기량은 최대 호기 후에도 남아 있는 공기의 양이다
③ 잔기량은 남성 1200 mL, 여성 1100 mL이다
④ 최소량은 surfactant로 인해 폐포가 완전히 오그라들지 않고 남아 있는 공기의 양이다
⑤ 최소량은 약 30~120 mL로 잔기량 안에 포함된다

37. 슬라이드 그림의 위치별 분압(PO2 / PCO2, mmHg) 연결로 옳은 것은? 🎯

① 전신모세혈관에 도착하는 동맥혈 – 95 / 40
② 폐포(alveolus) – 40 / 45
③ 폐동맥에서 폐포모세혈관으로 들어오는 혈액 – 100 / 40
④ 간질액(interstitial fluid) – 95 / 45
⑤ 조직을 떠나 정맥으로 돌아가는 혈액 – 100 / 45

38. 산소 운반에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 동맥혈 산소의 약 7%가 혈장에 용해되어 운반된다
② 산소는 혈색소의 globin 부위에 결합해 운반된다
③ 비활성 조직(PO2 약 40 mmHg)에서는 Hb 결합 O2의 약 80%가 유리된다
④ 골격근 수축 시 온도↑·pH↓·PO2↓는 Hb의 산소 결합을 줄인다
⑤ Hb의 산소 결합량은 PO2로만 정해지고 pH·온도와는 무관하다

39. 이산화탄소 운반에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 혈장에 그대로 녹아 운반되는 CO2가 약 70%로 가장 많다
② Hb에 결합하는 CO2는 Fe에 붙어 산소 결합을 방해한다
③ 약 70%는 탄산탈수효소에 의해 HCO3− 형태로 바뀌어 운반된다
④ Hb와 결합하는 CO2는 약 7%이며 oxyhemoglobin을 형성한다
⑤ 적혈구 안에서 생긴 HCO3−는 Na+와 교환되어 혈장으로 나간다

40. 호흡 조절에 관여하는 수용기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대동맥체·경동맥체(body)는 동맥혈의 pH, PCO2, PO2를 감지한다
② 연수의 화학수용기는 뇌척수액(CSF)의 pH와 PCO2를 감지한다
③ 대동맥동·경동맥동(sinus)은 혈압을 감지해 순환·호흡중추로 전달한다
④ 팽창반사는 안정호흡 때는 일어나지 않고 강제호흡 때 작동한다
⑤ 화학수용기는 동맥혈 PCO2보다 PO2 변화에 더 민감하게 반응한다

41. 연수 호흡리듬중추에 대한 슬라이드 설명으로 옳은 것은?

① 복측호흡군(VRG)은 매 호흡주기마다 출력을 내보내 외늑간근과 횡격막을 수축시킨다
② 안정호흡 때 DRG는 약 2초 방출·3초 정지를 반복하고 호기는 수동적이다
③ 안정호흡의 호기는 VRG 날숨중추가 날숨근을 수축시켜 능동적으로 일어난다
④ 배측호흡군(DRG)은 보조호흡근을 수축시키며 강제호흡 시에만 작용한다
⑤ 호흡중추는 대뇌피질·변연계에 있는 세 쌍의 신경핵으로 구성된다

42. 폐와 흉막(pleura)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 벽측흉막은 흉벽 안쪽면·횡격막 윗면·종격 바깥을 덮는다
② 장측흉막은 폐 표면을 직접 덮고 폐엽 사이로도 들어간다
③ 흉막강에 고인 액체를 바늘로 빼내는 것을 흉강천자라 한다
④ 흉막은 점액을 분비하는 점막(mucous membrane)이다
⑤ 우폐는 3엽, 좌폐는 2엽이며 좌폐에 심장패임이 있다

43. 외호흡(external respiration)과 내호흡(internal respiration)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 간질액에 O2가 전혀 공급되지 않는 상태를 저산소증(hypoxia)이라 한다
② 외호흡은 세포외액(ECF)과 대기 사이에서 O2·CO2가 교환되는 과정이다
③ 외호흡은 폐환기 → 기체확산 → 기체운반의 3단계로 이루어진다
④ 기체운반은 폐포 모세혈관과 조직 모세혈관 사이에서 O2·CO2를 나른다
⑤ 내호흡은 각 세포가 O2를 흡수하고 CO2를 내보내는 세포 수준의 과정이다

44. 기관(trachea)과 기관지(bronchus)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 기관은 후두의 반지연골(cricoid cartilage)에 이어져 시작한다
② C자 연골의 열린 뒤쪽은 기관근이 막고, 그 뒤로 식도가 맞닿는다
③ 좌측 1차 기관지가 우측보다 굵고 수직에 가까워 이물질이 좌측으로 잘 들어간다
④ carina는 기관이 좌·우 1차 기관지로 갈리는 곳으로 삽관 튜브 위치 확인 기준이다
⑤ 기관지가 갈라지다 지름 약 1 mm에서 연골이 완전히 없어지면 세기관지라 한다

45. 안정 시 한 번 들이쉰 약 500 mL 가운데 약 350 mL만 폐포에 닿고, 나머지 약 150 mL는 기관·기관지에 머물러 기체교환에 참여하지 못한다. 이 공간을 무엇이라 하는가? 🎯

답: _____

46. 폐포 표면으로 surfactant를 분비해 폐포 수분층의 표면장력을 낮추는 세포의 이름은? (그림 라벨 용어도 인정) 🎯

답: _____

47. 슬라이드의 여성 수치(일회호흡량·호기예비량은 공통값, 흡기예비량·잔기량은 여성값)로 계산한 여성의 전폐용량(total lung capacity)은 몇 mL인가? 🎯

답: _____

48. 폐기종(emphysema)에서는 높아지고 surfactant가 부족한 호흡곤란증후군(RDS)에서는 낮아지며, 낮을수록 호흡에 드는 에너지가 커지는 폐의 특성은? 🎯

답: _____

49. CO2 운반 과정에서 적혈구 안에서 만들어진 HCO3−가 Cl−와 맞바뀌어 적혈구 밖(혈장)으로 나가는 현상의 이름은?

답: _____

50. 국소 호흡 조절에서, PO2가 낮은 폐포 쪽에서 수축해 폐동맥 혈액을 PO2가 높은 폐포의 모세혈관으로 보내는 구조는? (슬라이드 용어)

답: _____

COPD

51. 국내 COPD 진료지침 2024 개정의 핵심 변화로 옳지 않은 것은? 🎯

① 가·나·다군 분류를 고위험군·저위험군 2분류로 바꾸었다
② 분류 기준을 지난 1년간 급성악화력 중심으로 바꾸었다
③ 혈액 호산구 수치를 평가 항목으로 새로 포함하였다
④ mMRC와 CAT 점수로 고위험군과 저위험군을 나눈다
⑤ mMRC와 CAT은 증상 평가 도구로 계속 사용한다

52. mMRC 호흡곤란 점수와 내용의 연결로 옳은 것은? 🎯

① 0점 – 평지를 빨리 걷거나 약간 오르막을 걸을 때 숨이 차다
② 3점 – 평지를 약 100 m 정도 걷거나 몇 분 동안 걸으면 숨이 차서 멈춰 쉬어야 한다
③ 1점 – 평지를 걸을 때 숨이 차서 동년배보다 천천히 걷거나, 자기 속도로 걸어도 멈춰 쉬어야 한다
④ 2점 – 숨이 너무 차서 집을 나설 수 없거나 옷을 입고 벗을 때도 숨이 차다
⑤ 4점 – 힘든 운동을 할 때만 숨이 차다

53. COPD 약물치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (COPD 강의·국내 지침 2024 기준) 🎯

① 천식과 마찬가지로 COPD에서도 흡입스테로이드(ICS)가 가장 중요한 주된 치료제이다
② 급성악화를 예방하기 위해 모든 COPD 환자에게 진단 시점부터 ICS를 지속 사용한다
③ 로플루밀라스트(PDE4 억제제)는 급성악화 시 증상을 빠르게 완화하는 속효성 기관지확장제이다
④ 1차 약제는 LAMA 단독요법이며, LABA 병용은 부작용 때문에 권고되지 않는다
⑤ 기관지확장제가 주된 치료이고, ICS는 악화 고위험이면서 호산구가 높은 환자에게 추가한다

54. 지난 1년간 항생제와 경구 스테로이드가 필요했던 중등증 급성악화가 1회(입원 없음) 있었던 COPD 환자다. mMRC 1점, CAT 8점이다. 국내 지침(2024)과 GOLD 2026에 따른 분류로 옳은 것은? 🎯

① 국내 고위험군 / GOLD E군
② 국내 저위험군 / GOLD A군
③ 국내 저위험군 / GOLD E군
④ 국내 고위험군 / GOLD A군
⑤ 국내 저위험군 / GOLD B군

55. 지난 1년간 COPD 급성악화로 1회 입원했던 환자가 현재 안정기이다. 혈중 호산구는 350/mm³이다. 국내 지침(2024)의 안정 시 약물 단계치료에 따른 약제로 옳은 것은? 🎯

① ICS+LABA+LAMA
② LABA+LAMA
③ ICS+LABA
④ LAMA 단독
⑤ LABA+LAMA+PDE4 억제제

56. 고위험군 COPD 환자가 유지치료 중 악화를 겪었다. 혈중 호산구는 450/mm³이다. 국내 지침(2024)의 '악화 시 약물 단계치료'에 따른 약제 조합으로 옳은 것은? 🎯

① LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드(호산구와 무관하게 ICS 추가 없음)
② ICS+LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드(생물학적 제제는 추가하지 않고 유지)
③ ICS+LABA+LAMA + Anti-IL-4R(dupilumab) ± PDE4i ± 마크롤라이드
④ ICS+LABA+LAMA + 메틸잔틴(테오필린·아미노필린) 정맥투여 ± 마크롤라이드
⑤ LABA+LAMA + 전신 스테로이드 장기 유지 ± PDE4i ± 마크롤라이드

57. COPD 급성악화로 중환자실에 입실한 환자에게 산소를 투여하고 있다. 국내 지침(2024) 기준 목표 산소포화도(SpO2)는? 🎯

① 85–88%
② 88–92%
③ 93–95%
④ 94–98%
⑤ 96% 이상

58. COPD 급성악화의 약물치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 속효성 β2 작용제(SABA)를 단독 또는 속효성 항콜린제(SAMA)와 함께 가장 먼저 사용한다
② 네뷸라이저와 정량식 흡입기(MDI, 정량흡입기) 사이의 FEV1 개선 효과 차이는 없다
③ 전신 스테로이드는 경구 투여가 주사와 동등하게 효과적이다
④ 화농성 객담 증가는 세균감염의 임상적 징후로 항생제 사용 판단에 쓴다
⑤ 기관지확장 효과를 더하기 위해 테오필린·아미노필린 정맥투여를 함께 권고한다

59. COPD 환자에게 적용하는 금연 5A 전략의 순서로 옳은 것은? 🎯

① Ask → Advise → Assess → Assist → Arrange
② Ask → Assess → Advise → Assist → Arrange
③ Advise → Ask → Assess → Arrange → Assist
④ Ask → Advise → Assist → Assess → Arrange
⑤ Assess → Ask → Advise → Assist → Arrange

60. COPD 환자의 호흡재활에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 운동능력 향상과 생존 이득은 진행된 병기의 중증 환자에게서만 확인되었다
② 증상만 완화할 뿐 생존율을 높인다는 근거는 없다
③ 운동훈련에서는 근력운동이 가장 중요하고 유산소운동은 보조적으로만 시행한다
④ 유산소운동을 최대운동능력 60% 이상, 20~60분, 주 3~5회 권고한다
⑤ 영양상담에서는 저체중만 문제가 되므로 체중 증가에 초점을 두고 상담한다

61. COPD 급성악화 환자의 비침습적 기계환기(NIV)에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 의식 저하가 있거나 가래를 배출할 수 없는 환자가 NIV의 가장 좋은 적응증이다
② 천식과 달리 COPD에서는 NIV의 효과 근거가 잘 확립되어 있어 급성악화 시 많이 사용한다
③ NIV 적응증(호흡산증, 심한 호흡곤란, 산소치료에도 지속되는 저산소혈증)을 모두 충족해야 시행한다
④ 적절한 산소공급과 NIV에도 pH < 7.25가 지속되는 것이 NIV를 시작하는 기준이다
⑤ 호흡보조근 사용이나 역설적 복부운동이 관찰되면 NIV는 금기이다

62. 폐활량측정법을 이용한 COPD 진단에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기관지확장제 투여 전 FEV1/FVC < 0.70이면 확진한다
② 기관지확장제 투여 후 FEV1/FVC < 0.75~0.80이고 심한 폐기능 변동이 있어야 확진한다
③ 고정값 0.70은 젊은 성인에서 과진단, 노인에서 과소진단될 수 있다
④ GOLD 1~4 등급은 FEV1/FVC 비율의 크기로 나눈다
⑤ 기관지확장제 투여 후 FEV1/FVC < 0.70이면 기류제한이 있다고 확진한다

63. COPD의 발병 기전과 병태생리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 금연하면 호흡기계의 이상 염증반응은 곧바로 소실된다
② 단백분해효소 증가로 폐실질 결합조직의 엘라스틴이 파괴되어 폐기종이 생긴다
③ 기관지 주변과 사이질 섬유화는 소기도 장애와 폐쇄에 기여한다
④ 기류제한과 폐과다팽창은 심장기능에 영향을 준다
⑤ 혈중 염증매개물질 증가는 허혈성 심질환·당뇨병 등 동반질환의 발생·악화에 관여한다

64. COPD 급성악화가 의심되는 환자: 호흡곤란 VAS 7, 호흡수 28회/분, 맥박 110회/분, 안정 시 실내공기 SpO2 89%, CRP 4 mg/L. ABGA는 pH 7.30, PaCO2 62 mmHg이다. 로마 제안(Rome proposal)에 따른 중증도는?

① 경증 – CRP가 10 mg/L 미만이라 5개 지표를 모두 넘지 않으므로
② 중등증 – 5개 지표 중 4개를 충족하고 SpO2가 92% 미만이므로
③ 중증 – 중등증 기준 충족 + ABGA 고탄산혈증·산증이 있으므로
④ 중등증 – 고탄산혈증은 중등증에서도 나타날 수 있으므로
⑤ 판정 불가 – 기존 분류처럼 투여한 치료를 먼저 확인해야 하므로

65. COPD 평가검사(CAT)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 호흡곤란 정도만 0~4점 척도로 평가하는 단일 문항 도구이다
② 총점이 낮을수록 COPD 관련 건강 상태가 나쁜 것으로 해석한다
③ 총점이 10점 미만이면 증상이 심하다고 판단하는 컷오프를 쓴다
④ 8개 항목(각 0~5점), 수면·자신감 등 호흡곤란 외 영역도 포함
⑤ 질병 경과 판단보다는 초기 진단을 확정할 때 주로 사용하는 도구이다

66. COPD 환자 교육과 급성악화 후 퇴원 관리에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 일방적인 지식 전달 교육만으로도 자가관리 기술이 충분히 향상된다
② 임종 관련 내용도 교육 주제에 포함해 임종 시 치료 방향 결정을 돕는다
③ 흡입기 사용법은 처음 처방할 때 한 번 교육하면 이후 사용 확인은 필요 없다
④ 짧은 금연 권고는 효과가 없어 30분 이상의 집중 상담만 권고된다
⑤ 급성악화로 퇴원한 환자의 추적관찰은 6개월 이후에 계획한다

67. COPD 급성악화 환자의 동맥혈가스(ABGA) 기준값과 판단의 연결로 옳은 것은? (국내 지침 2024 기준)

① NIV 적응증 – PaCO2 ≥ 45 mmHg 그리고 pH < 7.25
② ICU 치료 적응증 – 산소와 NIV에도 PaO2 < 60 mmHg 지속
③ 로마 제안 중등증 – PaCO2 > 45 mmHg와 pH < 7.35가 함께 있어도 됨
④ 로마 제안 중증 – PaCO2 > 45 mmHg 그리고 pH < 7.35
⑤ ICU 치료 적응증 – 산소와 NIV에도 pH < 7.35 지속

68. 간호정보조사에서 현재 흡연 여부만 확인하면 COPD 고위험군을 놓칠 수 있다. 현재 비흡연자에게도 반드시 확인해야 하는 흡연 관련 정보는? 🎯

답: _____

69. 유지치료 중 악화가 생긴 고위험군 COPD 환자에서 혈중 호산구가 몇 /mm³ 미만이면 ICS 이득이 거의 없어 LABA+LAMA를 유지하는가? (숫자) 🎯

답: _____

70. 급성악화를 경험한 COPD 환자는 다음에도 급성악화가 생기기 쉬워 향후 악화 발생을 예측하는 가장 중요한 인자로 꼽힌다. 이런 환자를 무엇이라 하는가? 🎯

답: _____

71. 국내 지침(2024)에서 비흡연 COPD의 가장 중요한 위험인자로 꼽는 과거 병력은?

답: _____

72. COPD 급성악화 시 전신 스테로이드는 프레드니솔론 기준 하루 몇 mg을 5일간 사용하도록 권고되는가? (숫자)

답: _____

73. COPD의 유전적 위험인자로 제시된 선천성 결핍증의 이름은?

답: _____

74. 증상악화 병력이 있고 만성기관지염을 동반한 중증 COPD에서 기관지확장제의 부가 유지요법제로 쓰는 경구 선택적 PDE-4 억제제의 성분명은?

답: _____

75. COPD의 기류제한은 소기도 질환과 무엇의 복합 작용으로 생기는가? (COPD 강의 p.4)

답: _____

천식

76. 천식 진단을 위한 기관지확장제 가역반응 검사(salbutamol 200–400 mcg 흡입 10–15분 후 재측정)에서 '양성'으로 판정하는 기준으로 옳은 것은? 🎯

① FEV1이 기저치 대비 12% 초과 또는 200 mL 초과 증가
② FEV1이 기저치 대비 12% 초과 그리고 200 mL 초과 증가
③ FEV1이 기저치 대비 10% 초과 그리고 200 mL 초과 증가
④ FEV1/FVC가 0.70 이상으로 회복
⑤ PEF가 기저치 대비 20% 초과 증가

77. 기관지확장제 가역반응 검사 오더가 난 환자에게 검사 전 흡입제를 중단해야 하는 최소 시간을 바르게 짝지은 것은? (SABA / 1일 2회 LABA / 1일 1회 LABA 순) 🎯

① 4시간 / 12시간 / 24시간
② 6시간 / 24시간 / 48시간
③ 4시간 / 36시간 / 24시간
④ 4시간 / 24시간 / 36시간
⑤ 8시간 / 24시간 / 36시간

78. 천식 진단 기준(2022 국내 지침)에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 기도과민성이 확인되면 호흡기 증상 병력이 없어도 천식으로 진단한다
② 성인에서 다른 호흡기 증상 없이 기침만 지속되면 천식 가능성이 높다
③ 가변적 호흡기 증상의 병력과 가변적 호기 기류제한의 객관적 확인을 모두 만족해야 한다
④ 호기 기류제한은 기관지확장제 투여 후 FEV1/FVC <0.70으로 정의한다
⑤ 기관지확장제 반응이 12% 미만이면 천식을 배제할 수 있다

79. 폐기능 변동을 증명하는 검사와 양성 기준을 바르게 연결한 것은? 🎯

① 2주 이상 PEF 측정 – 평균 일중 PEF 변동 >20%
② 운동 유발검사 – 운동 후 FEV1 ≥20% 감소
③ 만니톨 흡입 기관지유발검사 – FEV1 ≥20% 감소
④ 4주 이상 항염증 치료 후 – PEF >10% 증가
⑤ 메타콜린 흡입 기관지유발검사 – FEV1 ≥20% 감소

80. 천식 표현형(phenotype)과 흡입스테로이드(ICS) 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 알레르기천식은 유년기에 시작하고 호산구성 염증이 많아 ICS에 잘 반응한다
② 비알레르기천식은 호산구성 염증이 주로 나타나 ICS에 가장 잘 반응한다
③ 성인발병천식은 주로 남성에서 생기며 대부분 알레르기성이다
④ 비만 동반 천식은 증상은 가볍지만 호산구성 염증이 심하다
⑤ 지속적 기류제한 동반 천식은 기도개형이 없어 가역성이 완전하다

81. 천식과 COPD 감별표에서 천식보다 COPD에 가까운 소견은? 🎯

① 20세 이전에 증상이 시작되었다
② 증상이 없는 시기에는 폐활량검사가 정상이다
③ 흉부 X선에서 심한 과팽창이 보인다
④ 기관지확장제나 ICS 치료로 수주에 걸쳐 호전된다
⑤ 천식이나 다른 알레르기 질환의 가족력이 있다

82. 아스피린 과민성 천식의 기전으로 옳은 것은?

① 아스피린이 5-lipoxygenase를 차단해 류코트리엔 생성이 감소한다
② 아스피린이 COX를 차단하면 아라키돈산 대사 전체가 억제되어 PGE2와 류코트리엔이 함께 감소한다
③ 아스피린이 COX를 차단해 항염 작용의 PGE2가 증가한다
④ 아스피린이 류코트리엔 수용체를 직접 자극해 기관지가 수축한다
⑤ 아스피린이 COX를 차단해 아라키돈산이 5-LO 경로로 몰리면서 류코트리엔이 증가한다

83. 흡입스테로이드(ICS)와 흡입지속성베타작용제(LABA)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① ICS는 지속성 천식 치료제 중 가장 효과적인 항염증약제다
② ICS는 천식 악화의 빈도와 천식으로 인한 사망을 줄인다
③ LABA는 ICS를 대체할 수 없으므로 항상 ICS와 함께 사용한다
④ ICS는 천식을 완치시키므로 증상이 없어지면 중단해도 재악화가 드물다
⑤ ICS의 구인두 캔디다증은 흡입 후 구강 세척과 MDI 사용 시 spacer로 줄일 수 있다

84. 천식 약물과 주의할 부작용·적용 원칙을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?

① 류코트리엔 조절제(montelukast) – 자살충동·환각 등 정신건강 부작용 가능성을 설명한다
② 생물학적 치료제 – 고비용이므로 표현형·IgE level·호산구 수를 종합 판단해 단계별 치료 3단계부터 적용한다
③ 메틸잔틴(theophylline) – 구역·구토와 함께 부정맥·경련발작이 생길 수 있다
④ 항IgE 항체(omalizumab) – 드물게 아나필락시스가 생기며 대부분 투여 후 2시간 이내 발생한다
⑤ 흡입지속성항콜린제(LAMA, tiotropium) – β작용제로 부정맥·진전이 있는 환자에서 대체 기관지확장제로 쓴다

85. 국내 지침 단계별 치료 2안에서 증상이 월 2회 미만인 1단계 환자의 치료로 옳은 것은? 🎯

① SABA를 사용할 때마다 저용량 ICS를 함께 흡입한다
② 필요할 때 SABA만 단독으로 흡입한다
③ 저용량 ICS를 매일 유지한다
④ 저용량 ICS-LABA를 매일 유지한다
⑤ 필요할 때 저용량 ICS-formoterol을 흡입한다

86. 단계별 치료 1안(증상완화제 = 필요시 저용량 ICS-formoterol)에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① GINA는 SABA 단독 사용의 위험과 더 나은 outcome을 근거로 1안을 더 추천한다
② 국내 지침은 1안 2단계 사용을 금지하고 2안만 허용한다
③ 국내 지침은 1안이 외래 추적관찰과 폐기능검사 시행을 늘린다고 본다
④ 1안은 단계가 올라가면 증상완화제를 SABA로 바꾼다
⑤ formoterol은 LABA이므로 1안에서도 증상완화제로는 쓰지 않는다

87. 지난 4주간 다음과 같은 천식 환자의 조절 정도는? — 낮 동안 증상 주 4회, 증상완화제(SABA) 주 3회 사용, 천식으로 인한 야간 수면 방해 없음, 활동 제한 없음 🎯

① 조절 천식 (해당 0개)
② 일부 조절 천식 (해당 2개)
③ 일부 조절 천식 (해당 3개)
④ 조절되지 않는 천식 (해당 2개)
⑤ 조절되지 않는 천식 (해당 3–4개)

88. 응급실에 온 천식 급성악화 환자가 처음보다 천명이 줄었으나 졸려하고 청진상 호흡음이 감소해 있다. 우선 조치로 옳은 것은? 🎯

① 천명이 줄었으므로 호전 중으로 보고 경구 스테로이드만 유지한다
② PEF를 측정해 경증·중등증과 중증 중 어디인지 먼저 분류한다
③ 중증도 분류 없이 즉시 SABA와 산소를 주고 중환자실 의뢰·기관삽관을 고려한다
④ NIV를 적용하기 위해 진정제를 투여한다
⑤ ABGA 결과가 나올 때까지 치료를 미루고 관찰한다

89. 천식 급성악화의 중증도 분류와 초기 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2022 국내 지침) 🎯

① 맥박 100–120회/분, SpO2(대기) 90–95%는 중증 악화 소견이다
② PEF가 예측치의 50%를 넘으면 중증 악화로 분류한다
③ 산소를 투여할 때는 SpO2 88–92%를 목표로 한다
④ 호흡수 >30회/분, 맥박 >120회/분, SpO2(대기) <90%는 중증 악화 소견이다
⑤ 초기 치료 4시간 뒤에 폐기능을 측정해 재평가한다

90. 천식 급성악화 환자의 ABGA·흉부 X선에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 모든 급성악화 환자에게 ABGA를 일상적으로 시행한다
② 급성악화 중에는 대개 PaCO2가 45 mmHg를 넘는 고탄산혈증이 나타난다
③ PaCO2가 40 mmHg 정도로 정상이면 환기가 유지되고 있어 안심할 수 있다
④ 흉부 X선은 악화 정도를 평가하기 위해 모든 환자에게 촬영한다
⑤ PaO2 <60 mmHg이면서 PaCO2가 정상이거나 45 mmHg를 넘으면 호흡부전이다

91. 1안(증상완화제 = 필요시 저용량 ICS-formoterol)으로 치료 중인 환자의 지난 4주: 낮 동안 증상 주 4회, 천식으로 인한 야간 수면 방해 있음, 필요시 ICS-formoterol 주 4회 흡입, 활동 제한 없음. 교수가 강의에서 짚은 지침의 예외를 적용할 때 조절 정도와 판단 근거로 옳은 것은? 🎯

① 조절되지 않는 천식 – 완화제 흡입 횟수를 SABA 항목으로 세어 4항목 중 3개 해당
② 일부 조절 천식 – 4항목 중 3개 해당
③ 일부 조절 천식 – SABA 항목을 빼고 나머지 3항목 중 2개 해당
④ 조절되지 않는 천식 – SABA 항목을 빼고 나머지 3항목 중 2개 해당
⑤ 판정 불가 – 1안 환자는 증상 조절 평가 대신 ACT 점수로만 판단

92. 천식 급성악화의 초기 치료와 재평가(2022 국내 지침 그림 5-2, 강의 보충 포함)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 경증·중등증 악화에는 SABA 흡입과 경구 스테로이드를 쓰고, 흡입속효성항콜린제(ipratropium) 사용을 고려한다
② 중증 악화에는 SABA+흡입속효성항콜린제, 전신 스테로이드를 쓰고 정주 마그네슘과 고용량 ICS를 고려한다
③ 초기 치료 1시간 이내에 재평가해 FEV1 또는 PEF가 60–80%이면서 증상이 호전되면 퇴원 계획을 고려한다
④ GINA는 SpO2 95% 미만이면 산소를 시작하고, 투여 중 상한은 95%로 둔다
⑤ 국내 지침은 경증·중등증과 중증 모두 SpO2 93–95% 유지를 목표로 한다

93. 폐활량검사 슬라이드의 정의(TLC = RV + ___)에 따르면 빈칸에 들어갈 지표는? (영문 약어) 🎯

답: _____

94. 단계별 치료 1안 3단계에서 저용량 ICS-formoterol을 매일 유지하면서 증상이 있을 때도 같은 흡입기를 사용하는 요법을 영문 약어로 쓰시오. 🎯

답: _____

95. 중증 천식 악화에서 추가로 고려하는 정주 약물로, 생리적 칼슘 길항제로 작용해 흡입제와 다른 경로로 기도평활근을 이완시키는 것은? 🎯

답: _____

96. 천식 환자의 중환자실 기계환기 일반원칙 3가지는 호기 시간 연장, 깊은 진정 회피, 그리고 다 내쉬지 못한 공기 때문에 호기말에 폐포 안에 남는 양압(PEEP)인 이것의 감시다. 이것은? 🎯

답: _____

97. 천식의 비약물 관리(금연)에서, 흡연력이 몇 갑년을 넘으면(초과) COPD 동반(asthma + COPD) 여부를 평가하는가? (숫자)

답: _____

98. 국내 지침 단계별 치료(1안·2안 공통)에서 3단계 진입 기준은 '거의 매일 증상이 있거나 주 1회 이상 야간증상'이다. 여기에 무엇이 더해지면 4단계로 진입하는가? 🎯

답: _____

99. 2–3개월 조절제 치료에도 증상이 지속되거나 급성악화를 보이면 단계를 올리기 전 5가지를 확인한다: 잘못된 흡입 방법, 위험인자의 지속적 노출, 호흡기계 증상과 동반 질환, 잘못된 진단, 그리고 나머지 1가지. 교수가 '잘못된 흡입 방법'과 함께 압도적으로 흔하다고 한 이 나머지 1가지는? 🎯

답: _____

100. 천식 관련 사망 위험요인 중 'SABA 과다 사용'의 기준은 한 달에 벤토린(SABA)을 몇 통 이상 사용하는 경우인가?

답: _____

101. 제한성 환기장애를 '확진'하는 기준 지표로, RV와 마찬가지로 폐활량검사만으로는 측정되지 않아 폐용적 검사를 따로 해야 하는 것은? (영문 약어) 🎯

답: _____

ARDS

102. ARDS로 치료하던 중 X선이 악화되어 ARDS mimics를 감별하려 한다. mimic과 우선 치료 방향의 연결로 옳은 것은? 🎯

① 심인성(정수압성) 폐부종·단순 수액 과부하 – 수분 제거보다 전신 스테로이드를 먼저 시작
② 급성 호산구성 폐렴·기질화 폐렴(COP) – 스테로이드에 반응하지 않으므로 지지요법만 유지
③ CTD-ILD(항-MDA5 피부근염 RP-ILD 등) – 면역치료가 주 치료
④ 폐렴형 미만성 선암 – 경험적 항생제 유지가 원인 치료
⑤ ANCA 혈관염의 미만성 폐포출혈 – 심인성 폐부종 범주이므로 이뇨제로 수분 제거

103. 2024 New Global Definition에서 새로 생긴 '비삽관(Non-intubated) ARDS'의 진단 조건으로 옳은 것은?

① HFNO ≥60 L/min 적용 중 P/F ≤200 또는 S/F ≤235(SpO2 ≤97%일 때)이면 진단
② HFNO ≥30 L/min 또는 NIV/CPAP ≥5 cmH2O에서 P/F ≤300 또는 S/F ≤315
③ 산소 유량·PEEP 조건 없이 산소화 기준만 맞으면 진단하고 Mild·Moderate·Severe로 나눈다
④ NIV로 PEEP ≥10 cmH2O를 적용한 상태에서만 P/F로 평가하며 S/F는 쓸 수 없다
⑤ SpO2가 98~100%여도 S/F를 계산해 기준 이하이면 진단에 그대로 쓸 수 있다

104. ARDS 정의의 변천에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 1988 Murray LIS는 CXR·P/F·PEEP·유순도 4개 항목 점수의 평균이 1.5점을 넘으면 ARDS로 본다
② 1994 AECC 정의는 PEEP ≥5 cmH2O를 적용한 상태에서만 P/F를 평가해 ALI와 ARDS를 나눴다
③ 2012 Berlin 정의는 PAWP ≤18 mmHg 기준을 새로 추가했다
④ 2012 Berlin 정의로는 HFNO만 받는 환자를 ARDS로 진단할 수 없었다
⑤ 2024 New Global Definition은 발병 시점 기준을 1주 이내에서 2주 이내로 늘렸다

105. 아직 ARDS가 아닌 패혈증 환자를 응급실에서 처음 기관삽관했다. 2차 타격을 막기 위해 교수가 강조한 초기 인공호흡기 설정은? 🎯

① ARDS 진단 전까지는 실제 체중 기준 VT 8~10 mL/kg로 충분한 환기를 확보한다
② 압력손상을 막기 위해 PEEP 0(ZEEP)으로 두고 VT 10 mL/kg PBW로 시작한다
③ ARDS 진단이 확정되면 그때부터 VT를 6 mL/kg PBW로 낮추고 PEEP을 올린다
④ VT를 4 mL/kg PBW 미만으로 낮추고 PEEP은 최소화한다
⑤ 처음부터 VT 6~8 mL/kg PBW로 하고 PEEP도 필요한 만큼 준다

106. 다중 타격 가설과 ARDS 조기 인지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① LUNG-SAFE에서 의료진은 대부분의 ARDS를 제때 인지했고, 놓친 경우는 주로 중증이었다
② 대다수 환자는 입원 후 수 시간~수일에 걸쳐 ARDS로 진행하므로 2차 타격을 줄일 여지가 있다
③ 1차 타격(폐렴·패혈증·외상·쇼크)은 내원 전에 이미 일어난 비가역적 사건이다
④ 삽관 후 첫 1시간에 키를 재서 PBW를 계산하고 VT 6 mL/kg PBW로 시작하며 Pplat <30을 확인한다
⑤ 침상 머리 거상 30~45도와 구강 간호는 흡인으로 인한 2차 타격을 줄인다

107. ARDS 병태생리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계면활성제는 1형 폐포세포(ATI)가 분비하므로 ATI 손상이 계면활성제 결핍의 주원인이다
② ARDS 폐부종은 장벽이 정상인 정수압성 부종이므로, 수액량이 같으면 심부전 환자와 부종 정도가 같다
③ 폐포액 제거(AFC) 기능 저하는 기계환기 기간 연장 및 높은 사망률과 직접 관련된다
④ 성인 ARDS에서도 외부 계면활성제 기도 투여는 미숙아 RDS처럼 사망률을 낮췄다
⑤ 섬유화 경로는 발병 14일 이후에만 시작되므로 첫 1주에는 고려하지 않아도 된다

108. ARDS의 생물학적 표현형 중 과염증형(Hyper-inflammatory)에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 약 30%이며 쇼크·승압제 요구량·대사성 산증이 더 심하고 사망률이 높다
② 전체의 약 70%를 차지하는 다수 표현형으로, 쇼크와 대사성 산증이 상대적으로 덜하다
③ IL-6·IL-8·TNFR1은 낮고 중탄산염·단백질 C는 높은 바이오마커 양상을 보인다
④ 저염증형보다 VFD가 길고 사망률은 낮다
⑤ 입원 첫날 과염증형으로 분류되면 표현형은 치료 내내 바뀌지 않고 그대로 유지된다

109. ARDS의 이질성(heterogeneity)과 임상시험에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 모든 ARDS를 한 집단으로 묶은 statin·β2-agonist·iNO·surfactant 시험은 대부분 사망률을 낮췄다
② PROSEVA는 P/F 300 미만의 미선별 ARDS 전체를 대상으로 해 복와위의 이득을 처음 보였다
③ 치료 효과의 이질성(HTE)이란 같은 치료가 모든 하위표현형에서 같은 크기의 이득을 내는 현상이다
④ simvastatin(HARP-2)은 전체에선 실패했지만 과염증형에선 생존율이 높았다
⑤ 예후를 개선한 것으로 확인된 치료는 주로 항염증 약물요법이다

110. HFNO 중인 환자의 ROX index에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① ROX = (PaO2/FiO2) ÷ 심박수로 계산하며, 값이 낮을수록 HFNO 성공 가능성이 높다
② ROX = (SpO2/FiO2) ÷ RR이며 2·6·12시간에 ≥4.88이면 계속 관찰한다
③ NIV 시작 1시간째 5점을 넘으면 실패 위험이 높다고 판단하는 NIV 전용 지표다
④ 떨어지는 추세여도 cutoff 아래로 내려갈 때까지는 삽관을 미루고 HFNO를 유지한다
⑤ HFNO 2시간째 ROX 4.0이면 지원 강화·재평가 없이 바로 삽관한다

111. NIV 중인 저산소성 호흡부전 환자에서 NIV 실패 위험이 높아 삽관·진정을 서둘러야 할 신호로 슬라이드와 교수 설명에 맞는 것은? 🎯

① NIV 1시간째 HACOR 3점(심박수·pH·GCS·P/F·RR 합산)
② 압력보조 10 cmH2O에서 호기 일회호흡량(Vte) 6 mL/kg PBW
③ NIV 첫 4시간 평균 호기 일회호흡량(Vte) 7 mL/kg PBW
④ HACOR 항목 중 심박수 110회/분, GCS 15
⑤ 낮은 압력보조에도 NIV 첫 4시간 평균 Vte ≥9.5 mL/kg

112. 구동압(ΔP = Pplat – PEEP)과 관련된 연구 결과로 옳은 것은? 🎯

① Amato 2015: PEEP 고정 + ΔP↑여도 사망률은 변하지 않았다
② Amato 2015: Pplat을 고정하고 PEEP을 올려 ΔP를 낮추자 사망률이 오히려 올라갔다
③ Costa 2021: 단일 환기 변수 중 사망과 유의하게 관련된 것은 PEEP과 Pplat이었다
④ Amato 2015: ΔP를 같게 맞추면 PEEP·Pplat이 달라도 사망률 차이가 없었다
⑤ Costa 2021: RR 1의 사망 영향이 ΔP 1의 약 4배이므로 PaCO2를 낮출 때는 ΔP를 먼저 올린다

113. ARMA trial(NEJM 2000)과 이에 대한 교수의 해석으로 옳은 것은? 🎯

① 산소화는 고VT군이 더 좋았지만 사망률은 저VT군(31.0% vs 39.8%)이 낮았다
② 저VT군(6 mL/kg)과 전통군(12 mL/kg)의 사망률은 비슷했고 산소화만 개선되었다
③ VT는 실제 체중(actual body weight) 기준으로 계산해 두 군에 똑같이 적용했다
④ 저VT군은 압력손상이 11%에서 10%로 유의하게 줄었고 이것이 사망 감소의 주된 근거였다
⑤ 저VT군의 Pplat 상한은 35 cmH2O였다

114. PEEP과 폐포 모집(recruitment)에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① ART trial에서 폐포 모집술(RM)+점감식 PEEP 적정군은 저PEEP군보다 사망률이 유의하게 낮았다
② ESICM 2023 가이드라인은 중등~중증 ARDS에서 높은 PEEP을 강하게 권고한다
③ ART 후속 서신: 사망 증가는 주로 recruitability가 거의 없는 환자에서 나타났다
④ 유순도·구동압 변화만으로 폐포 모집과 과팽창을 침상에서 정확히 구분할 수 있다
⑤ 폐초음파는 과팽창을 가장 정확히 보여 주므로 침상 PEEP 적정의 표준 도구다

115. 복와위(prone positioning)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① SSC 2021은 중등~중증 ARDS에서 하루 12시간 넘게 복와위를 제안한다
② PROSEVA는 P/F <150 환자에서 하루 최소 16시간 복와위로 생존율 개선을 보였다
③ 절대 금기는 불안정 척추 골절이다
④ APRONET에서 복와위를 하지 않은 환자의 약 64%가 '저산소증이 충분히 심하지 않다'는 판단을 이유로 들었다
⑤ 메타분석에서 하루 12시간 미만의 복와위도 사망률을 유의하게 낮췄다

116. ARDS에서 신경근차단제(=신경근육차단제, NMBA) 사용에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① SSC 2021 권고 77은 중등~중증 ARDS에서 지속 주입보다 간헐 볼루스를 제안한다(조건부)
② 복와위 환기 중에는 NMBA 지속 주입이 금기이므로 간헐 볼루스만 사용한다
③ ICU-AW는 NMBA 약물 자체 때문이므로 deep sedation만 하고 NMBA를 피하면 예방된다
④ ROSE trial에서 48시간 지속 주입군의 사망률이 필요 시 볼루스군보다 유의하게 낮았다
⑤ 이전 RCT 3개에서 NMBA 지속 주입은 미사용보다 90일 사망률을 오히려 높였다

117. VV-ECMO 초기 설정과 ECMO 중 인공호흡기 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 🎯

① 항응고는 비분획 헤파린(UFH)으로 aPTT 40~60초를 목표로 할 수 있다
② FDO2는 1.0으로 시작한 뒤 동맥 PaO2를 보며 낮춘다
③ 고탄산혈증을 빨리 교정하기 위해 sweep gas를 높은 유량으로 시작한다
④ 인공호흡기는 Pplat <25 cmH2O, PEEP ≥10 cmH2O로 폐를 쉬게 한다
⑤ 호흡수는 4~15회/분 또는 자발호흡으로 최소화하고 FiO2도 최소로 줄인다

118. VV-ECMO 적용 결정에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① LIFEGARDS: 삽관~ECMO 시작 지연 1일마다 6개월 사망↑ → 조기 선별
② 해로운 기계환기에 오래 노출된 환자일수록 ECMO의 이득이 커서 우선 적용 대상이다
③ 심초음파에서 심한 좌심실 기능부전이 확인되면 VV-ECMO를 선택한다
④ ECMO 경험이 적은 센터라도 전원 지연을 피하려면 자체적으로 VV-ECMO를 시작하는 것이 SSC 권고다
⑤ ECMO 적용은 산소화 지표만으로 결정하며 환자·가족의 선호와 가치는 고려하지 않는다

119. ATS 2024 ARDS 가이드라인 요약 그림에서 '강한 찬성 권고(Strong recommendation in favor)'로만 묶인 것은?

① 높은 PEEP(P/F ≤200), 신경근차단제(중증)
② 폐보호 환기(VT 6 mL/kg PBW·Pplat ≤30), 복와위
③ 전신 코르티코스테로이드(전 중증도), VV-ECMO(중증)
④ 장시간 폐포 모집술(RM), 고빈도 진동 환기(HFOV)
⑤ 복와위(약 P/F ≤150), 신경근차단제(P/F <100)

120. 교수가 강조한 ARDS 표현형과 치료 가능한 특성(treatable traits)에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 표현형 분류의 목적은 P/F에 따른 중증도(mild·moderate·severe)를 더 잘게 나누는 것이다
② 역학적 특성(mechanical trait)은 IL-6·IL-8 등으로 나누는 과염증형 vs 저염증형 구분이다
③ 원인/미생물 특성은 ARDS로 진단된 뒤의 문제이므로 ARDS mimics 감별과는 관계가 없다
④ 핵심 구분 둘은 과염증형 vs 저염증형, 그리고 PEEP에 recruitable한지 여부다
⑤ 우심실 부전·높은 사강 같은 혈관 특성은 치료 표적이 아니므로 4축에서 빠진다

121. 인공호흡기 유발 폐손상(VILI)과 인공호흡의 해악을 줄이는 전략에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① 슬라이드의 VILI 4대 기전은 압력·용적·무기폐·에너지(ergo) 손상이며 생물손상은 포함되지 않는다
② 생물손상(biotrauma)은 폐 안에만 국한된다
③ 폐 불균질성을 줄이는 방법은 NMBA·ECMO이고, mechanical power를 줄이는 방법은 PEEP·복와위다
④ P-SILI를 막으려면 깊은 진정과 NMBA를 가능한 한 오래 유지할수록 폐와 횡격막에 모두 좋다
⑤ 생물손상은 IL-8 등 매개체가 순환으로 퍼져 다장기부전까지 일으킬 수 있다

122. Gattinoni의 'baby lung' 개념에 대한 설명으로 옳은 것은? 🎯

① ARDS 폐 전체가 골고루 딱딱해져(diffuse stiffness) 호흡기계 유순도가 낮아진 상태를 말한다
② 환기되는 폐가 5~6세 아이 크기로 작아진 것이며, 남은 폐의 유순도는 거의 정상이다
③ 등쪽(dependent)은 정상적으로 환기되고 배쪽(non-dependent)만 경화·무기폐가 된 상태다
④ baby lung 개념은 VT를 실제 체중 기준으로 넉넉히 줘야 남은 폐가 펴진다는 근거가 된다
⑤ 남은 폐는 유순도가 매우 낮아 높은 VT로 펴야 한다

123. [암기 점검] 2024 New Global Definition에서 ABGA 없이 삽관 ARDS의 중증도를 SpO2/FiO2로 분류할 때(SpO2 ≤97%), Severe의 기준은 S/F ≤ (?)이다. 빈칸의 숫자는?

답: _____

124. [암기 점검] ARDS에서 FiO2를 올려도 잘 교정되지 않는 불응성 저산소혈증의 1차(가장 중요한) 기전은? 🎯

답: _____

125. [암기 점검] ARDS의 간접(폐외성) 원인 중 가장 흔한 것은?

답: _____

126. [암기 점검] VV-ECMO 초기 설정에서 펌프 속도를 맞춰 확보해야 하는 최소 혈류량은 몇 L/min인가? 🎯

답: _____

127. [암기 점검] 삽관된 ARDS 환자(발병 24시간)가 FiO2 0.5에서 PaO2 70 mmHg(SpO2 약 94%)이다. P/F ratio는 얼마인가? 🎯

답: _____

ANSWERS

정답 및 해설

약물

1. ③ 천식·COPD – 기도저항 증가와 과팽창 – 흡입 기관지확장제·코르티코스테로이드 — p.3~4에서 천식·COPD는 기도저항 증가와 과팽창으로 흡기 여유가 제한되고, 치료 방향은 흡입 기관지확장제와 코르티코스테로이드다. 교수는 유발 요인을 먼저 빠르게 판단해야 약물이 정해진다고 강조했다. 함정: 약물 칸은 모두 p.4대로 맞고 기전 칸만 뒤섞여 있다. 폐렴은 화학수용체 자극, 대사성 산증은 보상성 환기, 폐색전증은 폐혈관 수용체 자극·사강 증가, 호흡근 약화는 같은 명령 대비 흉벽 움직임 감소가 맞는 기전이다.

출처: DRUG p.3–4 · 9/14 강의 00:07:14

2. ① 부교감신경 절후 섬유의 아세틸콜린이 기도 평활근의 무스카린 수용체에 결합하지 못하게 차단해 수축을 억제한다 — p.6~7에서 항콜린제는 콜린성(무스카린) 평활근 수축신호를 차단해 기관지 수축을 억제한다. 함정: 골격근 니코틴(Nm) 수용체 차단은 NMBA의 기전(p.24)이고, β2 수용체 자극은 salbutamol, phospholipase A2 억제는 스테로이드의 기전이다.

출처: DRUG p.6–7, p.24

3. ⑤ 녹내장 환자는 안압 증가를, 전립선 비대 환자는 요저류를 주의 깊게 확인한다 — p.9에서 β2 작용제의 이상반응은 빈맥·심계항진·협심증·부정맥·고혈당이고, 주의 대상은 심부정맥·저칼륨혈증·조절되지 않는 당뇨 환자다. 안압 증가·요저류(녹내장·전립선 비대 주의)는 항콜린제의 이상반응이다. 재평가 항목(호흡곤란·호흡수·호흡음)은 두 약이 같다. 천식 강의 p.23은 β작용제 부작용으로 진전(tremor)·저칼륨혈증도 든다.

출처: DRUG p.9 · ASTHMA p.23

4. ④ tiotropium — p.8에서 LAMA(tiotropium, umeclidinium)와 LABA/LAMA 복합제(tiotropium/olodaterol)는 질병조절제로 매일 정해진 시간에 규칙적으로 쓴다. 함정: salbutamol·terbutaline(SABA)과 ipratropium(SAMA)은 지금 당장 호흡곤란이 있을 때 쓰는 증상완화제이고, Ventolin·Atrovent는 둘 다 속효성이다. 천식 강의(p.28)에서 formoterol(LABA)을 필요시 완화제로 쓰는 것은 이 분류의 예외다.

출처: DRUG p.8 · ASTHMA p.28

5. ② Phospholipase A2 — 스테로이드는 세포막 인지질에서 아라키돈산을 만드는 phospholipase A2를 억제해, COX·LOX보다 한 단계 위에서 작용한다(p.10 초록 타원). 함정: cyclooxygenase는 aspirin·ibuprofen·indomethacin(NSAIDs)이 억제하는 부위이고, lipoxygenase는 류코트리엔을 만드는 효소다.

출처: DRUG p.10

6. ⑤ 두 질환 모두 공통으로 흡입기 사용법과 순응도를 평가한다 — p.11의 공통 평가는 흡입기 사용법과 순응도이며, 교수는 흡입기 종류가 다양하므로 사용법 교육과 순응도 향상이 가장 중요하다고 강조했다. 함정: 천식(호산구성 과민반응 → ICS 병용)과 COPD(미주신경 매개 부교감신경 긴장도 → LABA/LAMA 단독 또는 병용)의 원인·치료가 서로 바뀐 보기, 급성악화는 둘 다 SABA/SAMA, ICS는 기관지를 직접 넓히지 않는다. COPD 강의(10/12)는 기류제한 = 소기도 질환+폐기종(p.4), 1차 = LABA+LAMA 병용(p.18·32)으로 서술한다.

출처: DRUG p.10–11 · COPD p.4, p.18, p.32 · 9/14 강의 00:28:04

7. ① DPI는 흡입력으로 분사되므로 빠르고 세게 들이마시고, 흡입구에 대고 숨을 내쉬지 않게 한다 — p.12에서 DPI는 환자의 흡입력으로 분사되므로 빠르고 세게 흡입해야 하고, 기기에 날숨을 불면 습기로 약이 굳는다. 교수는 흡입기 종류가 많아 사용법 교육과 순응도 향상이 가장 중요하다고 강조했다. 함정: MDI는 추진제가 있어 사용 전 3~4회 흔들고 분사와 천천히 깊은 흡기를 동시에 맞추며, 동조가 어려우면 스페이서를 쓴다(교수). SMI는 추진제·흡입력 없이 스프링 탄성으로 분사되고 장전·교체 과정을 익혀야 한다. 교수는 설명서에 '흔들라'가 있으면 MDI(라피헬러), 돌려서 그냥 들이마시면 DPI(디스커스)라고 구분했다.

출처: DRUG p.12–13 · 9/14 강의 00:28:04, 00:28:52~00:31:57

8. ③ 구강 칸디다증, 발성 변화(쉰 목소리) — p.13 하단에 'ICS: 구강 칸디다증, 발성 변화 부작용 예방 필요'라고 되어 있고, 교수는 이 두 가지를 대표 부작용으로 강하게 교육하라고 했다. 디스커스·라피헬러 모두 마지막 단계가 입 헹굼이며, 헹군 물을 삼키면 전신 흡수 가능성이 높아지므로 반드시 뱉게 한다(교수 00:32:21). 함정: 구강건조·요저류는 항콜린제, 빈맥·고혈당은 β2 작용제, 고혈당·근육 약화는 ARDS 전신 스테로이드에서 감시하는 부작용이다.

출처: DRUG p.13 · 9/14 강의 00:32:21, 00:33:39

9. ④ Ambroxol – 폐표면활성제 분비 촉진과 기도 섬모 운동 활성화 — p.15에서 ambroxol(점액조절제)은 폐표면활성제 분비를 촉진해 점액의 기도벽 접착력을 낮추고, 다당류 사슬을 분해하며, 섬모 운동을 활성화한다. 함정: guaifenesin은 수분 분비 촉진, N-acetylcysteine은 이황화결합 파괴로 둘의 기전이 서로 바뀌어 있고, 기침중추·C-fiber는 진해제의 기전이다.

출처: DRUG p.15

10. ② 약물은 객담을 묽게 해 배출을 쉽게 할 뿐이므로 기침 유도, 석션, 체위배액, 두드리기로 물리적으로 배출시킨다 — 교수는 거담제·객담용해제의 핵심이 '가래를 꺼내 주지는 못한다'는 점이라고 강조했다. 배출 기능(섬모 운동과 기침, p.14)은 따로 도와야 하므로 석션과 흉부물리요법이 필요하다. 함정: NAC는 역설적 기관지 경련 위험 때문에 기관지확장제 뒤에 쓰고, 점액은 95%가 물이며, 진해제는 배출에 도움이 되지 않는다.

출처: DRUG p.14–15 · 9/14 강의 00:41:11

11. ⑤ salbutamol → ipratropium → N-acetylcysteine → 석션 → budesonide — β2 작용제로 먼저 기관지를 넓히고, 항콜린제로 다시 수축하지 않게 유지한 뒤, NAC로 객담을 묽게 해 석션하고, 마지막에 ICS를 줘야 점막 흡수와 항염증 효과가 커진다. 함정: 앞부분(salbutamol → ipratropium)이 같아도 ICS를 NAC나 석션보다 먼저 주면 객담에 덮인 점막에 흡수가 어렵다. NAC를 맨 처음 주면 역설적 기관지 경련으로 이미 수축·부종된 기도가 악화될 수 있다. 슬라이드 p.16에는 질문만 있고 순서는 수업에서 설명했다.

출처: DRUG p.16 · 9/14 강의 00:42:02~00:43:23

12. ① 말초성 – levodropropizine – 구심성 경로의 C-fiber 억제, 약간의 졸음·어지럼 — p.17에서 codeine·hydrocodone은 중추성 마약성(졸음·소화기계 운동성 저하·호흡억제), dextromethorphan은 중추성 비마약성(과다복용 시 환각), levodropropizine은 말초성(C-fiber 억제, 졸음·어지럼)이다. 함정: 연수 기침중추 역치 증가는 중추성 진해제의 작용이고, 약물과 분류가 서로 바뀐 보기가 섞여 있다.

출처: DRUG p.17

13. ④ 대한중환자의학회 지침은 하나의 약물·용량·기간을 단일 표준 요법으로 제시한다 — p.22에 '전신 스테로이드 사용 약물/용량/기간 단일 표준 요법은 없음'이라고 굵게 적혀 있고, 교수도 정해진 절대 용량이 없다는 말을 여러 번 반복했다. 나머지 보기는 p.21 내용(조건부/중등도, 사망률·기계환기 기간 감소, 중대한 고혈당 증가, 개별화)이다. 함정: 근거 확실성 '중등도'를 NMBA의 '낮음'과 바꿔 내는 경우를 주의한다.

출처: DRUG p.21–22

14. ③ 적극적 이뇨는 보류하고, 쇼크 원인과 관류 회복을 먼저 평가한 뒤 이뇨 시점을 정한다 — p.26·29에서 쇼크·저관류가 지속되거나 승압제 요구량이 늘면 적극적 이뇨를 보류하고 쇼크 원인과 관류 회복을 먼저 평가한다. 순환이 안정된 뒤 체액 과다가 남으면 혈압·소변량·신기능·전해질을 보며 이뇨제를 고려한다. 교수는 패혈증 등에 의한 혈관 누출로 폐부종이 있어도 순환 혈액량은 부족할 수 있어, 이뇨제를 언제·어떻게 쓸지가 가장 중요한 포인트라고 강조했다. 함정: 저용량이라도 승압제 요구가 느는 시기의 이뇨는 보류 대상이고, ESICM 2025 Q10은 ARDS+순환부전의 수액 전략에 '권고 없음(근거 매우 낮음)'이다. 30 mL/kg은 패혈증 초기 소생의 상한이며 추가 투여는 수액 반응성을 평가해 정한다(p.28). 폐부종이 있어도 혈관 내 체액 과다라고 단정할 수 없다(p.20). ARDS 강의의 보존적 수액·이뇨(p.21 '소생 목표 달성 직후', p.26 노트, FACTT)는 쇼크가 풀린 뒤 단계라, 승압제가 늘고 있는 이 사례엔 해당하지 않는다.

출처: DRUG p.20, p.26, p.28–29 · ARDS p.21, p.26 · 9/14 강의 00:52:32

15. ② 중증 저체온이나 심한 산증이 있으면 Hofmann 분해가 지연된다 — p.25에서 중증 저체온·심한 산증은 약물 분해를 지연시키고, 고열·알칼리증은 너무 일찍 분해시킨다. 교수는 Hofmann 제거 약물을 쓸 때 체온과 산염기 균형을 잘 유지해야 효과적이라고 강조했다. 함정: Hofmann 제거는 간·신장과 무관한 혈중 자발 분해이고, 간·신부전 시 반감기가 연장되는 것은 vecuronium이다.

출처: DRUG p.25 · 9/14 강의 01:06:22

16. ③ 사망률은 깊은 진정 대조군 대비 감소(RR 0.72), 얕은 진정 대조군 대비 감소 없음(RR 0.99)이었다 — p.23 결과표에서 깊은 진정 대조군 대비 사망률 RR 0.72(감소 관찰), 얕은 진정 대조군 대비 RR 0.99(감소 관찰 없음)다. 교수는 얕은 진정 대조군 연구가 진정 깊이와 NMBA 여부를 함께 바꾼 비교라 근거가 확실하지 않다고 설명했다. 함정: 근거 확실성은 '낮음'으로 스테로이드(중등도)보다 낮다. 고려 대상은 이미 깊은 진정이 필요하거나 환기 설정·진정 조절에도 심한 비동시성과 임상 악화가 지속되는 환자다. ICU 획득 쇠약은 RR 1.16으로 증가 가능성(불확실)이고, 빠르게 호전되면 근육 소실·신경 손상 예방을 위해 조기 중단한다. [보충] 깊은 진정 대조군은 ARDS 강의 p.80의 이전 RCT 3개, 얕은 진정 대조군은 ROSE로 해석된다.

출처: DRUG p.23 · ARDS p.80 · 9/14 강의 00:58:01~01:00:45

17. ④ 점막 염증·부종은 항염증 치료(ICS)의 표적이며, ICS는 기관지확장제와 함께 쓴다 — p.5에서 평활근 수축은 기관지확장제, 점막 염증·부종은 항염증 치료, 분비물 축적은 객담 배출 관리의 표적이다. 교수는 점막이 부은 것은 기관지 확장으로 해결되지 않고 염증 반응 자체를 조절해야 하며(00:08:46), ICS는 기관지를 직접 넓히지 않아 단독으로 쓰기 어렵다고 했다(00:25:26). 구간 마무리에서도 기관지 수축·염증 → 기관지확장제·ICS, 객담 → 거담제·객담용해제, 기침 → 진해제로 정리했다(00:48:10). 함정: 기도 개방성은 객담 배출 3요소 중 하나라 기관지확장제가 배출을 돕고(p.14), 기침은 보호 기능이라 객담이 많을 때 억제하지 않는다. 천식 강의(p.23·28)의 규칙은 반대 방향(LABA·SABA를 ICS 없이 쓰지 않음)이고, 2안 2단계(ICS 유지 + 필요시 SABA)도 'ICS + 기관지확장제' 원칙과 모순되지 않는다.

출처: DRUG p.5, p.14 · ASTHMA p.23, p.28 · 9/14 강의 00:08:46, 00:48:10

18. 숨을 끝까지 내쉬기 — p.13의 디스커스·라피헬러 사용법 모두 흡입 전에 숨을 끝까지 내쉬는 단계가 있고, 끝까지 내쉬어야 최대로 흡입할 수 있다. 함정: DPI는 흡입구에 대고 숨을 내쉬면 습기로 약이 굳으므로 기기 밖으로 내쉰다.

출처: DRUG p.13 · 9/14 강의 00:32:00

19. N-acetylcysteine — p.15에서 N-acetylcysteine(점액용해제)은 이황화결합을 화학적으로 파괴해 점도를 급감시킨다. 함정: guaifenesin은 수분 분비 촉진, ambroxol은 표면활성제 분비 촉진·섬모 운동 활성화로 기전이 다르다.

출처: DRUG p.15

20. cisatracurium — p.25에서 cisatracurium은 Hofmann 제거로 장기 부전 시에도 축적되지 않아 1선 표준 약제다. 함정: atracurium도 Hofmann 제거(+혈장 에스테라제)지만 용량 의존적 히스타민 방출이 있고, vecuronium은 간 대사·신장 배설이라 간·신부전 시 반감기가 연장된다. ARDS 강의 p.82는 비스테로이드계라 ICU-AW가 적고 vecuronium보다 기계환기·ICU 재원 기간이 짧다는 이유도 든다(노트).

출처: DRUG p.25 · ARDS p.82

21. 48시간 — p.23에 '가능하면 최대 48시간 이내로 제한하고, 빠르게 호전되면 조기 중단(근육 소실 및 신경 손상 예방)'이라고 되어 있고, 교수는 이것이 ATS 권고의 가장 중요한 부분이라고 했다. 함정: 초기 중증의 정의인 '발생 48시간 이내'와 사용 기간 '최대 48시간'을 구분한다. ARDS 강의 p.82: 48시간은 절대 상한이 아니다 — 넘기면 최소 12시간마다 필요성을 재평가하고, P/F >150이면 중단한다.

출처: DRUG p.23 · ARDS p.82 · 9/14 강의 00:59:03

22. 100 mmHg — p.23에서 초기 중증은 '발생 초기(48시간 이내), 중증 P/F ratio 100 mmHg 이하'다. 함정: 원 연구의 등록 기준(P/F 150 미만)과 헷갈리지 말고 슬라이드 기준 100으로 답한다.

출처: DRUG p.23

23. 혈관 내 체액 — 패혈증 등으로 모세혈관 투과성이 높아지면 폐부종이 있어도 전신 순환 혈액량은 부족할 수 있어, 이뇨제를 쓰면 순환이 나빠질 수 있다. 교수는 이뇨제를 언제·어떻게 쓸지가 가장 중요한 포인트라고 강조했다. 함정: '폐부종 = 수분 과다 → 무조건 이뇨'로 연결하지 않는다.

출처: DRUG p.20 · 9/14 강의 00:52:32

24. 30 mL/kg — p.28에서 초기 소생은 IV 결정질 수액 최대 30 mL/kg(조건부 권고)이고, 이후 수액 반응성을 평가해 추가 투여한다. 함정: ARDS+순환부전에서 제한적 vs 자유로운 수액 전략은 '권고 없음(근거 매우 낮음)'이다.

출처: DRUG p.28

25. 히스타민 — p.25에서 atracurium은 Hofmann 제거와 혈장 에스테라제로 분해되어 축적 위험은 낮지만, 용량 의존적 히스타민 방출(기관지 연축·저혈압·홍조)이 있다. 함정: 같은 Hofmann 제거 약물이라도 1선은 cisatracurium이다.

출처: DRUG p.25

26. 환기역학 장애 — p.2에서 호흡곤란은 주관적 호흡 불편감이며, 호흡 구동 증가(더 많이 숨 쉬어야 한다는 요구가 커짐)와 환기역학 장애(호흡명령에 비해 실제 환기·폐 팽창이 부족)로 나눈다. 교수는 중추의 요구와 실제로 폐가 움직일 수 있는 능력이 맞지 않는 불일치(mismatch)가 호흡곤란을 일으킨다고 정리했다. 함정: 호흡근 약화(중증 근무력증·척수손상)는 명령은 와도 흉벽 움직임이 줄어드는 환기역학 쪽 예다.

출처: DRUG p.2–3 · 9/14 강의 00:07:31

구조와 기능

27. ② 종말세기관지(terminal bronchiole) — p.9에 종말세기관지는 '호흡계통 전도부분의 마지막'이며 종말세기관지마다 폐소엽 하나에 공기를 운반한다고 적혀 있다. 호흡세기관지는 종말세기관지가 폐소엽 안에서 갈라진 것으로 기체교환면으로 공기를 운반하므로 호흡부의 시작이다(p.11). p.2의 'nose ~ bronchiole'만 보고 세기관지를 고르는 것이 함정이다.

출처: STRUCT p.9, p.11 · 5주차 녹화 강의 00:21:39

28. ④ 점액·미생물은 섬모 운동으로 인두 쪽으로 운반된 뒤 삼켜져 분해된다 — p.4: 술잔세포와 점액샘에서 분비된 점액이 점막 표면을 덮고, 점액+미생물이 섬모 운동으로 인두 쪽으로 운반되어 삼켜진 뒤 위산·소화효소로 분해된다. 술잔세포는 섬모세포가 아니라 점액분비세포이고, 운반 방향은 폐포가 아니라 위쪽(인두)이다.

출처: STRUCT p.4 · 5주차 녹화 강의 00:03:26

29. ⑤ 음식물은 비인두와 구인두를 거쳐 소화관으로 들어간다 — p.6에 음식물은 입인두(구인두)와 후두인두를 거쳐 소화관으로 들어간다고 적혀 있고, 비인두는 연구개 위쪽의 호흡상피 구역이라 음식물 경로가 아니다. pharynx는 인두다. 교수는 larynx(후두)와 헷갈리지 않게 '파(pha)링스 → 아임 파인(fine)의 파인 → 인두'로 외우라고 했다(00:09:12).

출처: STRUCT p.6 · 5주차 녹화 강의 00:09:12, 00:11:33

30. ① 방패연골(thyroid cartilage) – Adam's apple을 이룬다 — p.7: 방패연골 = Adam's apple, 후두덮개 = 성대문 위를 덮음, 후두 = 인대로 연결된 연골 9개 + 골격근, 공기는 성문(glottis)을 통해 후두로 들어간다. 반지연골은 후두 아래쪽에서 기관과 이어지는 연골이라(p.8) 후두덮개와 역할을 바꿔 놓은 보기가 함정이다.

출처: STRUCT p.7–8 · 5주차 녹화 강의 00:13:03

31. ③ 교감신경이 흥분하면 기관과 세기관지의 지름이 모두 커진다 — p.8 기관근은 자율신경 지배로 '교감신경의 흥분을 통해 기관의 지름이 커짐', p.9 세기관지도 '교감신경의 흥분으로 지름 넓어짐'이다. 교수는 부교감신경이 흥분하면 세기관지 민무늬근이 수축해 기도가 좁아지고, 알레르기·염증으로 기도가 좁아진 상태가 천식이라고 덧붙였다(00:20:54). 세기관지 민무늬근은 PCO2가 높아지면 확장한다(p.25). 벤토린(β2 agonist) 네뷸라이저가 기도를 넓히는 근거가 이 교감신경 작용이다(00:17:08).

출처: STRUCT p.8–9, p.25 · 5주차 녹화 강의 00:20:47

32. ④ 폐포 상피·모세혈관 내피·융합된 기저막의 3층, 약 0.5 μm다 — p.14 텍스트는 3층(폐포 squamous epithelial cell, 모세혈관 endothelial cell, basement membrane)이고, 그림은 0.5 μm와 fused basement membranes를 형광 표시했다. O2·CO2는 지용성이라 쉽게 통과하며, 교수는 상피·내피세포의 세포막도 장벽이 되지 못한다고 했다(00:27:43). surfactant는 그림에서 폐포 쪽 바깥에 있어 3층에 들지 않는다.

출처: STRUCT p.14 · 5주차 녹화 강의 00:26:20

33. ② 횡격막 수축·늑골 상승 → 폐 안 압력↓ → Po > Pi — p.18 흡기 그림은 늑골·흉골이 올라가고 횡격막이 수축하며, p.19는 'Volume increases; pressure inside falls, and air flows in'과 형광 Po > Pi다. 공기는 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르므로 안쪽 압력이 떨어져야 들어온다. 내늑간근·복직근은 호기 패널의 근육이고, 호흡 사이 휴식기(at rest)는 Po = Pi로 기류가 없다.

출처: STRUCT p.18–19 · 5주차 녹화 강의 00:40:00

34. ⑤ 내늑간근(internal intercostals), 복직근(rectus abdominis) — p.19 호기 패널의 형광 표시는 internal intercostals·rectus abdominis이고, 흡기 패널은 sternocleidomastoid·external intercostal이다. 늑간근은 '외 = 흡기, 내 = 호기'로 외운다. 단, 안정호흡의 호기는 근육 수축 없이 수동적이고(p.28–29), 날숨근육이 수축하는 능동적 호기는 강제호흡 때다(p.30). 횡격막은 흡기 때 수축, 호기 때 이완한다.

출처: STRUCT p.19 · 5주차 녹화 강의 00:42:17

35. ③ 4800 mL — p.21 'Vital capacity = ERV + IRV + Tidal volume'이므로 1000 + 3300 + 500 = 4800 mL로, 교수가 직접 계산한 값과 같다. 잔기량은 폐활량에 들지 않으며, 6000 mL는 잔기량까지 더한 전폐용량(TLC)이라 함정이다.

출처: STRUCT p.21 · 5주차 녹화 강의 00:50:02

36. ① 잔기량은 폐활량(vital capacity)에 포함된다 — p.21 폐활량 = ERV + IRV + VT라 잔기량은 들지 않고, 그래프에서도 폐활량 화살표는 잔기량 위에서 끝난다. 최소량(30~120 mL)은 그래프 맨 아래 층으로 잔기량의 일부이며, 교수는 기흉으로 폐가 쪼그라들어도 surfactant 덕분에 남는 공기라고 설명했다.

출처: STRUCT p.21 · 5주차 녹화 강의 00:47:28

37. ① 전신모세혈관에 도착하는 동맥혈 – 95 / 40 — p.22: 폐포 100/40, 폐포모세혈관에 들어오는 혈액 40/45 → 나가는 혈액 100/40, 전신모세혈관에 도착하는 동맥혈 95/40, 간질액 40/45, 조직을 떠나는 혈액 40/45다. 동맥 쪽 100/40과 정맥·조직 쪽 40/45를 뒤바꾼 보기가 함정이고, 예외는 조직에 도착한 동맥혈 PO2 95 하나다.

출처: STRUCT p.22 · 5주차 녹화 강의 00:51:30

38. ④ 골격근 수축 시 온도↑·pH↓·PO2↓는 Hb의 산소 결합을 줄인다 — p.23: 산소는 약 1.5%만 혈장에 녹고 나머지는 Hb 중앙의 Fe(교수: 헴의 철)에 가역적으로 결합하며, 결합량 결정요인은 PO2·pH·온도다. 골격근 수축 때 온도↑·pH↓·PO2↓가 Hb의 산소 결합을 줄여 골격근에 O2가 충분히 간다. 교수 수치로 비활성 조직(PO2 약 40)은 결합 O2의 약 25%, 활성 조직(PO2 15–20)은 약 80%가 유리되어 약 3배를 공급받는다(00:56:21). 7%와 globin 결합은 CO2 운반 내용이라 섞은 보기가 함정이다.

출처: STRUCT p.23 · 5주차 녹화 강의 00:56:02

39. ③ 약 70%는 탄산탈수효소에 의해 HCO3− 형태로 바뀌어 운반된다 — p.23: 혈장 용해 약 7%, 혈색소의 globin과 결합(carbaminohemoglobin) 약 23%, 탄산(중탄산 이온 HCO3−) 약 70%다. 70%는 적혈구 안에서 탄산탈수효소(carbonic anhydrase)로 H2CO3가 된 뒤 H+와 HCO3−로 해리된다. carbaminohemoglobin은 산소 결합을 방해하지 않아 O2·CO2 동시 운반이 가능하고, HCO3−는 Cl−와 교환되어 나간다(chloride shift). 7/23/70 숫자를 경로와 바꿔 놓은 보기가 함정이다.

출처: STRUCT p.23–24

40. ⑤ 화학수용기는 동맥혈 PCO2보다 PO2 변화에 더 민감하게 반응한다 — p.33은 'PO2보다 PCO2에 더욱 민감'하며 산소수용기를 자극할 만큼 PO2가 낮아지는 일은 거의 없다고 적었다. 대동맥체·경동맥체(body)는 pH·PCO2·PO2, 연수는 CSF의 pH·PCO2만 감지한다. 대동맥동·경동맥동(sinus)은 혈압을 감지하는 압력수용기다(p.32, 동 = 압력·체 = 화학). 팽창반사는 강제호흡 시 폐의 과다팽창을 막고, 팽창·수축반사 모두 안정호흡 때는 일어나지 않는다(p.31).

출처: STRUCT p.31–33

41. ② 안정호흡 때 DRG는 약 2초 방출·3초 정지를 반복하고 호기는 수동적이다 — p.28–29: 흡기중추(DRG)는 매 호흡주기마다 출력을 내보내며 안정호흡 때 2초 방출·3초 멈춤, 비활성기에는 흡기근이 이완해 수동적으로 호기가 일어난다. VRG는 보조호흡근을 수축시키며 강제호흡 시에만 작용한다(능동적 호기, p.30). 호흡중추는 연수·교뇌 망상체의 세 쌍 신경핵이고(p.27), 대뇌피질·변연계·시상하부는 교뇌 호흡중추에 영향을 주는 상위중추다(p.34).

출처: STRUCT p.27–30, p.34

42. ④ 흉막은 점액을 분비하는 점막(mucous membrane)이다 — p.16에서 벽측흉막(parietal pleura)·장측흉막(visceral pleura)·흉막강(pleural cavity) 세 라벨이 모두 형광 표시됐다. 교수는 흉막이 장막(serous membrane)이라고 '알고 계시면 되겠다'고 했고(00:30:30), 두 층 사이 흉막강의 소량 액체가 숨 쉴 때 마찰을 줄인다고 설명했다. 흉막강에 액체가 차면 흉막삼출, 바늘로 빼는 것이 흉강천자(thoracentesis), 공기가 차면 기흉, 혈액이 고이면 혈흉이다(00:32:15). 폐엽은 우 3·좌 2이고 좌폐에 심장패임(cardiac notch)이 있다(p.15).

출처: STRUCT p.15–16 · 5주차 녹화 강의 00:30:30

43. ① 간질액에 O2가 전혀 공급되지 않는 상태를 저산소증(hypoxia)이라 한다 — p.17: 외호흡 = ECF와 대기 사이의 교환(폐환기·기체확산·기체운반), 내호흡 = 세포 수준. 교수는 3단계를 두 번 나열했다(00:34:29, 00:36:05). 이 과정에 이상이 생겨 간질액 O2가 낮아지고 세포 대사가 떨어지는 것이 저산소증(hypoxia), O2가 전혀 공급되지 않는 것은 무산소증(anoxia)이다(00:35:53).

출처: STRUCT p.17 · 5주차 녹화 강의 00:34:29

44. ③ 좌측 1차 기관지가 우측보다 굵고 수직에 가까워 이물질이 좌측으로 잘 들어간다 — 교수 설명(00:18:44): 우측 1차 기관지가 좌측보다 지름이 크고 수직에 가까워, 기관으로 들어간 이물질은 우측으로 갈 확률이 높다. carina는 삽관 튜브 위치를 확인하는 기준점이다(00:17:57). 기관은 반지연골에 이어지고(p.8), C자 연골의 열린 뒤쪽은 탄력인대·민무늬근(기관근)으로 식도와 맞닿으며, 지름 약 1 mm에서 연골이 완전히 없어지면 세기관지다(p.9).

출처: STRUCT p.8–9 · 5주차 녹화 강의 00:18:44

45. 해부학적 사강(anatomic dead space) — 교수가 '제가 여기 쓰지는 않았지만'이라며 덧붙인 내용이다(00:47:51). 안정 일회호흡량 약 500 mL 중 약 350 mL는 폐포까지 가지만 약 150 mL는 기관·기관지에 머물러 혈액과 기체교환을 하지 못하며, 이를 해부학적 사강(해부사강)이라 한다. 슬라이드에는 없으므로 150 mL라는 숫자와 함께 외운다.

출처: 5주차 녹화 강의 00:47:51 (슬라이드 없음)

46. 과립폐포세포(great alveolar cell) — p.13 Great alveolar cell(과립폐포세포)이 surfactant를 분비하며, 그림의 형광 라벨 'Septal cell (secretes surfactant)'도 같은 세포다. surfactant가 없으면 폐포가 쪼그라들어 호흡곤란증후군(RDS)으로 이어진다(교수 설명). 먼지를 포식하는 폐포대식세포(dust cell)와 혼동하지 않는다.

출처: STRUCT p.13 · 5주차 녹화 강의 00:25:31

47. 4500 mL — p.21 값으로 폐활량 = 1900(IRV) + 500(VT) + 1000(ERV) = 3400 mL, 전폐용량 = 3400 + 1100(RV) = 4500 mL다. 교수도 녹화에서 처음 '4200'이라 했다가 다시 더해 4500으로 고쳤다(00:51:14). 3400(폐활량)에서 멈추는 것이 함정이다. [보충] 교과서(Martini)는 여성 ERV 700으로 TLC 4200이라 숫자가 다르니, 계산은 슬라이드 값 기준으로 한다. 남성은 같은 방식으로 VC 4800·TLC 6000 mL다.

출처: STRUCT p.21 · 5주차 녹화 강의 00:50:53

48. 순응도(compliance) — 교수는 컴플라이언스를 순응도라고도 부르며(00:42:37), 폐기종은 폐포 지지조직 파괴로 순응도↑, RDS는 surfactant 부족으로 순응도↓, 늑골·척추 관절염도 순응도↓라고 설명했다(00:43:14). p.20 정의는 '탄력성, 팽창능력'이고 low compliance면 호흡 에너지 소모량이 증가한다(평소 기초 에너지 소모량의 3~5%). 순응도가 높다고 정상은 아니다(폐기종). COPD 강의(p.4·10)의 '폐기종 → 탄성 감소'는 탄성 반동↓ = 순응도↑로 같은 현상이다.

출처: STRUCT p.20 · 5주차 녹화 강의 00:43:07

49. 염소이동(chloride shift) — p.23 그림: CO2의 70%는 적혈구 안에서 탄산탈수효소로 H2CO3가 된 뒤 H+와 HCO3−로 해리되고, H+는 완충제(특히 Hb)가 제거하며 HCO3−는 Cl−와 교환되어 나간다(chloride shift). 폐에서는 이 과정이 거꾸로 진행되어 CO2를 내보낸다(p.24).

출처: STRUCT p.23–24

50. 모세혈관앞괄약근·모세혈관앞조임근(precapillary sphincter) — p.25: 폐동맥 혈액이 PO2가 높은 폐포 모세혈관으로 가는 것은 PO2가 낮은 폐포의 precapillary sphincter가 수축해 혈류 방향을 조절하기 때문이다. 강의가 쓰는 Martini 국역 용어(술잔세포·반지연골·민무늬근)로는 sphincter를 '조임근'이라 하므로 모세혈관앞조임근도 같은 답이다. 말초조직에서는 PO2가 낮아지면 세동맥 민무늬근이 이완해 혈류가 늘어 방향이 반대라는 점이 함정이다. [보충] 생리학 용어로는 저산소성 폐혈관수축(HPV)이지만 이 문항은 슬라이드의 구조 이름을 묻는다.

출처: STRUCT p.25

COPD

51. ④ mMRC와 CAT 점수로 고위험군과 저위험군을 나눈다 — 2024 개정에서 mMRC·CAT은 위험군 분류 기준에서 빠지고 증상 평가 도구로만 남았으며, 위험군은 지난 1년간 급성악화력 하나로 나눈다. 개정 전 가·나·다군에서는 증상 점수가 군 분류에 들어갔기 때문에 이를 현재 기준으로 착각하기 쉽다.

출처: COPD p.14 · 10/12 강의 01:20:03

52. ② 3점 – 평지를 약 100 m 정도 걷거나 몇 분 동안 걸으면 숨이 차서 멈춰 쉬어야 한다 — 3점은 평지를 약 100 m 또는 몇 분 걸으면 멈춰 쉬어야 하는 단계다. 1점(평지를 빨리 걷거나 약간 오르막)과 2점(평지 보통 보행에서도 동년배보다 느리거나 멈춰 쉼)은 '평지를 걸을 때 숨이 차는가'로 갈리고, 0점은 힘든 운동 때만, 4점은 집 밖에 못 나가거나 옷 입고 벗을 때도 숨참이다.

출처: COPD p.12 · 10/12 강의 01:17:24

53. ⑤ 기관지확장제가 주된 치료이고, ICS는 악화 고위험이면서 호산구가 높은 환자에게 추가한다 — COPD는 비가역적 기류제한이라 기관지확장제(β2 작용제·항콜린제·메틸잔틴, 병합요법)가 주된 치료이며, ICS는 처음부터 모두에게 쓰지 않고 악화 고위험이면서 혈중 호산구가 높은 환자에게 추가한다(안정 시 규칙: 고위험군 그리고 호산구 ≥ 300/mm³이면 ICS 포함 3제). ICS가 주약제인 것은 천식이고, 로플루밀라스트는 기관지확장제가 아닌 경구 유지요법제이며, 1차는 LABA+LAMA 병용이다.

출처: COPD p.16, 18 · 10/12 강의 01:22:27

54. ③ 국내 저위험군 / GOLD E군 — 국내는 지난 1년 급성악화 2회 이상 또는 입원 악화 1회 이상이어야 고위험군이므로 입원 없는 1회는 저위험군이다. GOLD 2026은 중등증·중증 악화가 1회 이상이면 증상과 관계없이 E군이므로, mMRC 0–1·CAT < 10만 보고 A군을 고르는 것이 함정이다.

출처: COPD p.17 · 10/12 강의 01:27:24

55. ① ICS+LABA+LAMA — 입원 악화 1회 이상이면 고위험군이고, 고위험군 + 혈중 호산구 ≥ 300/mm³이면 처음부터 ICS 포함 3제(ICS+LABA+LAMA)를 쓴다. LABA+LAMA는 저위험군 전체와 고위험군 중 호산구 < 300일 때의 약제이고, PDE4 억제제는 치료 중 악화가 생겼을 때의 단계치료(p.19)에서 등장한다.

출처: COPD p.18 · 10/12 강의 01:28:23

56. ③ ICS+LABA+LAMA + Anti-IL-4R(dupilumab) ± PDE4i ± 마크롤라이드 — 고위험군 악화 + 호산구 ≥ 300/mm³ 칸에서만 생물학적 제제 Anti-IL-4R(dupilumab)이 3제에 추가된다. 생물학적 제제 없는 ICS+LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드는 고위험군 100 ≤ 호산구 < 300 칸, LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드는 고위험군 호산구 < 100 또는 저위험군 호산구 < 300 칸이며, 메틸잔틴 정맥투여와 전신 스테로이드 장기 투여는 권고되지 않는다(p.28).

출처: COPD p.19 · 10/12 강의 01:29:45

57. ② 88–92% — COPD 급성악화의 목표 SpO2는 88–92%로, 2010년 RCT(Austin et al.)에서 이 범위로 맞춘 군이 고농도 산소군보다 사망률이 약 58% 낮았다(교수 설명). 93–95%는 천식 급성악화 목표(천식 강의 p.38), 92~95%는 ARDS 삽관 직후 목표(ARDS 강의 p.22)라서 이와 혼동하는 것이 함정이다.

출처: COPD p.20 · ASTHMA p.38 · ARDS p.22 · 10/12 강의 01:30:20

58. ⑤ 기관지확장 효과를 더하기 위해 테오필린·아미노필린 정맥투여를 함께 권고한다 — 메틸잔틴계(테오필린, 아미노필린) 정맥투여는 치료역이 좁고 부작용이 심각해 급성악화에서 권고하지 않는다. 메틸잔틴은 p.16 기관지확장제 분류에 들어 있어 '기관지확장제니까 써도 된다'고 착각하기 쉽다. 천식 강의의 'SABA 단독 금지'(p.28)는 천식 조절·완화 전략 얘기라 COPD 급성악화의 SABA 우선 사용과 무관하다.

출처: COPD p.28 · ASTHMA p.28 · 10/12 강의 01:40:17

59. ① Ask → Advise → Assess → Assist → Arrange — 5A는 Ask(매 방문 흡연 상태를 묻고 기록) → Advise(명료하고 강하게 금연 권고) → Assess(금연 의지 확인, 금연 시점 상의) → Assist(상담·행동요법·약물요법으로 도움) → Arrange(추적관찰 예약) 순이다. 철자가 비슷한 Assess(사정)와 Assist(도움)의 순서를 바꾸는 것이 대표 함정이다. 강의 녹취에서 3단계가 '어시스트'로 들리는 부분(01:34:44)은 Assess(사정)를 말한 것이며, 순서는 슬라이드 p.22 기준이다.

출처: COPD p.22 · 10/12 강의 01:34:25

60. ④ 유산소운동을 최대운동능력 60% 이상, 20~60분, 주 3~5회 권고한다 — 운동훈련에서는 유산소운동이 가장 중요하며 최대운동능력의 60% 이상, 20~60분, 주 3~5회가 권고된다. 호흡재활은 모든 병기의 COPD 환자에서 운동능력 향상·증상 완화와 함께 생존율을 높이고(p.23), 영양상담은 과체중·저체중 모두를 다룬다. 교수는 흡입 기관지확장제·스테로이드와 달리 운동은 생존율 증가가 밝혀져 있다고 설명했다(01:35:23).

출처: COPD p.23 · 10/12 강의 01:35:40

61. ② 천식과 달리 COPD에서는 NIV의 효과 근거가 잘 확립되어 있어 급성악화 시 많이 사용한다 — 천식은 NIV 효과가 명확하지 않지만 COPD는 NIV 효과 근거가 확립되어 있으며, Take home(p.32)에서도 'NIV가 효과적'으로 반복된다. 의식 저하·가래 배출 불가는 침습적 기계환기 적응증(p.30)이고, NIV 적응증은 '다음 중 한 가지'만 해당해도 되며, 산소·NIV에도 pH < 7.25가 지속되는 것은 ICU 치료 적응증이고, 보조근 사용·역설적 복부운동은 오히려 NIV 적응증이다.

출처: COPD p.29–30 · ASTHMA p.40 · 10/12 강의 01:41:49

62. ⑤ 기관지확장제 투여 후 FEV1/FVC < 0.70이면 기류제한이 있다고 확진한다 — 기관지확장제 투여 후 FEV1/FVC < 0.70이면 기류제한을 확진하며 국내·국제 지침이 같다. < 0.75~0.80 + 심한 폐기능 변동은 천식 기준이고, 고정값 0.70은 젊은 성인 과소진단·노인 과진단으로 방향이 반대이며, GOLD 등급은 FEV1 %예측치로 나눈다.

출처: COPD p.13

63. ① 금연하면 호흡기계의 이상 염증반응은 곧바로 소실된다 — 슬라이드는 금연 이후에도 염증반응이 지속된다고 명시한다(교수 설명: 남아 있는 유해물질 때문). 나머지는 단백분해효소-엘라스틴 파괴에 의한 폐기종, 섬유화에 의한 소기도 폐쇄, 과팽창에 의한 심장기능 영향, 염증매개물질에 의한 동반질환으로 모두 맞는 설명이다.

출처: COPD p.9

64. ③ 중증 – 중등증 기준 충족 + ABGA 고탄산혈증·산증이 있으므로 — VAS ≥ 5, 호흡수 ≥ 24, 맥박 ≥ 95, SpO2 < 92%로 5개 중 3개 이상을 충족해 중등증 기준을 만족하고, ABGA에서 PaCO2 > 45 & pH < 7.35가 확인되어 중증이다. 중등증에서도 고탄산혈증은 있을 수 있지만 산증(pH 저하)은 없어야 하므로 이를 놓치는 것이 함정이다.

출처: COPD p.25

65. ④ 8개 항목(각 0~5점), 수면·자신감 등 호흡곤란 외 영역도 포함 — CAT은 8개 항목을 각 0~5점으로 평가하는 삶의 질 도구로, 점수가 높을수록 나쁘며 호흡곤란 외에 호흡기 증상, 일상생활 활동, 수면, 자신감 등을 포함한다. 총점이 10점보다 높으면 증상이 심하다고 판단하고(p.15), 초기 진단보다 질병 경과 판단에 주로 쓴다(01:21:55). 호흡곤란만 0~4점으로 보는 것은 mMRC다.

출처: COPD p.15 · 10/12 강의 01:22:01

66. ② 임종 관련 내용도 교육 주제에 포함해 임종 시 치료 방향 결정을 돕는다 — COPD 환자 교육 주제에는 금연, 질병 정보, 치료, 호흡곤란 감소법, 악화 대비 자가치료와 함께 임종 관련 내용이 들어가며, 임종에 대한 논의는 임종 시 치료 방향 결정에 도움이 된다(p.21). 일방적 지식 전달만으로는 자가관리 기술 향상이 부족하다. 흡입기는 교육으로 끝내지 말고 꾸준히 제대로 쓰는지 확인해야 한다(교수 강조: 순응도가 낮으면 증상조절 실패·악화·삶의 질 저하·사망 위험 증가). 의료진의 3분 정도 짧은 금연 권고만으로도 금연율이 높아지고(p.22), 급성악화 퇴원 후 추적은 빠르면 4주, 늦어도 12주 이내다(p.31).

출처: COPD p.21–22, 31 · 10/12 강의 01:34:10

67. ④ 로마 제안 중증 – PaCO2 > 45 mmHg 그리고 pH < 7.35 — 로마 제안에서 중등증 기준을 충족하면서 ABGA상 고탄산혈증과 산증(PaCO2 > 45 & pH < 7.35)이 확인되면 중증이다. 중등증은 저산소·고탄산혈증은 있을 수 있어도 산증은 없어야 하고(pH > 7.35), NIV 적응증의 호흡산증은 pH ≤ 7.35 또는 PaCO2 ≥ 45 mmHg, ICU 치료 적응증은 산소+NIV에도 PaO2 < 40 mmHg 또는 pH < 7.25가 지속·악화될 때다.

출처: COPD p.25, 29 · 10/12 강의 01:38:12

68. 과거 흡연력 — 슬라이드의 COPD 의심 지표는 '현재 흡연력 또는 과거 흡연력'이며, 교수는 현재 흡연만 묻지 말고 과거력까지 꼭 물어야 한다고 두 번 강조했다. 현재 비흡연자라고 위험군에서 빼면 고위험군을 놓친다. 흡연량(갑년)도 중요하지만 이 문항이 묻는 것은 과거 흡연 여부다.

출처: COPD p.11 · 10/12 강의 01:12:35, 01:16:39

69. 100 — 악화 시 단계치료에서 고위험군은 호산구 < 100 / 100~300 / ≥ 300의 3구간으로 나뉘며, < 100에서는 ICS 효과가 거의 없어 LABA+LAMA ± PDE4i ± 마크롤라이드를 쓴다. 300은 안정 시 3제 문턱이므로 두 숫자를 섞지 않는다.

출처: COPD p.19 · 10/12 강의 01:29:45

70. 잦은 악화자 — 지난 1년간의 급성악화력이 다음 악화의 가장 중요한 예측인자이므로 국내·GOLD 분류 모두 악화력을 축으로 한다. GOLD 2026은 악화 1회 이상이면 E군으로, 교수는 이를 올해 개정된 업데이트로 강조했다.

출처: COPD p.26 · 10/12 강의 01:39:16

71. 결핵 — 국내는 폐결핵 유병률이 높아 감염(결핵)에 의한 COPD가 임상적으로 중요하며, 결핵 과거력이 비흡연 COPD의 가장 중요한 인자다(강의에서 3회 반복). 유전적 인자인 알파-1 항트립신 결핍증과 혼동하지 않는다.

출처: COPD p.7

72. 40 — 프레드니솔론 기준 하루 40 mg × 5일이 권고되며 경구는 주사와 동등하게 효과적이다. 장기 투여는 폐렴 발생률과 사망률을 높일 수 있어 명확한 악화 환자에 국한한다.

출처: COPD p.28

73. 알파-1 항트립신 결핍증 — COPD 위험인자 중 유전적 인자는 선천성 알파-1 항트립신 결핍증과 가족력이다. 젊을 때 FEV1이 낮은 '폐성장 이상'은 별도의 위험인자 항목이므로 섞지 않는다.

출처: COPD p.7

74. 로플루밀라스트 — 로플루밀라스트(닥사스 0.5 mg)는 선택적 PDE-4 억제제로, 기관지확장제가 아니라 항염 효과를 내는 경구 유지요법제다. 급성악화 당시 증상을 조절하는 약이 아니라는 점이 함정이다.

출처: COPD p.16

75. 폐실질 파괴(폐기종) — 기류제한은 소기도 질환(만성염증 → 섬유화 → 기도 협착)과 폐실질 파괴(폐기종: 탄성 감소로 호기 때 기도가 열려 있지 못함)의 복합 작용이며 p.4와 p.32에서 반복된다. 천식의 가변적 기류제한과 달리 COPD는 비가역적이다. 폐기종의 탄성(반동) 감소는 순응도↑와 같은 현상이다(구조와기능 p.20).

출처: COPD p.4

천식

76. ② FEV1이 기저치 대비 12% 초과 그리고 200 mL 초과 증가 — 가역반응 양성은 FEV1이 12% 초과 그리고 200 mL 초과 증가해 두 조건을 모두 만족해야 한다(>15% & >400 mL면 더 신뢰). '또는'으로 바꾼 보기와, 운동 유발검사(>10% & >200 mL 감소)·4주 치료 후 PEF(>20% 증가) 기준을 섞은 보기가 함정이다.

출처: ASTHMA p.13, p.16 · 10/12 강의 00:12:39

77. ④ 4시간 / 24시간 / 36시간 — 검사 전 SABA는 최소 4시간, 1일 2회 LABA는 24시간 이상, 1일 1회 LABA는 36시간 이상 중단한다(작용이 긴 약일수록 길게). 벤토린을 평소대로 주고 검사하면 가역성을 알 수 없으므로 검사 오더가 나면 흡입제 투약 스케줄을 확인하는 것이 간호 포인트이며, 24와 36을 뒤바꾼 보기가 함정이다.

출처: ASTHMA p.16 · 10/12 강의 00:19:20

78. ③ 가변적 호흡기 증상의 병력과 가변적 호기 기류제한의 객관적 확인을 모두 만족해야 한다 — 천식 진단은 ① 두 가지 이상의 가변적 호흡기 증상 병력과 ② 가변적 호기 기류제한(FEV1/FVC <0.75–0.8 감소 + 심한 폐기능 변동)을 동시에 확인해야 한다. 기도과민성은 필수조건이 아니고, 성인에서 기침만 있으면 천식은 드물며, <0.70은 COPD 기준이고, 반응이 12% 미만이어도 천식을 배제할 수 없다(증상 있을 때 반복 검사).

출처: ASTHMA p.15–16 · 10/12 강의 00:16:19

79. ⑤ 메타콜린 흡입 기관지유발검사 – FEV1 ≥20% 감소 — 메타콜린 흡입 후 FEV1 ≥20% 감소가 기관지유발검사 양성이다. PEF 일중변동은 >10%, 운동 유발은 FEV1 >10% & >200 mL 감소, 만니톨·고장성 식염수·과호흡은 ≥15% 감소, 4주 치료 후 호전은 FEV1 >12% & >200 mL 또는 PEF >20% 증가로, 기준 숫자를 서로 바꾼 것이 함정이다.

출처: ASTHMA p.16 · 10/12 강의 00:19:44

80. ① 알레르기천식은 유년기에 시작하고 호산구성 염증이 많아 ICS에 잘 반응한다 — 알레르기천식은 유년기 시작·아토피력·호산구성 염증이 특징이고 ICS에 잘 반응한다. 비알레르기천식은 ICS에 잘 반응하지 않고, 성인발병천식은 여성·대부분 비알레르기성이며 직업성 천식 감별이 필요하고, 비만 동반 천식은 증상은 심하나 호산구성 염증은 적다.

출처: ASTHMA p.12 · 10/12 강의 00:10:42

81. ③ 흉부 X선에서 심한 과팽창이 보인다 — 감별표에서 흉부 X선은 천식이 대체로 정상, COPD는 심한 과팽창이다. COPD 쪽 항목은 그 밖에 40세 이후 발생, 흡연·생체연료 노출력, 증상 사이에도 비정상인 폐기능, 기관지확장제 후에도 지속되는 기류제한이다. 나머지 보기는 모두 '천식에 가까움' 쪽 항목이며, 한쪽에 3가지 이상 해당하면 그 진단을, 양쪽 수가 비슷하면 ACO를 고려한다.

출처: ASTHMA p.17–18 · 10/12 강의 00:22:09

82. ⑤ 아스피린이 COX를 차단해 아라키돈산이 5-LO 경로로 몰리면서 류코트리엔이 증가한다 — 막 인지질에서 생긴 아라키돈산은 COX 경로(PGD2·PGF2α 염증성 / PGE2 항염)와 5-LO 경로(LTA4 → LTC4·D4·E4)로 나뉘는데, 아스피린이 COX를 막으면 아라키돈산이 5-LO 경로로 쏠려 류코트리엔이 늘고 항염성 PGE2는 줄어 시소가 pro-inflammatory 쪽으로 기운다. 그래서 류코트리엔 조절제가 아스피린 과민성 천식에 특히 도움이 된다. 차단 효소를 5-LO로 바꾼 보기, COX만 막혀도 대사 전체가 줄어든다고 한 보기(실제로는 5-LO 쪽으로 쏠림)가 함정이다.

출처: ASTHMA p.9, p.24

83. ④ ICS는 천식을 완치시키므로 증상이 없어지면 중단해도 재악화가 드물다 — ICS는 천식에서 가장 중요한 약물이지만 완치시키지는 못하며, 상당수 환자에서 중단하면 수주~수개월 내 재악화된다. 나머지는 모두 슬라이드 내용이며, LABA 단독 사용 금지(항상 ICS와 함께)도 교수가 결론으로 강조한 포인트다.

출처: ASTHMA p.21–23 · 10/12 강의 00:28:04

84. ② 생물학적 치료제 – 고비용이므로 표현형·IgE level·호산구 수를 종합 판단해 단계별 치료 3단계부터 적용한다 — 생물학적 치료제는 2–4주마다 주사하는 고비용 약제라 표현형·IgE level·호산구 수 등을 종합 판단해 적용하는 것은 맞지만, 단계별 치료에서는 3단계가 아니라 5단계 옵션(표현형에 따른 치료: anti-IgE·anti-IL5/5R·anti-IL4R)이다. 나머지 연결은 모두 슬라이드 내용이며, 항IgE 투여 후 아나필락시스(약 0.2%)는 대부분 2시간 이내라 투여 후 관찰이 필요하다. LAMA(지속성)는 급성악화에 쓰는 ipratropium(SAMA, 속효성)과 구분한다.

출처: ASTHMA p.24–26, p.28

85. ① SABA를 사용할 때마다 저용량 ICS를 함께 흡입한다 — 2안 1단계(증상 월 2회 미만)는 SABA를 쓸 때마다 저용량 ICS를 함께 흡입하며, 핵심은 SABA를 단독으로 쓰지 않는 것이다. 저용량 ICS 유지는 2안 2단계, 저용량 ICS-LABA 유지는 2안 3단계, 필요시 저용량 ICS-formoterol은 1안 1–2단계 치료다.

출처: ASTHMA p.28 · 10/12 강의 00:37:44

86. ① GINA는 SABA 단독 사용의 위험과 더 나은 outcome을 근거로 1안을 더 추천한다 — GINA는 SABA 단독 흡입의 위험과 1안의 더 좋은 outcome을 근거로 1안을 선호한다. 국내 지침은 1안 2단계에 '순응도 저하·경과 관찰의 어려움' 단서를 달았을 뿐 금지하지 않았고(필요할 때만 흡입하면 병원에 오지 않아 폐기능검사·흡입기 확인이 어려움), 1안의 완화제는 모든 단계에서 필요시 저용량 ICS-formoterol로 같다(formoterol은 작용이 빨라 완화제로 쓸 수 있음). 약물 강의 p.8은 LABA를 질병조절제로만 분류하지만 formoterol은 그 예외다.

출처: ASTHMA p.28, p.41 · DRUG p.8 · 10/12 강의 00:38:15

87. ② 일부 조절 천식 (해당 2개) — 증상 조절 평가 4항목(주간 증상 주 3회 이상, 야간수면 방해, SABA 주 3회 이상 사용, 활동 제한) 중 주간 증상과 SABA 사용 2개에 해당하므로 일부 조절 천식이다. 0개 = 조절 천식, 1–2개 = 일부 조절 천식, 3–4개 = 조절되지 않는 천식이며, 기준이 '주 3회 이상'이므로 SABA 주 3회도 해당한다는 점과 2개는 아직 '일부 조절'이라는 점이 함정이다.

출처: ASTHMA p.32 · 10/12 강의 00:43:02

88. ③ 중증도 분류 없이 즉시 SABA와 산소를 주고 중환자실 의뢰·기관삽관을 고려한다 — 초기 평가 ABC 후 졸림·혼미·호흡음 감소가 있으면 중증도 분류를 생략하고 즉시 SABA+산소, 중환자실 의뢰, 기관삽관을 고려한다. 의식 저하는 저산소증·고탄산혈증이 이미 진행됐다는 뜻이고 호흡음 감소(silent chest)는 공기 흐름 자체가 없다는 뜻이라, 천명 감소가 오히려 가장 위험한 신호일 수 있다.

출처: ASTHMA p.37 · 10/12 강의 00:46:34

89. ④ 호흡수 >30회/분, 맥박 >120회/분, SpO2(대기) <90%는 중증 악화 소견이다 — 중증 악화는 단어만 말함, 호흡수 >30회/분, 맥박 >120회/분, SpO2 <90%, PEF ≤50%이고, 맥박 100–120·SpO2 90–95%·PEF >50%는 경증·중등증이다. 산소 목표는 93–95% (88–92%는 COPD 목표)이며, 재평가는 초기 치료 1시간 이내에 해서 FEV1·PEF 60–80% & 호전이면 퇴원을 고려한다.

출처: ASTHMA p.37–38 · COPD p.20 · 10/12 강의 00:47:36

90. ⑤ PaO2 <60 mmHg이면서 PaCO2가 정상이거나 45 mmHg를 넘으면 호흡부전이다 — PaO2 <60 mmHg + PaCO2 정상 또는 상승(특히 >45 mmHg)이면 호흡부전이다. 악화 중 PaCO2는 대개 <40 mmHg이므로 '정상' PaCO2는 안심이 아니라 피로·환기 부전의 신호일 수 있고, ABGA는 PEF·FEV1 <예측치 50%이거나 초기 치료에 반응이 없을 때, 흉부 X선은 기흉·폐렴 등이 의심될 때만 한다.

출처: ASTHMA p.39 · 10/12 강의 00:50:48

91. ③ 일부 조절 천식 – SABA 항목을 빼고 나머지 3항목 중 2개 해당 — 1안처럼 ICS-formoterol을 완화제로 쓰면 SABA를 쓰지 않으므로 'SABA 주 3회 이상 사용' 항목을 빼고 나머지 3항목(주간 증상 주 3회 이상, 야간수면 방해, 활동 제한)으로만 판단한다(슬라이드에는 없고 지침 각주, 교수 구두 강조). 이 환자는 주간 증상·야간수면 방해 2개라 일부 조절 천식이다. ICS-formoterol 흡입을 SABA 항목으로 세면 3개가 되어 '조절되지 않음'으로 잘못 판정하게 되는 것이 함정이다.

출처: ASTHMA p.32 · 10/12 강의 00:43:39

92. ④ GINA는 SpO2 95% 미만이면 산소를 시작하고, 투여 중 상한은 95%로 둔다 — GINA는 SpO2 92% 미만일 때 산소를 시작하고 상한을 95%로 둔다. 국내 지침(93–95% 유지)과 목표 범위가 다른 것이 아니라 산소를 언제 시작하느냐의 차이이며, GINA도 중증 악화에서 93–95%가 100% 고농도 산소보다 낫다고 본다(시험은 93–95%로 기억). 나머지는 그림 5-2 그대로다. 경증·중등증 치료 중 악화가 지속되면 중증으로 분류해 치료하고 중환자실 치료를 재평가하며, 재평가에서 FEV1·PEF <60% 또는 호전이 없으면 치료를 지속한다.

출처: ASTHMA p.38 (보충 p.7) · 10/12 강의 00:49:08

93. FVC — 슬라이드(보충 p.2에서 공개된 가려진 줄)의 정의는 TLC = RV + FVC다. RV는 끝까지 내쉬어도 남는 공기라 폐활량검사로는 측정할 수 없어 폐용적 검사가 따로 필요하다. 처음 1초 호기량인 FEV1과 혼동하지 않도록 주의한다. ※ 구조와기능 강의(5주차) 교수 계산식 TLC = VC(폐활량) + RV로 'VC'라고 쓰면 개념상 맞으므로 부분 정답으로 볼 수 있으나, 슬라이드 기준 답은 FVC다.

출처: ASTHMA p.13 (보충 p.2) · 10/12 강의 00:21:03

94. MART — MART(Maintenance And Reliever Therapy, 유지 및 완화 요법)는 1안 3단계부터 쓰며 한 흡입기로 조절과 증상 완화를 함께 한다. formoterol은 LABA지만 작용이 빨라 완화제로 쓸 수 있고, 1안 1–2단계는 매일 쓰는 조절제 없이 필요시에만 흡입한다는 점과 구분한다.

출처: ASTHMA p.28 (보충 p.5) · 10/12 강의 00:34:35

95. 마그네슘 — 중증 악화 치료는 SABA+SAMA, 전신 스테로이드, 정주 마그네슘 고려, 고용량 ICS 고려, SpO2 93–95% 유지다. 평활근 수축에 필요한 세포 내 칼슘 상승을 마그네슘이 막아 이완시키며, 경증·중등증 치료(SABA·경구 스테로이드)에는 들어가지 않는다.

출처: ASTHMA p.38 (보충 p.7) · 10/12 강의 00:48:38

96. auto-PEEP — 두 지침 모두 천식 기계환기에 구체적 권고가 없어 ① 호기 시간 연장 ② auto-PEEP 감시 ③ 깊은 진정 회피(대개 1–2일 내 급격히 호전)의 일반원칙을 따른다. 천식은 공기가 빠져나갈 호기 시간이 부족해 남은 공기가 쌓이고(air trapping·동적 과팽창), 그 결과 호기말 폐포에 양압(auto-PEEP)이 남는다. ※ 'air trapping'이나 '동적 과팽창'은 auto-PEEP을 만드는 현상이라 부분 정답으로 볼 수 있으나, 슬라이드의 감시 대상 용어는 auto-PEEP이다.

출처: ASTHMA p.40 · 10/12 강의 00:52:21

97. 10갑년 — p.30 비약물 치료(금연·간접흡연 회피)에서 10갑년 초과 흡연력이 있으면 COPD 동반 여부를 평가한다. 교수는 ACO를 별도 질환이 아니라 'asthma + COPD'(두 질환이 같이 있는 상태)로 기술한다고 했고, 감별표에서 양쪽 소견 수가 비슷할 때도 ACO를 고려한다(p.18). COPD 강의도 40세 이상에서 흡연력 등 위험인자가 있으면 폐활량측정법(=폐활량검사)으로 진단하라고 한다(COPD p.11).

출처: ASTHMA p.30, p.18 · COPD p.11

98. 폐기능 저하 — 진입 기준 사다리는 2안 1단계 '증상 월 2회 미만' → 2안 2단계 '월 2회 이상~주 4–5일 미만'(1안은 1–2단계를 합쳐 '주 4–5일 미만') → 3단계 '거의 매일 증상 또는 주 1회 이상 야간증상' → 4단계 '여기에 폐기능 저하'다. 3단계 조절제는 1안 저용량 ICS-formoterol 유지(MART), 2안 저용량 ICS-LABA 유지이고, 4단계는 같은 약의 용량을 중간(2안은 중간/고)으로 올린다.

출처: ASTHMA p.28 (보충 p.5) · 10/12 강의 00:33:38

99. 낮은 순응도 — step-up 전 확인 5가지는 잘못된 흡입 방법, 낮은 순응도, 위험인자의 지속적 노출, 호흡기계 증상과 동반 질환, 잘못된 진단이다. 앞의 두 가지는 슬라이드에 파란 글씨로 표시돼 있고 교수가 '압도적으로 흔하다'고 짚었다. 모두 확인해 문제가 없을 때 단계를 올린다.

출처: ASTHMA p.29 · 10/12 강의 00:40:39

100. 1통 — 사망 위험요인(표 5-2)은 삽관·인공호흡이 필요했던 치명적 천식 병력, 지난 1년 입원·응급실 방문, 스테로이드 사용 중이거나 최근 중단, ICS 미사용, SABA 과다 사용(월 1통 이상), 정신·심리사회 문제, 순응도 저하, 음식 알레르기다. SABA 단독·과다 사용이 위험하다는 점은 단계별 치료에서도 반복된다.

출처: ASTHMA p.36

101. TLC — 교수 구두 보충: RV와 TLC는 폐활량검사만으로는 측정되지 않아 폐용적 검사를 따로 해야 하며, 제한성 환기장애의 확진 기준이 FVC가 아니라 TLC이기 때문에 중요하다. 폐활량검사(FVC·FEV1)는 기류제한과 기도가역성을 확인하는 일차 검사이고, TLC = RV + FVC다.

출처: ASTHMA 보충 p.2 (p.13) · 10/12 강의 00:13:43

ARDS

102. ③ CTD-ILD(항-MDA5 피부근염 RP-ILD 등) – 면역치료가 주 치료 — 교수는 ARDS가 배제 진단 성격이 강하므로 치료는 유지하더라도 mimics(심인성 폐부종·CTD-ILD·급성 ILD·악성 종양)인지 꼭 확인하라고 했다. 출처를 나누면: CTD-ILD는 면역치료가 주 치료이고 심인성 폐부종·수액 과부하는 스테로이드가 아니라 CRRT·furosemide로 물을 뺀다는 것은 교수 발언(00:20:27)이다(0번 함정). 급성 호산구성 폐렴·COP가 스테로이드에 극적으로 반응한다는 것과 ANCA 혈관염 폐포출혈이 CTD 범주라는 것은 p.18 발표자 노트다(1·4번 함정). 폐렴형 선암은 악성 mimic이라 항생제로 원인이 교정되지 않는다.

출처: ARDS p.18(본문·노트) · 10/19 강의 00:20:27

103. ② HFNO ≥30 L/min 또는 NIV/CPAP ≥5 cmH2O에서 P/F ≤300 또는 S/F ≤315 — 비삽관 ARDS는 HFNO ≥30 L/min 또는 NIV/CPAP ≥5 cmH2O를 받는 환자에서 P/F ≤300 또는 S/F ≤315(SpO2 ≤97%일 때)로 진단하며 중증도는 나누지 않는다. 유량·PEEP 조건 없이 산소화 기준만 보는 것은 '자원 제한 환경' 범주이고, 이 범주도 중증도를 나누지 않는다. S/F는 SpO2 ≤97%일 때만 유효하다. 60 L/min은 교수가 저산소혈증 치료를 시작하는 유량이지 진단 기준이 아니다.

출처: ARDS p.10, p.12

104. ④ 2012 Berlin 정의로는 HFNO만 받는 환자를 ARDS로 진단할 수 없었다 — Berlin은 산소화를 PEEP/CPAP ≥5 cmH2O에서만 평가했기 때문에 HFNO 환자는 삽관 전까지 ARDS로 분류되지 않았고, 이것이 2024 정의에 비삽관 범주가 생긴 이유다. PEEP과 무관하게 P/F를 본 것과 PAWP ≤18은 AECC 기준이며 Berlin에서 PAWP는 삭제되었다. Murray LIS는 평균 >2.5이고, 2024 정의도 1주 이내를 유지한다.

출처: ARDS p.5–8, p.11

105. ⑤ 처음부터 VT 6~8 mL/kg PBW로 하고 PEEP도 필요한 만큼 준다 — 슬라이드는 2차 타격 ① 손상성 기계환기를 피하려면 수술실·응급실 삽관 환자도 처음부터 저일회호흡량(6~8 mL/kg PBW)과 적절한 PEEP을 쓰라고 한다. 'ARDS가 아니니 크게 줘도 된다'(0·2번)는 발표자 노트가 금물로 꼽은 생각이고, 기준은 실제 체중이 아니라 PBW다. ARDS가 아닌 경우 SSC 2021도 4~6보다 6~8 mL/kg를 제안하므로 3번도 틀렸다.

출처: ARDS p.21, p.64 · 10/19 강의 00:24:12

106. ① LUNG-SAFE에서 의료진은 대부분의 ARDS를 제때 인지했고, 놓친 경우는 주로 중증이었다 — LUNG-SAFE 등에서는 의료진이 ARDS를 인지하지 못한 비율이 높았고 특히 mild~moderate에서 많이 놓쳤다(p.22). 교수는 가장 먼저 중요한 것이 환자가 ARDS인지 제대로 판단하는 것이라고 했다(00:27:16). 진단이 늦으면 저VT·복와위도 늦어진다. 대다수 환자는 입원 후 수 시간~수일(노트: 24~72시간)에 걸쳐 진행하고, 1차 타격은 비가역적이지만 2차 타격(고VT·수액 과부하·P-SILI·수혈·흡인·감염원 조절 지연)은 예방할 수 있다.

출처: ARDS p.19–22 · 10/19 강의 00:27:16

107. ③ 폐포액 제거(AFC) 기능 저하는 기계환기 기간 연장 및 높은 사망률과 직접 관련된다 — 슬라이드 p.26은 AFC 저하가 기계환기 기간 연장·높은 사망률과 직접 상관한다고 강조한다. 계면활성제는 2형 세포(ATII)가 만들고, ARDS는 투과성 부종이라 같은 수액에도 부종이 훨씬 심해지며, 성인 ARDS의 외부 계면활성제 시험은 모두 실패했다. 섬유화 경로는 빠르면 첫날부터 염증과 동시에 시작될 수 있다.

출처: ARDS p.23, p.26–28, p.31

108. ① 약 30%이며 쇼크·승압제 요구량·대사성 산증이 더 심하고 사망률이 높다 — 교수는 과염증형(약 30%, 쇼크·노르에피네프린 요구량↑·대사성 산증, 사망률↑)과 저염증형(약 70%)을 대표적으로 알아야 할 표현형으로 꼽았다. 과염증형은 IL-6·IL-8·TNFR1이 높고 중탄산염·단백질 C가 낮다. 표현형은 치료에 따라 매일 바뀔 수 있으므로(dynamic heterogeneity) 4번도 틀렸다.

출처: ARDS p.37, p.39 · 10/19 강의 00:44:45

109. ④ simvastatin(HARP-2)은 전체에선 실패했지만 과염증형에선 생존율이 높았다 — 교수는 ARDS 환자가 동질적이지 않아서 미선별(unselected) 연구는 대부분 실패했다고 강조했다. 같은 치료가 한 표현형에는 이득, 다른 표현형에는 해가 되어 평균이 0으로 상쇄되는 것이 HTE이고, simvastatin의 과염증형 생존 향상이 대표 예다. 예후를 개선한 것은 저VT(ARMA)·복와위(PROSEVA, P/F <150 대상)·수액(FACTT) 같은 생리적 지지요법뿐이다.

출처: ARDS p.35–38 · 10/19 강의 00:42:16

110. ② ROX = (SpO2/FiO2) ÷ RR이며 2·6·12시간에 ≥4.88이면 계속 관찰한다 — ROX는 (SpO2/FiO2)÷RR로 높을수록 좋고, 2·6·12시간 추이로 평가한다(≥4.88이면 계속 관찰). 2시간째 삽관 고려 기준은 <2.85이고 4.0은 '지원 강화 후 30분 재평가' 구간(ΔROX <0.5면 삽관 고려, ≥0.5면 계속 관찰)이며, NIV 1시간째 >5는 HACOR 기준이다. 교수는 점수는 보조 도구일 뿐이므로 떨어지는 추세면 cutoff까지 기다리지 말고 삽관한다고 했다.

출처: ARDS p.43–44 · 10/19 강의 01:04:27

111. ⑤ 낮은 압력보조에도 NIV 첫 4시간 평균 Vte ≥9.5 mL/kg — NIV 첫 4시간 평균 Vte ≥9.5 mL/kg면 NIV 실패율이 약 75%(<9.5는 약 20%)로, 환자가 호흡근을 많이 써서 큰 Vt를 만들고 있다는 뜻이다. 교수는 이때 NIV를 끌지 말고 빨리 삽관·진정해 호흡근을 쉬게 하는 것이 1순위 전략이라고 했다. HACOR는 NIV 1시간째 >5점이 위험 기준이므로 3점은 해당하지 않는다.

출처: ARDS p.44–45 · 10/19 강의 01:07:05

112. ④ Amato 2015: ΔP를 같게 맞추면 PEEP·Pplat이 달라도 사망률 차이가 없었다 — Amato 2015 NEJM(9개 RCT, 약 3,500명)의 세 시나리오: ① PEEP 고정 + ΔP↑ → 사망↑ ② ΔP 동일 → PEEP·Pplat이 달라도 차이 없음 ③ Pplat 고정 + PEEP↑(ΔP↓) → 사망↓. 즉 사망은 PEEP이나 Pplat이 아니라 ΔP를 따르고, ΔP >15면 병원 사망이 늘었다. Costa 2021에서 단일 환기 변수 중 사망과 유의하게 관련된 것은 ΔP와 RR뿐이었고 ΔP의 영향이 약 4배라, 교수는 PaCO2를 빼려고 분당환기량을 늘릴 때 ΔP보다 RR을 먼저 올리라고 했다(4번은 거꾸로).

출처: ARDS p.53–55, p.59 · 10/19 강의 01:18:18, 01:23:20

113. ① 산소화는 고VT군이 더 좋았지만 사망률은 저VT군(31.0% vs 39.8%)이 낮았다 — ARMA는 ARDS에서 처음으로 사망률 감소를 증명한 연구다(저VT 6 mL/kg PBW·Pplat ≤30 vs 12 mL/kg·≤50, 사망 31.0% vs 39.8%). 압력손상은 10% vs 11%로 유의한 차이가 없었다(p=0.43, 3번 함정). 교수는 VT를 많이 줄수록 산소화는 좋아지므로 이 연구에서도 산소화는 고VT군이 더 좋았지만 사망은 저VT군이 낮았다고 강조했다. '우리는 lab이 아니라 환자를 치료한다' — 산소화 수치보다 예후를 개선하는 저VT를 쓴다.

출처: ARDS p.65–66 · 10/19 강의 01:30:02

114. ③ ART 후속 서신: 사망 증가는 주로 recruitability가 거의 없는 환자에서 나타났다 — ART에서 RM+PEEP 적정군은 사망이 오히려 늘었다(HR 1.20). 후속 Letter to the Editor(p.68)는 recruitability가 큰 환자가 1/3 이하였고 사망 증가는 주로 recruitability가 거의 없는 환자에서 나타났다고 정리한다. 즉 펴질 게 없는 폐에 RM·높은 PEEP을 준 것이 문제였다. 그래서 교수는 '맞는 폐에 맞는 PEEP'을 위해 recruitability를 평가하는 장비·기법(EIT 등)을 써서 PEEP을 개별화하라고 강조했다. ESICM 2023은 높은/낮은 PEEP 모두 권고하지 않고, 유순도·ΔP는 모집과 과팽창을 구분하지 못하며, 폐초음파는 과팽창을 보지 못한다.

출처: ARDS p.67–71 · 10/19 강의 01:32:49

115. ⑤ 메타분석에서 하루 12시간 미만의 복와위도 사망률을 유의하게 낮췄다 — 메타분석에서 사망 감소는 12시간 초과군에서만(RR 0.74) 나타났고 12시간 미만은 효과가 없었다(RR 1.03). APRONET 표(p.79)에서 '저산소증이 충분히 심하지 않다'는 이유가 전체 64.3%였고, 교수는 P/F를 계산하지 않고 FiO2·SpO2만 보고 판단한 탓이라고 했다. 교수는 복와위를 늦게 하면 사망률이 오르므로 적용 대상(중등~중증, P/F 기준)인지 매일 평가하라고 강조했다.

출처: ARDS p.72, p.78–79 · 10/19 강의 01:41:12

116. ① SSC 2021 권고 77은 중등~중증 ARDS에서 지속 주입보다 간헐 볼루스를 제안한다(조건부) — SSC 2021 권고 77은 중등~중증 ARDS에서 지속 주입보다 간헐 볼루스를 제안한다(조건부, 근거 중등도). 근거는 이전 RCT 3개(NMBA 지속 주입이 미사용보다 90일 사망 감소, 4번은 거꾸로)와 최근 ROSE trial(1,006명, 48시간 지속 주입 vs 필요 시 볼루스 → 사망 등 결과 차이 없음, 3번은 거꾸로)의 대비이며, 쓰지 말라는 뜻은 아니다. 같은 슬라이드 회색 박스(COVID-19 가이드라인, 약한 권고)는 지속적 비동조·깊은 진정 지속·복와위·지속적 높은 Pplat이면 최대 48시간 지속 주입을 제안한다(1번 함정). 2번: NMBA도 ICU-AW를 늘릴 수 있지만(ARDS p.81, 약물 p.23 RR 1.16) 교수는 부동이 주 기전이라 deep sedation만으로도 생긴다고 했다 → NMBA를 피한다고 예방되지 않는다. 그래서 쓸 때는 확실히 쓰고 아니면 light sedation으로 가도록 치료 노선을 분명히 하라고 했다. [보충] 약물 강의 p.23의 깊은/얕은 진정 대조군 = 이전 RCT 3개/ROSE.

출처: ARDS p.80–81 · DRUG p.23 · 10/19 강의 01:43:53

117. ③ 고탄산혈증을 빨리 교정하기 위해 sweep gas를 높은 유량으로 시작한다 — sweep gas는 PaCO2가 급격히 떨어지지 않도록 낮게(1~2 L/min) 시작해 조금씩 올린다. 교수는 PaCO2가 한 번에 급감하면 뇌출혈 등이 생길 수 있다고 했다. 나머지는 슬라이드 그대로이며, ECMO가 환기를 대신하므로 호흡수를 25~30으로 걸지 않고 폐를 쉬게 하는 것(lung rest)이 핵심이다(일반 ARDS Pplat ≤30과 ECMO 중 <25를 혼동하지 않는다).

출처: ARDS p.89 · 10/19 강의 01:48:59

118. ① LIFEGARDS: 삽관~ECMO 시작 지연 1일마다 6개월 사망↑ → 조기 선별 — LIFEGARDS에서 삽관~ECMO 지연 1일마다 6개월 사망 위험이 올라갔고(OR 1.08), 교수는 늦게 걸수록 예후가 나쁘니 조기에 선별해 결정하라고 강조했다(01:48:19). SSC 2021 권고 78은 기존 기계환기가 실패한 중증 ARDS에서 '경험·인프라를 갖춘 센터'의 VV-ECMO를 조건부로 제안하며, 교수는 경험 센터가 아니면 전원을 준비하라고 했다(01:47:16, 3번 함정). 장기간 해로운 기계환기 노출은 금기 항목이고, 심한 좌심실 기능부전이면 VA-ECMO이며, 결정 흐름에는 환자·가족의 선호와 가치가 들어간다.

출처: ARDS p.84–88 · 10/19 강의 01:47:16, 01:48:19

119. ② 폐보호 환기(VT 6 mL/kg PBW·Pplat ≤30), 복와위 — 초록(강한 찬성)은 생존율이 입증된 저일회호흡량 폐보호 환기와 복와위 두 가지다. 높은 PEEP(P/F ≤200), NMBA·VV-ECMO(중증), 전신 스테로이드(전 중증도, 조건부 권고·근거 중등도)는 조건부 찬성(노랑)이고, 장시간 RM과 HFOV는 강한 반대(빨강)다. 4번은 NMBA가 조건부라서 틀렸다. 스테로이드는 초기 삼출기(24~72시간, 늦어도 7일 이내)에 써야 하고 섬유화기에 새로 시작하면 효과가 없다(p.30–31 노트). 이 그림의 ATS 2024는 약물 강의 p.19의 ATS(2023년 9월 승인)와 같은 지침이다.

출처: ARDS p.91, p.30–31 노트 · DRUG p.19

120. ④ 핵심 구분 둘은 과염증형 vs 저염증형, 그리고 PEEP에 recruitable한지 여부다 — p.39의 treatable traits 4축은 원인/미생물(가역 원인·ARDS mimics), 생물학적(hyper vs hypo-inflammatory), 역학(high vs low recruitability), 혈관/혈역학(RV 부전·높은 사강)이다. 슬라이드는 P/F 중증도만으로 분류하지 말고 즉각 표적 중재가 가능한 특성을 찾으라고 한다. 교수는 표현형이 치료에 따라 바뀌므로(25~50%) 치료 가능한 특성을 잘 찾아내야 하고, 그중 핵심은 과염증형 vs 저염증형과 recruitable 환자인지 여부라고 강조했다.

출처: ARDS p.39 · 10/19 강의 00:46:52, 00:46:58

121. ⑤ 생물손상은 IL-8 등 매개체가 순환으로 퍼져 다장기부전까지 일으킬 수 있다 — 슬라이드 빨간 박스의 VILI 4대 기전은 압력손상·용적손상·무기폐손상·생물손상이다(ergotrauma는 2016년에 추가된 mechanical power 개념). 생물손상은 IL-8 등 매개체가 폐포에서 순환으로 넘어가 다장기부전으로 이어질 수 있고, 교수는 그래서 이 요소들을 조절하며 인공호흡기를 유지하라고 했다(01:08:21). 해악을 줄이는 2대 전략(p.60)은 ① mechanical power 최소화(VT·ΔP·RR↓, NMBA, ECMO) ② 폐 불균질성 최소화(적절한 PEEP, 복와위)다(2번은 뒤바꿈). 과도한 진정·NMBA는 횡격막 불용성 위축을 일으키므로(3번 함정) 노력은 너무 낮지도 높지도 않게 맞춘다(p.63).

출처: ARDS p.46, p.60, p.63 · 10/19 강의 01:08:21

122. ② 환기되는 폐가 5~6세 아이 크기로 작아진 것이며, 남은 폐의 유순도는 거의 정상이다 — CT 정량 분석에서 ARDS 폐는 등쪽(중력 의존 부위)의 무기폐·경화와 배쪽에 남은 작은 정상 환기 영역으로 나뉜다. 남은 폐는 성인의 20~30%, 5~6세 아이 크기이고 그 자체의 유순도는 거의 정상이라 '딱딱한 폐'가 아니라 '작은 폐'다. 그래서 성인 체격대로 VT를 주면 이 작은 폐가 과팽창된다 — 저VT·ΔP 제한의 근거다. 교수는 baby lung 개념이 중요하니 알아 두라고 했다.

출처: ARDS p.32 · 10/19 강의 00:37:34

123. 148 — 삽관 ARDS는 PEEP ≥5에서 Mild = P/F 200–300(S/F 235–315), Moderate = P/F 100–200(S/F 148–235), Severe = P/F ≤100(S/F ≤148)로 나눈다. 'P/F 300·200·100 ↔ S/F 315·235·148'로 외운다. 비삽관 ARDS와 자원 제한 환경은 S/F ≤315 한 줄뿐이고 중증도를 나누지 않는다.

출처: ARDS p.10, p.12

124. 폐내 단락(shunt) — 슬라이드 p.4(Hallmarks)는 동맥 저산소혈증의 원인을 폐내 단락(intrapulmonary shunt)으로 제시하고, p.33은 1차 기전을 우→좌 폐내 단락(V/Q = 0), 2차 기전을 low V/Q mismatch + 저산소성 폐혈관수축(HPV) 소실로 제시한다. 혈류는 흐르지만 환기가 전혀 안 되는 폐포라서 shunt가 약 30%를 넘으면 FiO2를 100%로 올려도 반응하지 않는다. low V/Q mismatch라고 답하면 2차 기전과 혼동한 것이다.

출처: ARDS p.4, p.33 · 10/19 강의 00:39:20

125. 비폐성 패혈증 — 직접(폐성) 원인은 폐렴이 1위, 위 내용물 흡인이 2위이고, 간접(폐외성) 원인은 복강·요로 패혈증 같은 비폐성 패혈증이 가장 흔하다. 간접 손상은 전신 염증 매개체가 혈관 내피를 먼저 공격한다. 폐렴이라고 답하면 직접 원인 1위와 혼동한 것이다.

출처: ARDS p.16

126. 3 L/min — 슬라이드는 혈류가 최소 3 L/min이 되도록 펌프 속도를 맞추라고 하고, 교수는 3~6 L로 걸어야 하며 국내에서 3 L 미만으로 거는 경우가 많다고 지적했다. FDO2는 1.0에서 시작하고 sweep gas는 1~2 L/min으로 낮게 시작하는 것과 구분한다.

출처: ARDS p.89 · 10/19 강의 01:48:41

127. 140 — P/F = 70 ÷ 0.5 = 140이다. SpO2 94%라 괜찮아 보여도 p.78 기준(중증 ARDS P/F <150, 가능하면 48시간 이내)으로 복와위 대상이다. 교수의 예(FiO2 0.4·PaO2 60 → P/F 150)처럼, APRONET에서 복와위를 못 한 1번 원인은 P/F를 계산하지 않고 FiO2·SpO2만 본 것이었다. 교수는 복와위 대상자인지 매일 평가하라고 강조했다.

출처: ARDS p.78–79 · 10/19 강의 01:41:12